

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

**ỨNG DỤNG AI VÀO HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT
KHÁCH SẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH PHÙ
HỢP**

Người hướng dẫn: TS. TRỊNH CÔNG DUY

Sinh viên thực hiện:

LÊ THỊ HUỆ MSSV: 102210253 Lớp: 21TCLC_DT4
BÙI NGUYỄN AN CHINH MSSV: 102210245 Lớp: 21TCLC_DT4

Đà Nẵng, 06/2025

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

ỨNG DỤNG AI VÀO HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT
KHÁCH SẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH PHÙ
HỢP

Người hướng dẫn: TS. TRỊNH CÔNG DUY

Sinh viên thực hiện:

LÊ THỊ HUỆ	MSSV: 102210253	Lớp: 21TCLC_DT4
BÙI NGUYỄN AN CHINH	MSSV: 102210245	Lớp: 21TCLC_DT4

Đà Nẵng, 06/2025

{Trang trắng này dùng để dán bản Nhận xét của người phản biện, hoặc thay trang này bằng Nhận xét của người phản biện}

TÓM TẮT

Tên đề tài: Ứng dụng AI vào hệ thống đề xuất khách sạn và địa điểm du lịch phù hợp

SV thực hiện: Lê Thị Huệ

MSSV: 102210253

Lớp: 21TCLC_DT4

Bùi Nguyễn An Chinh

MSSV: 102210245

Lớp: 21TCLC_DT4

Hệ thống đề xuất khách sạn và địa điểm du lịch phù hợp là đề tài tập trung vào việc xây dựng một hệ thống thông minh hỗ trợ người dùng tìm kiếm nơi lưu trú và điểm đến theo nhu cầu cá nhân. Hệ thống sử dụng AI Agent đóng vai trò như một trợ lý ảo, giao tiếp với người dùng để hiểu rõ sở thích, hành vi và yêu cầu cụ thể. Mô hình RAG (Retrieval-Augmented Generation) được tích hợp nhằm truy xuất thông tin từ các nguồn dữ liệu (khách sạn, địa điểm, đánh giá, ...) và kết hợp với khả năng tạo phản hồi linh hoạt, tự nhiên.

Thông qua việc phân tích yêu cầu của người dùng như loại hình du lịch, ngân sách, vị trí mong muốn, số người đi cùng hoặc thời gian dự kiến, hệ thống sẽ đưa ra các gợi ý cá nhân hóa, cập nhật theo thời gian thực. Người dùng có thể tương tác bằng văn bản hoặc giọng nói để nhận được những đề xuất phù hợp và tối ưu nhất. Mục tiêu của đề tài là nâng cao trải nghiệm du lịch thông minh, hỗ trợ đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời tạo nền tảng cho các doanh nghiệp du lịch tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng.

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên sinh viên: Lê Thị Huệ

Số thẻ sinh viên: 102210253

Lớp: 21TCLC_DT4

Khoa: Công nghệ thông tin

Ngành: Công nghệ thông tin

Họ tên sinh viên: Bùi Nguyễn An Chinh

Số thẻ sinh viên: 102210245

Lớp: 21TCLC_DT4

Khoa: Công nghệ thông tin

Ngành: Công nghệ thông tin

1. Tên đề tài đồ án: Ứng dụng AI vào hệ thống đề xuất khách sạn và địa điểm du lịch phù hợp

2. Đề tài thuộc diện: ☐ Có ký kết thỏa thuận sở hữu trí tuệ đối với kết quả thực hiện

3. Các số liệu và dữ liệu ban đầu:

.....
.....
.....

4. Nội dung các phân thuyết minh và tính toán:

.....
.....
.....
.....
.....

5. Các bản vẽ, đồ thị (ghi rõ các loại và kích thước bản vẽ):

.....
.....
.....
.....

6. Họ tên người hướng dẫn: TS. Trịnh Công Duy

7. Ngày giao nhiệm vụ đồ án:/...../2025

8. Ngày hoàn thành đồ án:/...../2025

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

Trưởng Bộ môn

Người hướng dẫn

LỜI NÓI ĐẦU

Sau một quá trình học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, chúng em đã có cơ hội tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu, không chỉ về chuyên môn mà còn về kỹ năng làm việc, tư duy giải quyết vấn đề và cách học tập chủ động. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp - một cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành trong hành trình học tập của mình - chúng em càng nhận ra rõ hơn vai trò và sự giúp đỡ to lớn từ quý thầy cô, bạn bè và gia đình.

Trước hết, chúng em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, khoa Công nghệ thông tin, cùng toàn thể quý thầy cô đã không chỉ truyền đạt cho chúng em những kiến thức chuyên môn quý giá mà còn trang bị cho chúng em kỹ năng tư duy, nghiên cứu và tác phong làm việc chuyên nghiệp trong suốt quá trình học tập tại trường.

Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn TS. Trịnh Công Duy, người đã luôn tận tâm hướng dẫn, định hướng và tạo điều kiện thuận lợi để chúng em trong quá trình thực hiện đề tài “*Ứng dụng AI vào hệ thống đề xuất khách sạn và địa điểm du lịch phù hợp*”, giúp chúng em vượt qua những khó khăn trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đồ án.

Với điều kiện thời gian thời gian có hạn cũng như năng lực còn hạn chế của sinh viên, chắc chắn đồ án không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những góp ý chân thành từ quý thầy cô và hội đồng để hoàn thiện hơn trong tương lai.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã giúp đỡ và đồng hành cùng em trong quá trình thực hiện đồ án này.

CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng:

Đồ án tốt nghiệp với đề tài: "Ứng dụng AI vào hệ thống đề xuất khách sạn và địa điểm du lịch phù hợp" là công trình nghiên cứu, thiết kế và thực hiện của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Trịnh Công Duy.

Các số liệu, kết quả, hình ảnh, biểu đồ trong đồ án là trung thực, được thu thập và xử lý theo đúng quy định về đạo đức nghiên cứu và liêm chính học thuật. Trong trường hợp có sử dụng tài liệu, số liệu, kết quả nghiên cứu của người khác, tôi đã trích dẫn và ghi rõ nguồn tham khảo đầy đủ theo đúng quy định.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về tính trung thực và liêm chính trong nội dung của đồ án này.

Sinh viên thực hiện

Lê Thị Huệ

Bùi Nguyễn An Chính

MỤC LỤC

Tóm tắt	
Nhiệm vụ đồ án	
Lời nói đầu	i
Lời cam đoan	ii
Mục lục	iii
Danh sách hình vẽ	v
Danh sách bảng biểu	viii
Danh sách các cụm từ viết tắt	ix
	Trang
MỞ ĐẦU	1
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	3
1.1. Tổng quan về hệ thống đề xuất DNTrip.....	3
1.1.1. Hệ thống đề xuất (Recommender Systems).....	3
1.1.2. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)	3
1.1.3. Mô hình RAG	4
1.1.4. Kỹ thuật vector embedding và pgvector.....	7
1.2. Ngôn ngữ lập trình và công nghệ sử dụng.....	8
1.2.1. Ngôn ngữ lập trình	8
1.2.2. Công nghệ và framework chính	11
1.2.3. Công nghệ thu thập dữ liệu.....	14
1.3. Công cụ hỗ trợ & triển khai	14
1.3.1. Maven/Gradle	15
1.3.2. Vite.....	15
1.3.3. Axios.....	16
1.3.4. Postman	16
1.3.5. Git + GitHub	17
1.3.6. Render (Web) và Expo (Mobile).....	17
1.3.7. Visual Studio Code	18
1.3.8. IntelliJ IDEA.....	18
Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	20
2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống	20

2.1.1. Giới thiệu bài toán.....	20
2.1.2. Yêu cầu chức năng.....	21
2.1.3. Yêu cầu phi chức năng	22
2.2. Phân tích hệ thống.....	23
2.2.1. Sơ đồ Use Case.....	23
2.2.2. Sơ đồ hoạt động của hệ thống.....	25
2.2.3. Sơ đồ tuần tự.....	36
2.3. Thiết kế hệ thống.....	47
2.3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu	47
2.3.2. Thiết kế API.....	53
2.3.3. Thiết kế mô hình RAG	55
Chương 3: TRIỂN KHAI VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG.....	57
3.1. Môi trường triển khai.....	57
3.1.1. Công nghệ triển khai.....	57
3.2. Kết quả thực nghiệm.....	58
3.2.1. Kết quả dành cho “Quản trị viên”	58
3.2.2. Kết quả dành cho “Người dùng”	61
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	80
4.1. Kết quả đạt được	80
4.2. Hạn chế.....	80
4.3. Hướng phát triển.....	80
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	81
PHỤ LỤC.....	1

DANH SÁCH HÌNH VẼ

Hình 1.1: Hình ảnh minh họa về sự gợi ý.....	3
Hình 1.2: Hình ảnh minh họa quá trình hoạt động của RAG	6
Hình 1.3: Hệ thống RAG tổng quan	7
Hình 1.4: Ngôn ngữ Java.....	9
Hình 1.5: Ngôn ngữ JavaScript.....	9
Hình 1.6: Ngôn ngữ Python.....	10
Hình 1.7: Ngôn ngữ định dạng CSS	11
Hình 1.8: Thư viện JavaScript mã nguồn mở ReactJS.....	11
Hình 1.9: Framework Tailwind CSS	12
Hình 1.10: Thư viện giao diện MUI	13
Hình 1.11: Framework Spring Boot	13
Hình 1.12: Hệ quản trị CSDL	14
Hình 1.13: Công cụ quản lý dự án Java.....	15
Hình 1.14: Công cụ build Frontend	15
Hình 1.15: Công cụ kiểm thử API.....	16
Hình 1.16: Hệ thống quản lý mã nguồn	17
Hình 1.17: Công cụ soạn thảo Visual Studio Code.....	18
Hình 1.18: Môi trường phát triển IntelliJ IDEA	19
Hình 2.1: Sơ đồ Usecase tổng quát.....	24
Hình 2.2: Sơ đồ phân rã Usecase theo người dùng	24
Hình 2.3: Sơ đồ phân rã Usecase theo quản trị viên	25
Hình 2.4: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng đăng nhập (tài khoản thường)	26
Hình 2.5: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng đăng nhập (với Google/Facebook)	27
Hình 2.6: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng đăng kí	28
Hình 2.7: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng cập nhật thông tin người dùng.....	29
Hình 2.8: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Người dùng tìm kiếm khách sạn theo ngữ nghĩa.....	30
Hình 2.9: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Người dùng tìm kiếm khách sạn có chọn lọc.....	31
Hình 2.10: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Người dùng tìm kiếm địa điểm có chọn lọc.....	32
Hình 2.11: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Admin quản lý người dùng	33

Hình 2.12: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Admin quản lý khách sạn	34
Hình 2.13: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Admin quản lý địa điểm.....	35
Hình 2.14: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Admin quản lý phòng.....	36
Hình 2.15: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Đăng nhập (với tài khoản thông thường)”	37
Hình 2.16: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Đăng nhập với Google/Facebook”	38
Hình 2.17: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Đăng kí”	39
Hình 2.18: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Người dùng cập nhật thông tin”	40
Hình 2.19: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Người dùng thay đổi mật khẩu”	41
Hình 2.20: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Người dùng tìm kiếm khách sạn có chọn lọc”	42
Hình 2.21: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Người dùng tìm kiếm khách sạn theo ngữ nghĩa”	42
Hình 2.22: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Người dùng khôi phục tài khoản”	43
Hình 2.23: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Admin thêm khách sạn/ địa điểm/ phòng”	43
Hình 2.24: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Admin xóa khách sạn/ địa điểm/ phòng”	44
Hình 2.25: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Admin cập nhật khách sạn/ địa điểm/ phòng”.	44
Hình 2.26: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Admin xóa tài khoản người dùng”	45
Hình 2.27: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Admin vô hiệu hóa tài khoản người dùng”	46
Hình 2.28: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Admin khôi phục tài khoản người dùng”	47
Hình 2.29: Sơ đồ quan hệ CSDL.....	48
Hình 2.30: Quy trình lưu trữ dữ liệu văn bản vector hoá.....	55
Hình 2.31: Quy trình tích hợp RAG	56
Hình 3.1: Giao diện trang chủ Admin.....	58
Hình 3.2: Giao diện quản lý khách sạn	59
Hình 3.3: Giao diện xem khách sạn.....	59
Hình 3.4: Giao diện thêm khách sạn mới	60
Hình 3.5: Giao diện quản lý địa điểm.....	60
Hình 3.6: Giao diện thêm địa điểm mới.....	61
Hình 3.7: Giao diện quản lý người dùng	61
Hình 3.8: Giao diện website trang chủ người dùng	62
Hình 3.9: Giao diện mobile trang chủ người dùng	63
Hình 3.10: Giao diện website danh sách khách sạn.....	64

Hình 3.11: Giao diện mobile danh sách khách sạn	65
Hình 3.12: Giao diện bản đồ toạ độ các khách sạn	66
Hình 3.13: Giao diện website danh sách các địa điểm	66
Hình 3.14: Giao diện mobile danh sách các địa điểm	67
Hình 3.15: Giao diện website thông tin khách sạn	68
Hình 3.16: Giao diện mobile thông tin khách sạn	69
Hình 3.17: Giao diện bản đồ chỉ đường đến khách sạn	70
Hình 3.18: Giao diện website thông tin địa điểm	70
Hình 3.19: Giao diện mobile thông tin địa điểm	71
Hình 3.20: Giao diện chatbot.....	72
Hình 3.21: Giao diện lên lịch trình chuyến đi	73
Hình 3.22: Giao diện website đăng nhập.....	73
Hình 3.23: Giao diện mobile đăng nhập.....	74
Hình 3.24: Giao diện website đăng kí.....	74
Hình 3.25: Giao diện mobile đăng kí.....	75
Hình 3.26: Giao diện website quên mật khẩu	75
Hình 3.27: Giao diện mobile quên mật khẩu	76
Hình 3.28: Giao diện website quản lý thông tin cá nhân	76
Hình 3.29: Giao diện mobile quản lý thông tin cá nhân	77
Hình 3.30: Giao diện website danh sách khách sạn yêu thích.....	78
Hình 3.31: Giao diện mobile danh sách khách sạn yêu thích.....	78
Hình 3.32: Giao diện website đổi mật khẩu.....	79
Hình 3.33: Giao diện mobile đổi mật khẩu.....	79

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Bảng mô tả users	48
Bảng 2.2: Bảng mô tả hotels.....	49
Bảng 2.3: Bảng mô tả hotel_embeddings	50
Bảng 2.4: Bảng mô tả room_types	50
Bảng 2.5: Bảng mô tả room_embeddings.....	50
Bảng 2.6: Bảng mô tả places.....	51
Bảng 2.7: Bảng mô tả place_embeddings.....	51
Bảng 2.8: Bảng mô tả hotel_trip	51
Bảng 2.9: Bảng mô tả place_trip.....	52
Bảng 2.10: Bảng mô tả search_history.....	52
Bảng 2.11: Bảng mô tả travel_chunks	52
Bảng 2.12: Bảng mô tả n8n_chat_hotel_histories	53
Bảng 2.13: Bảng API.....	53
Bảng 3.1: Bảng công cụ sử dụng.....	57

DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT

RAG – *Retrieval-Augmented Generation* – Sinh văn bản tăng cường bằng truy xuất dữ liệu.

AI – *Artificial Intelligence* – Trí tuệ nhân tạo

NLP – *Natural Language Processing* – Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

IDE

MỞ ĐẦU

1. Mục đích thực hiện đề tài

Trong bối cảnh ngành du lịch đang bùng nổ mạnh mẽ, người dùng ngày càng có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm cá nhân hóa và phù hợp với sở thích cá nhân khi lựa chọn khách sạn hay địa điểm tham quan. Tuy nhiên, phần lớn các nền tảng hiện nay mới chỉ dừng lại ở các bộ lọc dữ liệu cơ bản như vị trí, giá cả, đánh giá hay loại hình dịch vụ, chứ chưa thực sự hiểu và phản hồi theo đúng ngữ cảnh, sở thích cụ thể hay kỳ vọng cá nhân của từng người dùng.

Việc ứng dụng AI, đặc biệt là các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên sẽ mở ra khả năng hiểu hơn về nhu cầu thực sự của người dùng thông qua các yêu cầu được diễn đạt bằng ngôn ngữ tự nhiên. Từ đó, hệ thống có thể đề xuất các khách sạn, địa điểm và dịch vụ du lịch phù hợp một cách thông minh, linh hoạt và cá nhân hóa hơn.

Điều này không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức trong quá trình lên kế hoạch du lịch mà còn mang lại trải nghiệm tối ưu hóa, tăng mức độ hài lòng và tạo sự khác biệt rõ rệt so với các nền tảng du lịch truyền thống.

2. Mục tiêu đề tài

- Gợi ý khách sạn cá nhân hóa theo sở thích, ngân sách, đánh giá.
- Gợi ý các địa điểm du lịch, phù hợp.
- Tích hợp AI Chatbot hỗ trợ tư vấn tìm kiếm khách sạn, địa điểm.

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu người dùng có nhu cầu tìm kiếm khách sạn và địa điểm du lịch, hệ thống đề xuất sử dụng AI Agent kết hợp mô hình RAG để cá nhân hóa gợi ý. Ngoài ra, nghiên cứu cũng bao gồm cách AI xử lý yêu cầu người dùng, truy xuất dữ liệu từ nguồn thông tin du lịch và sinh phản hồi phù hợp.

Phạm vi đề tài:

- Bao gồm:
 - + Gợi ý khách sạn theo địa điểm, giá cả
 - + Đề tài tập trung vào du lịch trong nước, phạm vi ban đầu là TP. Đà Nẵng.
 - + Đề xuất địa điểm du lịch dựa trên lịch trình cá nhân và vị trí của khách sạn
 - + Hỗ trợ tìm kiếm theo bản đồ

- + Tích hợp bản đồ tương tác và chatbot.
- + Hệ thống hoạt động trên nền tảng website và ứng dụng mobile
- Không bao gồm:
 - + Hệ thống đặt phòng trực tiếp.
 - + Gợi ý phương tiện di chuyển giữa các địa điểm.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thực hiện bao gồm các bước sau:
 - + Phân tích yêu cầu, khảo sát và lên kế hoạch phát triển
 - + Thiết kế giao diện (Figma) và kiến trúc hệ thống
 - + Xây dựng các mô-đun frontend, backend, AI chatbot
 - + Tích hợp bản đồ
 - + Kiểm thử, đánh giá và triển khai deploy website
 - + Thu thập phản hồi và cải tiến hệ thống
- Công nghệ sử dụng:
 - + Frontend: ReactJS (website), React Native (mobile)
 - + Backend: Spring Boot
 - + Database: PostgreSQL
 - + Vector Database: pgvector
 - + AI/NLP: OpenAI GPT, RAG
 - + Tích hợp bản đồ: OpenStreetMap
 - + Công cụ khác: Figma (thiết kế UI/UX)

5. Cấu trúc của đồ án tốt nghiệp

Chương 1: Tổng quan về hệ thống

Tổng quan về AI, hệ thống gợi ý, các thuật toán khuyến nghị.

Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống

Phân tích nghiệp vụ, mô hình dữ liệu, kiến trúc hệ thống và luồng hoạt động.

Chương 3: Triển khai và cài đặt hệ thống

Mô tả quá trình xây dựng mô hình AI, lập trình backend/frontend, xử lý dữ liệu.

Chương 4: Kết luận

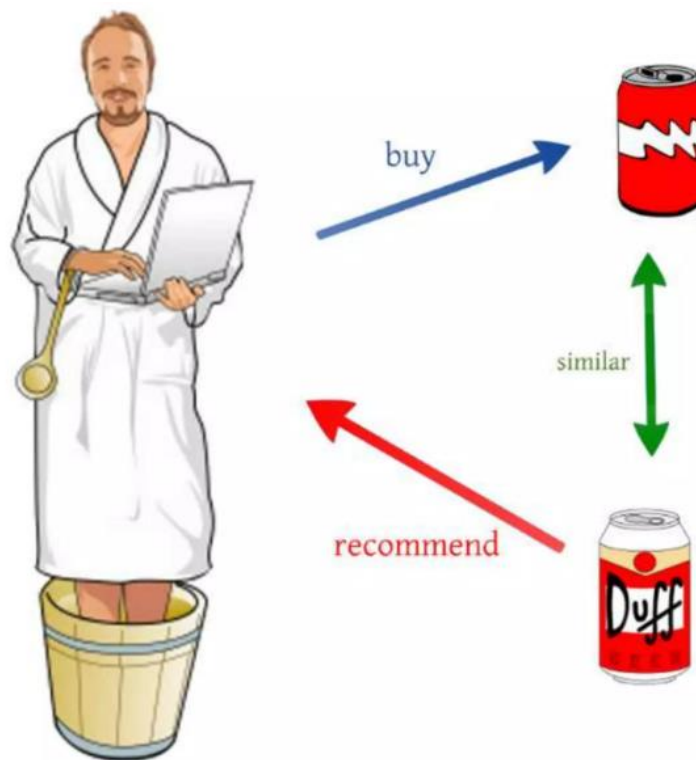
Tổng kết kết quả đạt được, các hạn chế và định hướng mở rộng trong tương lai.

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Tổng quan về hệ thống đề xuất DNTrip

1.1.1. Hệ thống đề xuất (Recommender Systems)

Hệ thống đề xuất (Recommender Systems) là một loại thuật toán máy học trong AI, sử dụng Big Data để dự đoán và tìm ra những gì người dùng quan tâm trong một kho tài nguyên khổng lồ. Nó giúp gợi ý sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin cho người dùng dựa trên sở thích, hành vi, hoặc các yếu tố liên quan.



Hình 1.1: Hình ảnh minh họa về sự gợi ý

Hệ thống đề xuất có thể chia thành ba loại chính:

- Dựa trên nội dung (Content-Based): Dựa vào đặc điểm của sản phẩm và người dùng.
- Dựa trên cộng đồng (Collaborative Filtering): Dựa vào hành vi và đánh giá của người dùng khác có sở thích tương đồng.
- Hệ thống lai (Hybrid): Kết hợp cả hai phương pháp trên để cải thiện độ chính xác và đa dạng.

1.1.2. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là một công nghệ máy học, cung cấp cho máy tính khả năng diễn giải, tương tác và hiểu được ngôn ngữ của con người. Các tổ chức ngày nay có khối lượng lớn dữ liệu thoại và văn bản từ nhiều kênh liên lạc khác nhau như email, tin nhắn văn bản, bài đăng trên mạng xã hội, tệp video, tệp âm thanh và nhiều hơn nữa. Họ sử dụng phần mềm NLP để tự động xử lý dữ liệu này, phân tích ý định hoặc cảm xúc trong tin nhắn và phản hồi bằng người thật theo thời gian thực.

Hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP hoạt động dựa trên sự kết hợp giữa các kỹ thuật như thống kê, mô hình học máy (machine learning) và học sâu (deep learning),.... Sau khi tiếp nhận dữ liệu phi cấu trúc được nhập vào, các thuật toán học máy sẽ tiến hành phân tích và trích xuất ra các thông tin có liên quan, nhận dạng các mẫu và đưa ra các suy luận dựa trên những mẫu đó.

Cụ thể, cách thức hoạt động của NLP diễn ra như sau:

- **Tiền xử lý dữ liệu:** Hệ thống NLP sẽ tiến hành chuẩn hóa dữ liệu, phân chia văn bản thành các đơn vị nhỏ hơn hoặc các câu để dễ dàng phân tích. Quá trình chuyển hóa sẽ thực hiện làm sạch dữ liệu bằng cách loại bỏ các yếu tố không cần thiết: bỏ các dấu ký tự đặc biệt, dấu câu... để chuẩn hóa dữ liệu.
- **Trích xuất đặc trưng:** Chuyển đổi văn bản thành dữ liệu số bằng các phương pháp như Bag of Words, TF-IDF hoặc word embeddings (Word2Vec, GloVe). Sử dụng ngữ cảnh để tạo biểu diễn từ vựng phong phú, giúp máy hiểu ý nghĩa sâu hơn.
- **Phân tích văn bản:** Sử dụng các thuật toán để diễn giải và trích xuất thông tin có ý nghĩa. Quá trình này bao gồm các nhiệm vụ như gắn nhãn ngữ pháp (POS tagging), nhận diện thực thể (NER) và phân tích cú pháp (dependency parsing). Ngoài ra, NLP cũng tiến hành các tác vụ nâng cao như phân tích cảm xúc hoặc mô hình hóa chủ đề để hiểu sâu về nội dung và cảm xúc của các dữ liệu phi tuyến tính đã được nhập vào.
- **Đào tạo và cải thiện:** Sử dụng dữ liệu đã xử lý để huấn luyện mô hình học máy, tối ưu hóa thông qua quá trình đánh giá và tinh chỉnh.

1.1.3. Mô hình RAG

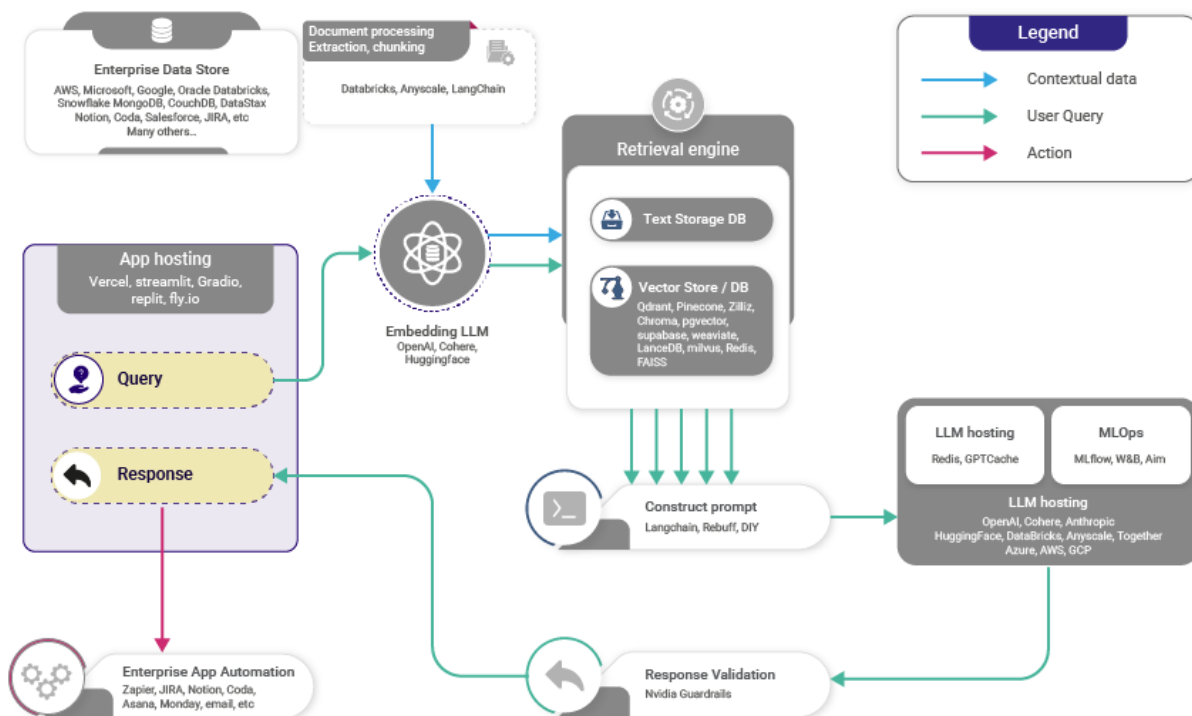
Retrieval-Augmented Generation (RAG) là một kỹ thuật giúp nâng cao khả năng của mô hình sinh (language model generation) kết hợp với tri thức bên ngoài (external knowledge). Phương pháp này thực hiện bằng cách truy xuất thông tin liên quan từ kho tài liệu (tri thức) và sử dụng chúng cho quá trình sinh câu trả lời dựa trên LLMs.

Trong sự ra đời của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) rất hay gặp vấn đề ảo giác, trong từ điển chuyên ngành gọi là *hallucination*, khi đó các mô hình sinh ra những câu văn nghe rất trôi chảy và hợp lý, nhưng trong thực tế nó lại không chính xác. Với các dạng tài liệu lớn và riêng biệt như vậy, việc yêu cầu các mô hình ngôn ngữ lớn trích xuất thông tin cụ thể từ nội dung đồ sộ này chẳng khác nào là mò kim đáy bể.

Để giải quyết các vấn đề này, một phương pháp thay thế được gọi là Retrieval-Augmented Generation (RAG) được phát triển. Phương pháp này liên quan tới việc tạo chỉ mục cho mỗi đoạn văn trong tài liệu (document). Khi một truy vấn (query) được thực hiện sẽ truy xuất các đoạn văn liên quan nhất và sau đó đưa vào mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT, GPT-4, ... Chiến lược chỉ cung cấp các đoạn văn có chọn lọc, thay vì toàn bộ tài liệu ngăn chặn tình trạng quá tải thông tin cho LLM và nâng cao chất lượng đáng kể.

Retrieval-Augmented Generation (RAG) Pipeline

- **Create Vector database:** Đầu tiên, convert toàn bộ dữ liệu tri thức thành các vector và lưu trữ chúng vào một vector database.
- **User input:** User cung cấp 1 câu truy vấn (query) bằng ngôn ngữ tự nhiên nhằm tìm kiếm câu trả lời hoặc để hoàn thành câu truy vấn đó.
- **Information retrieval:** Cơ chế retrieval quét toàn bộ vector trong database để xác định các phân đoạn tri thức (chính là paragraphs) nào có ngữ nghĩa tương đồng với câu truy vấn của người dùng. Các paragraphs này sau đó được vào LLM để làm tăng context cho quá trình sinh ra câu trả lời.
- **Combining data:** Các paragraphs được lấy sau quá trình retrieval từ database được kết hợp với câu query ban đầu của user tạo thành 1 câu prompt.
- **Generate text:** Câu prompt được bổ sung thêm context sau đó được đưa qua LLM để sinh ra câu phản hồi cuối cùng theo context bổ sung.



Hình 1.2: Hình ảnh minh họa quá trình hoạt động của RAG

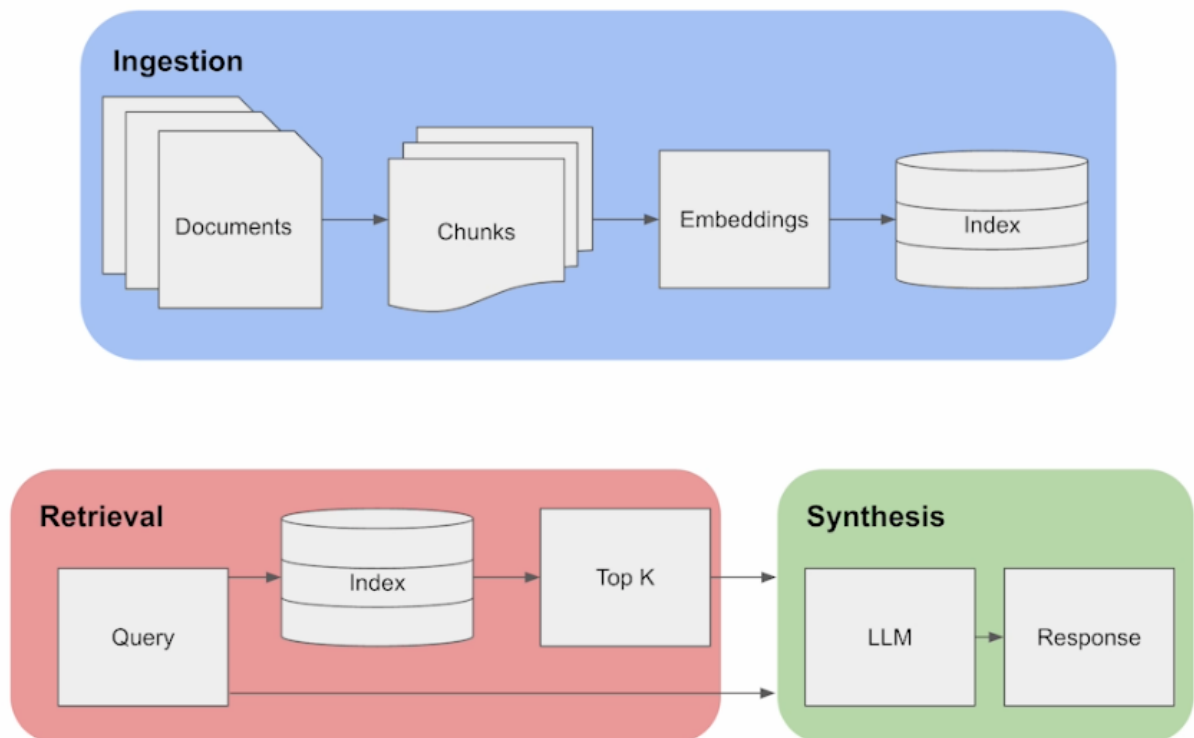
Xây dựng một hệ thống RAG

Gồm 3 bước: Ingestion (Biến đổi dữ liệu), Retrieval (Truy xuất thông tin), và Synthesis/ Response Generation (Tổng hợp và sinh câu trả lời)

- Ingestion là quá trình có thể hiểu chung là biến đổi dữ liệu, về cơ bản nó gồm các quá trình:
 - + Thu thập dữ liệu
 - + Tiền xử lý dữ liệu
 - + Lập chỉ mục và lưu trữ vào database (Indexing/ Embedding/ Storage DB)
- Chunking (phân đoạn) là quá trình chia prompts hoặc documents thành nhiều chunks, hoặc gọi là segments nhỏ hơn nhưng vẫn có nghĩa. Các chunks này có thể được cắt theo một kích thước cố định, chẳng hạn như số lượng ký tự, câu hoặc đoạn văn cụ thể.
 - + Fixed-size chunking: lựa chọn số lượng tokens trong 1 chunk và xem xét có nên overlap giữa chúng không
 - + Context-aware chunking: tận dụng cấu trúc bên trong của văn bản để phân tách các chunks tạo ra các chunks có ý nghĩa hơn và phù hợp với ngữ cảnh hơn, một số cách tiếp cận sau:
 - Sentence Splitting
 - Recursive Chunking

- Specialized Chunking
- Embeddings tức là biến đổi cả câu query của user và các documents trong kho tri thức thành một định dạng, một không gian vector để có thể so sánh về mức độ liên quan giữa chúng

Basic RAG Pipeline



Hình 1.3: Hệ thống RAG tổng quan

1.1.4. Kỹ thuật vector embedding và pgvector

a. Embedding

Embedding là một kỹ thuật đưa một vector có số chiều lớn, thường ở dạng thưa, về một vector có số chiều nhỏ, thường ở dạng dày đặc. Phương pháp này đặc biệt hữu ích với những đặc trưng hạng mục có số phần tử lớn ở đó phương pháp chủ yếu để biểu diễn mỗi giá trị thường là một vector dạng one-hot. Một cách lý tưởng, các giá trị có ý nghĩa tương tự nhau nằm gần nhau trong không gian embedding.

Độ tương tự giữa hai embedding

- Khoảng cách Euclid:

$$d_2(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = \|\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2\|^2 = \|\mathbf{e}_1\|^2 + \|\mathbf{e}_2\|^2 - 2\mathbf{e}_1^T \mathbf{e}_2$$

- Tích vô hướng

$$\text{similar_dot}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1^T \mathbf{e}_2$$

- Tương tự cosine

$$\text{similar_cosine}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = \frac{\mathbf{e}_1^T \mathbf{e}_2}{\|\mathbf{e}_1\| \|\mathbf{e}_2\|}$$

Tìm embedding gần nhất

Giả sử $\mathbf{E} \in \mathbb{R}^{N \times d}$ và $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^d$ lần lượt là ma trận embedding của các giá trị trong cơ sở dữ liệu và vector truy vấn. Chỉ số của embedding gần $\mathbf{q}$ được tính bởi:

- Khoảng cách Euclid:

$$\arg \min_i d_2(\mathbf{q}, \mathbf{e}_i) = \arg \min_i (\|\mathbf{e}_i\|^2 - 2\mathbf{q}^T \mathbf{e}_i)$$

- Tích vô hướng

$$\arg \max_i \mathbf{q}^T \mathbf{e}_i = \arg \min_i (-\mathbf{q}^T \mathbf{e}_i)$$

- Tương tự cosine

$$\arg \max_i \frac{\mathbf{q}^T \mathbf{e}_i}{\|\mathbf{q}\| \|\mathbf{e}_i\|} = \arg \min_i \left(-\frac{\mathbf{q}^T \mathbf{e}_i}{\|\mathbf{e}_i\|} \right)$$

b. Pgvector

Pgvector là một extension mạnh mẽ cho PostgreSQL, cho phép:

- Lưu trữ vector embedding như một kiểu dữ liệu (vector)
- Tìm kiếm vector gần nhất (nearest neighbors) bằng các chỉ số Approximate Nearest Neighbor (ANN) như:
 - + IVF (Inverted File Index)
 - + HNSW (Hierarchical Navigable Small World)

1.2. Ngôn ngữ lập trình và công nghệ sử dụng

1.2.1. Ngôn ngữ lập trình

Java

Java là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, hướng đối tượng, được sử dụng phổ biến để xây dựng các ứng dụng đa nền tảng. Với đặc điểm "viết một lần, chạy mọi nơi", Java có thể triển khai trên nhiều môi trường như máy tính, thiết bị di động (Android), máy chủ, và cả ứng dụng doanh nghiệp.



Hình 1.4: Ngôn ngữ Java

Trong dự án này, Java sẽ được sử dụng để xây dựng logic xử lý phía backend của hệ thống – nơi chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng, và thực hiện các nghiệp vụ của ứng dụng. Các thành phần như xử lý đơn hàng, quản lý sản phẩm, quản lý người dùng và các chức năng bảo mật sẽ được triển khai bằng ngôn ngữ Java.

Java giúp đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, bảo mật và có thể mở rộng khi nhu cầu tăng lên. Nhờ tính chất hướng đối tượng và hệ sinh thái thư viện phong phú (Spring, Hibernate, JDBC...), Java là nền tảng vững chắc để xây dựng các hệ thống web quy mô lớn và bền vững.

Javascript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản mạnh mẽ, được sử dụng để tạo ra các tương tác động và nâng cao trải nghiệm người dùng trên các trang web. Đây là ngôn ngữ không thể thiếu trong lập trình web hiện đại, hoạt động chủ yếu trên trình duyệt nhưng cũng có thể được sử dụng ở phía server thông qua môi trường Node.js.



Hình 1.5: Ngôn ngữ JavaScript

Trong dự án này, JavaScript sẽ được sử dụng để xử lý các tương tác trên giao diện người dùng, như xử lý sự kiện khi người dùng nhấp chuột, nhập dữ liệu vào biểu mẫu, hoặc tương tác với các thành phần động như menu, popup, giỏ hàng,... Ngoài ra,

JavaScript còn giúp kết nối với backend thông qua các lệnh gọi API (AJAX hoặc Fetch), cho phép cập nhật dữ liệu không cần tải lại trang.

JavaScript sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng trải nghiệm mượt mà, thân thiện và tương tác cao cho người dùng cuối. Nhờ sự kết hợp với HTML và CSS, JavaScript giúp các trang web trở nên sống động, phản hồi theo thời gian thực và mang lại trải nghiệm tương tác hiện đại.

Python

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, nổi bật với cú pháp đơn giản, dễ đọc và dễ viết. Python hỗ trợ nhiều mô hình lập trình như hướng đối tượng, lập trình hàm và lập trình thủ tục. Nhờ cộng đồng phát triển mạnh và kho thư viện phong phú, Python được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như phát triển web, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, tự động hóa và nhiều lĩnh vực khác.



Hình 1.6: Ngôn ngữ Python

Trong dự án này, Python sẽ được sử dụng để xây dựng các chức năng xử lý dữ liệu và thuật toán thông minh phía server, chẳng hạn như gợi ý sản phẩm, phân tích hành vi người dùng, xử lý dữ liệu đơn hàng hoặc tích hợp các module AI. Với sự hỗ trợ của các framework như Flask hoặc Django, Python cho phép tạo ra các API hiệu quả, bảo mật và dễ mở rộng cho toàn hệ thống.

Python giúp giảm đáng kể thời gian phát triển và tăng khả năng xử lý linh hoạt, đặc biệt trong các chức năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo, học máy hoặc xử lý dữ liệu lớn trong hệ thống.

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ dùng để định dạng và trình bày giao diện cho các tài liệu HTML. CSS cho phép nhà phát triển kiểm soát các thuộc tính như màu sắc, kích thước, bố cục, font chữ và hiệu ứng hiển thị của các thành phần trên trang web.



Hình 1.7: Ngôn ngữ định dạng CSS

Trong dự án này, CSS sẽ được sử dụng để thiết kế giao diện người dùng đẹp mắt, thân thiện và dễ sử dụng. Từ trang chủ, trang sản phẩm, đến các biểu mẫu và bảng quản trị, CSS giúp định nghĩa bố cục rõ ràng, phối màu hài hòa và hỗ trợ thiết kế phản hồi (responsive) cho nhiều kích thước màn hình như máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động.

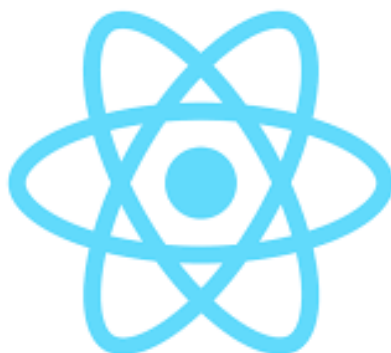
Ngoài ra, CSS cũng sẽ được sử dụng để tạo các hiệu ứng chuyển động (animation, hover), giúp giao diện sống động hơn và tăng trải nghiệm người dùng.

1.2.2. Công nghệ và framework chính

a. Frontend

ReactJS

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở, được phát triển bởi Facebook, dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI) cho các ứng dụng web. React dựa trên khái niệm **Component-Based Architecture** (kiến trúc dựa trên thành phần), giúp chia nhỏ giao diện thành các thành phần độc lập, dễ tái sử dụng và bảo trì.



Hình 1.8: Thư viện JavaScript mã nguồn mở ReactJS

Trong dự án này, ReactJS được sử dụng để xây dựng giao diện web, giúp tăng tính tương tác, tối ưu hiệu năng và dễ dàng mở rộng. React kết hợp tốt với các thư viện

như React Router (điều hướng), Axios (gọi API), và các hệ thống quản lý trạng thái như Redux hoặc Context API.

React Native

React Native là một framework phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (Android và iOS) do Facebook phát triển, dựa trên ReactJS. React Native cho phép sử dụng JavaScript để viết ứng dụng di động nhưng vẫn biên dịch xuống mã gốc (native), giúp tối ưu hiệu suất và trải nghiệm người dùng.

Trong dự án này, React Native được sử dụng để xây dựng phiên bản di động của hệ thống, đảm bảo trải nghiệm người dùng liền mạch giữa các thiết bị và hệ điều hành, đồng thời chia sẻ phần lớn logic và giao diện với ReactJS (web).

Tailwind CSS

Tailwind CSS là một framework CSS tiện ích (utility-first), cho phép lập trình viên xây dựng giao diện nhanh chóng bằng cách sử dụng các lớp CSS có sẵn. Thay vì viết CSS riêng biệt, Tailwind giúp viết style trực tiếp trong thẻ HTML hoặc JSX, tăng tốc quá trình phát triển và đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế.



Tailwind CSS

Hình 1.9: Framework Tailwind CSS

Trong dự án, Tailwind CSS được dùng để thiết kế nhanh chóng các layout, button, form, bảng biểu,... đồng thời dễ dàng tùy chỉnh và responsive trên nhiều kích thước màn hình.

MUI (Material UI)

MUI (trước đây là Material-UI) là một thư viện giao diện người dùng cho React dựa trên ngôn ngữ thiết kế Material Design của Google. MUI cung cấp hàng trăm component UI sẵn có, hiện đại và dễ tùy biến, giúp tiết kiệm thời gian xây dựng giao diện.



Hình 1.10: Thư viện giao diện MUI

Trong dự án này, MUI được sử dụng để thiết kế các thành phần như thanh điều hướng, hộp thoại, bảng dữ liệu, biểu mẫu và các nút tương tác với người dùng. Sự kết hợp giữa MUI và Tailwind giúp tạo ra UI vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt.

LeafletJS + LocationIQ API

- **LeafletJS** là một thư viện JavaScript mã nguồn mở dùng để xây dựng bản đồ tương tác nhẹ và thân thiện với trình duyệt. Leaflet hỗ trợ đánh dấu vị trí (marker), tương tác với bản đồ và hiển thị dữ liệu địa lý.
- **LocationIQ API** là một dịch vụ định vị và geocoding, giúp chuyển đổi giữa địa chỉ và toạ độ GPS, hỗ trợ tìm kiếm địa điểm hoặc hiển thị vị trí người dùng.

b. Backend

Spring Boot

Spring Boot là một framework mã nguồn mở dựa trên nền tảng Spring, được sử dụng rộng rãi để xây dựng các ứng dụng backend hiện đại trong ngôn ngữ Java. Spring Boot giúp giảm thiểu cấu hình rườm rà, cung cấp các tính năng mạnh mẽ như dependency injection, security, data access, và RESTful API chỉ với vài cấu hình đơn giản.



Hình 1.11: Framework Spring Boot

Trong dự án này, Spring Boot sẽ đảm nhiệm vai trò xây dựng server backend, xử lý các logic nghiệp vụ, xác thực người dùng, kết nối cơ sở dữ liệu, và cung cấp các API cho frontend (ReactJS/React Native) thông qua giao tiếp REST hoặc GraphQL. Spring Boot giúp đảm bảo hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng cho hệ thống.

PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở mạnh mẽ, hỗ trợ đầy đủ các tính năng ACID, mở rộng tốt và được tin dùng trong nhiều hệ thống lớn. PostgreSQL không chỉ xử lý dữ liệu dạng bảng truyền thống mà còn hỗ trợ JSON, full-text search và các extension nâng cao.



Hình 1.12: Hệ quản trị CSDL

Trong dự án, PostgreSQL được sử dụng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống như: thông tin người dùng, đơn hàng, sản phẩm, dữ liệu vị trí, và lịch sử truy cập. Nhờ tính ổn định và khả năng mở rộng, PostgreSQL giúp hệ thống duy trì hiệu suất tốt và bảo toàn dữ liệu trong quá trình hoạt động.

c. AI/ML & đề xuất

- OpenAI GPT-4o-mini
- text-embedding-3-large
- AI Agent + RAG

1.2.3. Công nghệ thu thập dữ liệu

- Python (Playwright)
- Octoparse

1.3. Công cụ hỗ trợ & triển khai

Trong quá trình phát triển và triển khai hệ thống, nhóm đã sử dụng một số công cụ quan trọng để đảm bảo quá trình làm việc hiệu quả, tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo

chất lượng sản phẩm. Dưới đây là danh sách các công cụ chính được sử dụng cùng với lý thuyết và tính năng nổi bật của từng công cụ:

1.3.1. Maven

Maven là công cụ quản lý dự án và tự động hóa quá trình build phổ biến trong các dự án Java. Chúng cho phép quản lý dependencies, biên dịch mã nguồn, chạy kiểm thử, đóng gói và triển khai ứng dụng một cách tự động.



Hình 1.13: Công cụ quản lý dự án Java

Tính năng nổi bật:

- **Quản lý phụ thuộc (dependencies):** Tự động tải và quản lý thư viện từ các kho lưu trữ như Maven Central.
- **Tích hợp với IDE:** tích hợp tốt với các IDE như IntelliJ IDEA và VS Code.
- **Quản lý vòng đời dự án:** Cấu hình rõ ràng các giai đoạn build (compile, test, package, deploy).

1.3.2. Vite

Vite là một công cụ build frontend thế hệ mới, được thiết kế để thay thế Webpack trong các dự án React, Vue với tốc độ phát triển vượt trội nhờ cơ chế dùng ES Modules.



Hình 1.14: Công cụ build Frontend

Tính năng nổi bật:

- **Khởi động siêu nhanh:** Vite sử dụng ES Modules, chỉ tải mã cần thiết nên khởi động rất nhanh.
- **Hot Module Replacement (HMR):** Giúp thay đổi giao diện ngay lập tức mà không cần tải lại toàn bộ trang.
- **Tối ưu production:** Vite sử dụng Rollup để build ra mã nguồn tối ưu cho môi trường thực tế.
- **Cấu hình đơn giản:** Giao diện cấu hình dễ hiểu, dễ tùy chỉnh.

1.3.3. Axios

Axios là thư viện HTTP client dựa trên Promise, cho phép frontend giao tiếp với backend thông qua các HTTP request.

Tính năng nổi bật:

- **Hỗ trợ các phương thức HTTP:** Gửi yêu cầu GET, POST, PUT, DELETE và các method khác một cách dễ dàng.
- **Xử lý phản hồi và lỗi:** Tự động xử lý dữ liệu JSON, bắt lỗi trực quan.
- **Interceptor:** Cho phép can thiệp vào request hoặc response, dùng để thêm token xác thực hoặc xử lý lỗi tập trung.
- **Hỗ trợ hủy request:** Axios cho phép hủy các yêu cầu chưa hoàn thành nếu không còn cần thiết.

1.3.4. Postman

Postman là công cụ kiểm thử API mạnh mẽ, được sử dụng để gửi yêu cầu tới backend, kiểm tra phản hồi và đảm bảo các API hoạt động đúng.



Hình 1.15: Công cụ kiểm thử API

Tính năng nổi bật:

- **Tạo và lưu request:** Hỗ trợ các phương thức HTTP, lưu lại các request để tái sử dụng.

- **Kiểm tra phản hồi:** Hiển thị thông tin chi tiết về status code, headers, body trả về từ API.
- **Viết script kiểm thử:** Sử dụng JavaScript để kiểm tra tự động các điều kiện đầu ra.
- **Tạo môi trường:** Cho phép định nghĩa các biến môi trường để test nhiều tình huống khác nhau.

1.3.5. *Git + GitHub*

Git là hệ thống quản lý mã nguồn phân tán, còn GitHub là nền tảng lưu trữ và cộng tác dựa trên Git.



Hình 1.16: Hệ thống quản lý mã nguồn

Tính năng nổi bật:

- **Theo dõi lịch sử mã nguồn:** Ghi lại toàn bộ quá trình phát triển qua các commit.
- **Quản lý nhánh (branch):** Hỗ trợ phát triển song song và tích hợp dễ dàng qua merge hoặc pull request.
- **GitHub Actions:** Cho phép tự động hóa quy trình build, test, và deploy.
- **Cộng tác hiệu quả:** Hỗ trợ issues, wiki, discussions và hệ thống phân quyền chi tiết.

1.3.6. *Render (Web) và Expo (Mobile)*

Render là nền tảng cloud cho phép triển khai web server và static web dễ dàng.

Expo là nền tảng giúp phát triển ứng dụng React Native một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Tính năng nổi bật:

- **Render:** Tự động triển khai từ GitHub, hỗ trợ domain tùy chỉnh, SSL miễn phí.

- **Expo:** Không cần cài đặt Android Studio/Xcode, hỗ trợ push notification, camera, OTA updates. Test nhanh ứng dụng trên điện thoại thật qua app Expo Go.

1.3.7. Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) là một trình soạn thảo mã nguồn mở và miễn phí, được phát triển bởi Microsoft. VS Code được sử dụng rộng rãi trong phát triển web nhờ vào tính năng mạnh mẽ và dễ sử dụng.



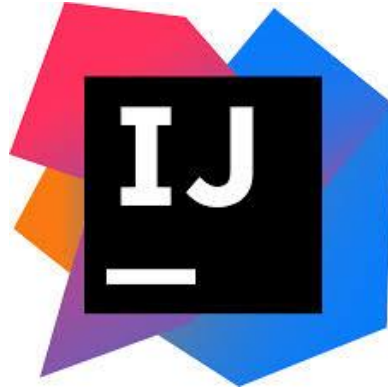
Hình 1.17: Công cụ soạn thảo Visual Studio Code

Tính năng nổi bật:

- **Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình:** VS Code hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình phổ biến như HTML, CSS, JavaScript, PHP, và nhiều ngôn ngữ khác thông qua các plugin.
- **Tích hợp Git:** VS Code tích hợp Git giúp dễ dàng quản lý phiên bản mã nguồn, theo dõi thay đổi và làm việc nhóm hiệu quả.
- **Tính năng mở rộng:** VS Code có một kho extension phong phú, cho phép cài đặt thêm các công cụ hỗ trợ phát triển như linters, debuggers, và các framework hỗ trợ.
- **Tính năng Live Server:** VS Code hỗ trợ mở trình duyệt trực tiếp từ mã nguồn, giúp việc kiểm tra thay đổi trên trang web nhanh chóng.

1.3.8. IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) chuyên nghiệp, được thiết kế chủ yếu cho các lập trình viên Java, Kotlin và Spring Boot.



Hình 1.18: Môi trường phát triển IntelliJ IDEA

Tính năng nổi bật:

- **Hỗ trợ thông minh:** Gợi ý code, sửa lỗi nhanh, và phân tích mã nguồn hiệu quả.
- **Tích hợp Gradle, Maven:** Hỗ trợ quản lý dependencies, build project dễ dàng.
- **Debug và test dễ dàng:** Giao diện trực quan, kiểm tra logic từng dòng mã.
- **Bản Ultimate:** Hỗ trợ backend, frontend, database và công cụ devops.

Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1.1. Giới thiệu bài toán

Trong bối cảnh ngành du lịch đang bùng nổ, người dùng ngày càng đòi hỏi các trải nghiệm cá nhân hóa khi tìm kiếm khách sạn, địa điểm ăn uống hay các hoạt động vui chơi. Tuy nhiên, phần lớn các nền tảng hiện nay vẫn chỉ dừng ở mức lọc dữ liệu cơ bản, thiếu đi khả năng hiểu rõ nhu cầu từng cá nhân.

Việc ứng dụng AI và xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt sẽ giúp đề xuất khách sạn và địa điểm du lịch sát với nhu cầu thật của người dùng hơn, tạo ra trải nghiệm tối ưu hóa, tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng mức độ hài lòng. Nhờ vào khả năng hiểu được ý định và ngữ cảnh từ câu hỏi tự nhiên của người dùng, hệ thống có thể đưa ra các đề xuất chính xác và mang tính cá nhân cao, thay vì chỉ trả về kết quả dựa trên bộ lọc đơn giản như giá, vị trí hay số sao.

Hệ thống được thiết kế để phục vụ hai nhóm người dùng chính với các chức năng cụ thể như sau:

- Người dùng:

- + Tìm kiếm thông minh theo ngữ nghĩa: Cho phép người dùng nhập truy vấn bằng tiếng Việt tự nhiên, ví dụ như "Khách sạn gần biển, giá dưới 500 nghìn, có hồ bơi và cho phép mang thú cưng", hệ thống sẽ tự động hiểu và đưa ra các gợi ý phù hợp nhất.
- + Gợi ý cá nhân hóa: Dựa vào lịch sử tìm kiếm, sở thích, các địa điểm đã xem hoặc đánh giá cao, hệ thống sẽ tự động ưu tiên hiển thị những khách sạn, địa điểm ăn uống và hoạt động phù hợp với phong cách du lịch của từng người.
- + Lên lịch trình du lịch tự động: Người dùng có thể chọn các địa điểm yêu thích và hệ thống sẽ gợi ý một lịch trình hợp lý, tối ưu về thời gian di chuyển, giờ mở cửa, mức độ phổ biến,...
- + Theo dõi và lưu trữ: Cho phép người dùng đánh dấu địa điểm yêu thích, tạo danh sách mong muốn và chia sẻ với bạn bè hoặc lưu để sử dụng cho chuyến đi sau.

- Quản trị viên hệ thống:

- + Quản lý toàn bộ dữ liệu nền tảng: Bao gồm tài khoản người dùng, khách sạn, phòng, các địa điểm vui chơi, ăn uống, hoạt động giải trí,...
- + Thống kê: Thống kê dữ liệu của hệ thống
- + Quản lý phân quyền: Thiết lập các vai trò quản trị viên khác nhau với quyền hạn tương ứng nhằm bảo mật và vận hành hiệu quả hệ thống.

Tầm nhìn dài hạn của hệ thống là trở thành một nền tảng du lịch thông minh, nơi người dùng có thể tương tác bằng chính ngôn ngữ của mình, nhận được các gợi ý mang tính cá nhân hóa cao và xây dựng trải nghiệm du lịch tối ưu, tiện lợi và hiện đại tại Đà Nẵng – và trong tương lai là trên toàn quốc.

2.1.2. Yêu cầu chức năng

Chức năng dành cho người dùng (user):

- **Đăng ký tài khoản**

Cho phép người dùng mới tạo tài khoản bằng cách cung cấp thông tin cá nhân như tên, email, mật khẩu, số điện thoại,...

- **Đăng nhập hệ thống**

Người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu để sử dụng các tính năng hệ thống.

- **Tìm kiếm khách sạn/địa điểm/phòng có chọn lọc**

Người dùng có thể tìm kiếm dựa trên các bộ lọc như: địa điểm, khoảng giá, tiện nghi, loại phòng, số người,...

- **Tìm kiếm khách sạn theo ngữ nghĩa**

Cho phép người dùng nhập yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ: “*khách sạn gần biển, giá dưới 500k, có hồ bơi*”), hệ thống sẽ hiểu và đề xuất khách sạn phù hợp bằng AI.

- **Xem danh sách khách sạn**

Hiển thị danh sách tất cả khách sạn trong hệ thống, có thể sắp xếp theo đánh giá, khoảng cách, mức giá,...

- **Xem thông tin chi tiết khách sạn**

Khi chọn một khách sạn, người dùng có thể xem mô tả, địa chỉ, hình ảnh, tiện nghi, đánh giá, giá phòng,...

- **Xem danh sách địa điểm du lịch**

Hiển thị các địa điểm tham quan, vui chơi nổi bật trong khu vực, kèm mô tả và hình ảnh minh họa.

- **Xem danh sách phòng**

Liệt kê các loại phòng trong từng khách sạn, bao gồm thông tin cơ bản như loại phòng, giá, tiện nghi.

- **Xem thông tin chi tiết từng phòng**

Cung cấp mô tả cụ thể về phòng như diện tích, số người ở, tiện nghi, ảnh phòng, chính sách hủy,...

- **Lên lịch trình**

Người dùng có thể tạo lịch trình cá nhân bằng cách chọn khách sạn, địa điểm, thời gian, và lưu lại để sử dụng hoặc chia sẻ.

- **Quản lý thông tin cá nhân**

Cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân như tên, ảnh đại diện, mật khẩu, email,...

- **Xem lịch sử tìm kiếm**

Lưu lại những yêu cầu tìm kiếm đã thực hiện để người dùng dễ dàng truy cập lại hoặc chỉnh sửa cho các lần tiếp theo.

Chức năng dành cho quản trị viên (admin):

- **Quản lý khách sạn**

Thêm, sửa, xóa hoặc duyệt thông tin khách sạn trên hệ thống; kiểm soát nội dung hiển thị tới người dùng.

- **Quản lý phòng**

Quản lý danh sách phòng của từng khách sạn: thêm/sửa/xóa thông tin phòng, cập nhật giá cả, tình trạng còn trống,...

- **Quản lý địa điểm du lịch**

Thêm mới, chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ các địa điểm du lịch; đảm bảo thông tin địa điểm được cập nhật và chính xác.

- **Quản lý tài khoản người dùng**

Xem danh sách người dùng, khóa/mở tài khoản, chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản vi phạm.

- **Xem thống kê**

2.1.3. Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng:**

- + Với truy vấn ngữ nghĩa (AI/NLP), thời gian phản hồi không vượt quá 7 giây.
- + Hệ thống phải có khả năng xử lý đồng thời ít nhất 100 người dùng truy cập cùng lúc mà không làm giảm hiệu suất.

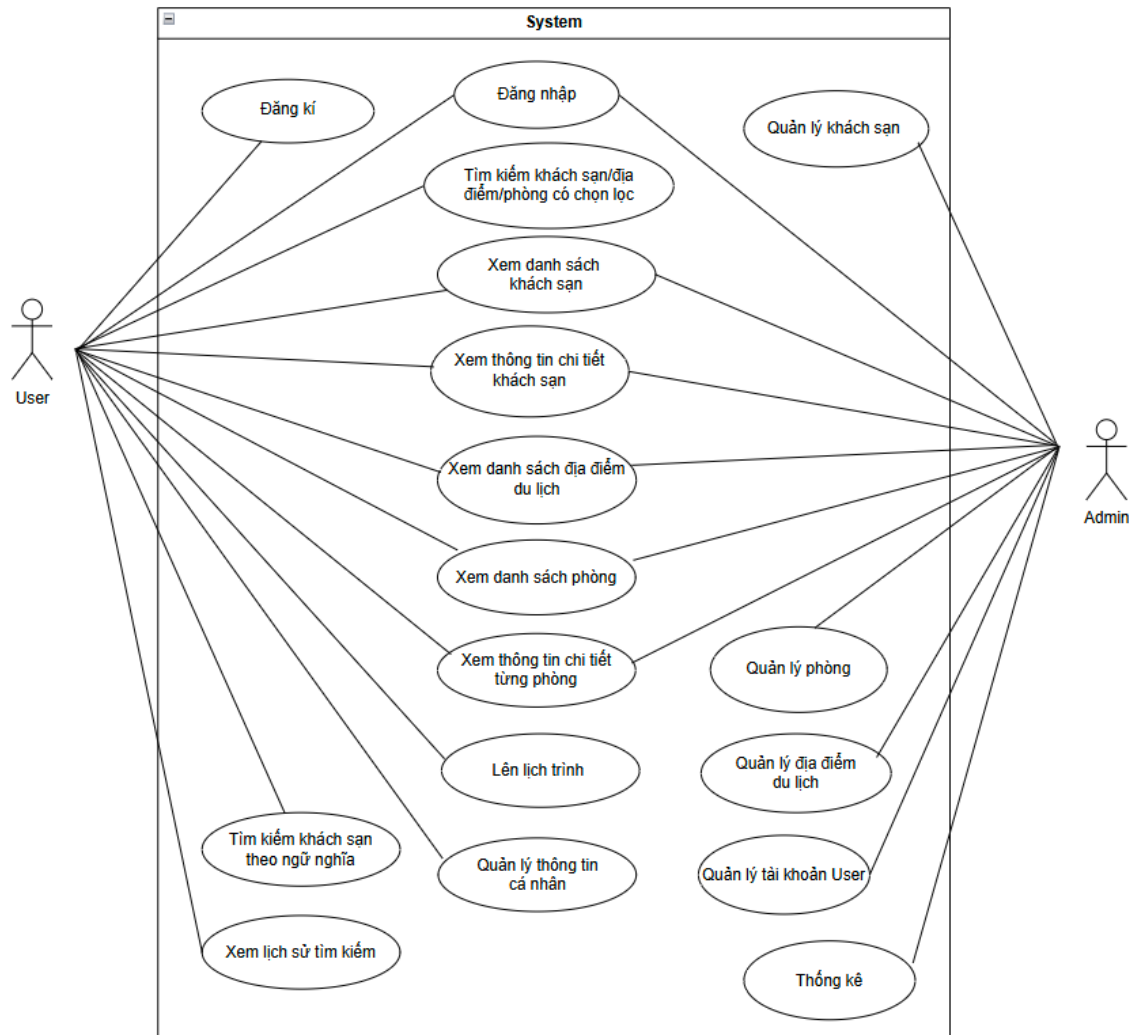
- **Bảo mật**

- + Mọi thông tin đăng nhập phải được mã hóa (sử dụng JWT, bcrypt, HTTPS...).
- + Dữ liệu cá nhân (email, số điện thoại, lịch sử tìm kiếm...) được bảo vệ và tuân thủ quy định bảo mật (ví dụ: Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân ở Việt Nam).
- + Chức năng phân quyền: phân biệt rõ quyền User và Admin.
- **Khả năng mở rộng**
 - + Hệ thống thiết kế theo kiến trúc microservices (hoặc RESTful API) để dễ mở rộng trong tương lai khi có nhiều người dùng hơn hoặc thêm chức năng mới (ví dụ: đặt phòng, đánh giá...).
- **Tính tương thích**
 - + Ứng dụng hoạt động tốt trên mọi thiết bị: desktop, tablet, điện thoại (iOS, Android).
 - + Tương thích với các trình duyệt phổ biến: Chrome, Firefox, Safari, Edge...
- **Khả năng bảo trì**
 - + Mã nguồn rõ ràng, có chú thích, dễ dàng nâng cấp và bảo trì.
 - + Hệ thống ghi log đầy đủ để hỗ trợ kiểm tra lỗi và giám sát.
- **Khả năng sử dụng**
 - + Giao diện người dùng thân thiện, đơn giản, dễ thao tác cho cả người lớn tuổi.
 - + Ngôn ngữ hỗ trợ: tiếng Việt (ưu tiên), có thể mở rộng sang tiếng Anh trong tương lai.

2.2. Phân tích hệ thống

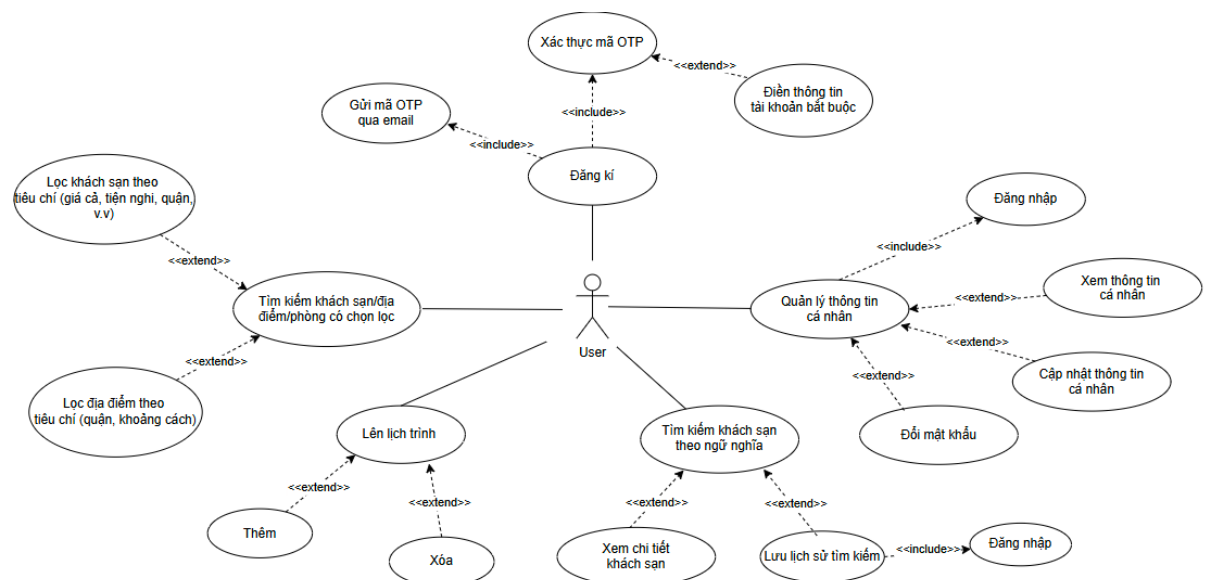
2.2.1. Sơ đồ Use Case

2.2.1.1. Sơ đồ Usecase của hệ thống



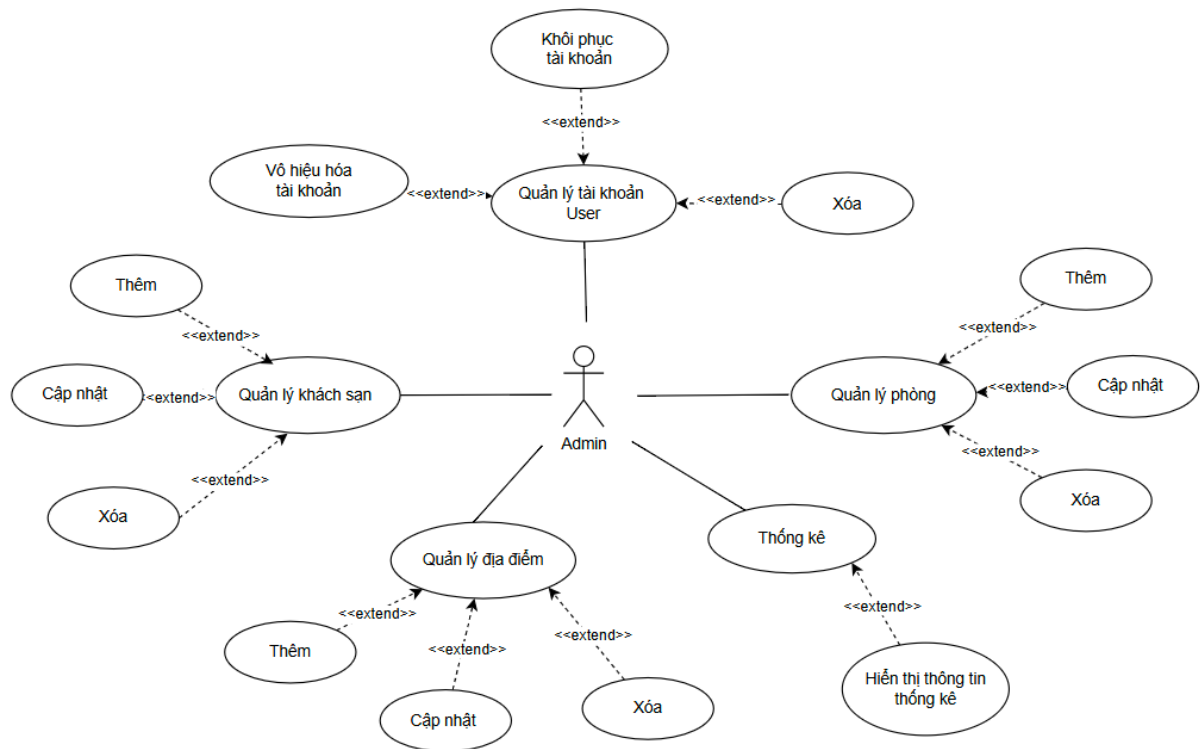
Hình 2.1: Sơ đồ Usecase tổng quát

2.2.1.2. Phân rã sơ đồ Usecase theo người dùng



Hình 2.2: Sơ đồ phân rã Usecase theo người dùng

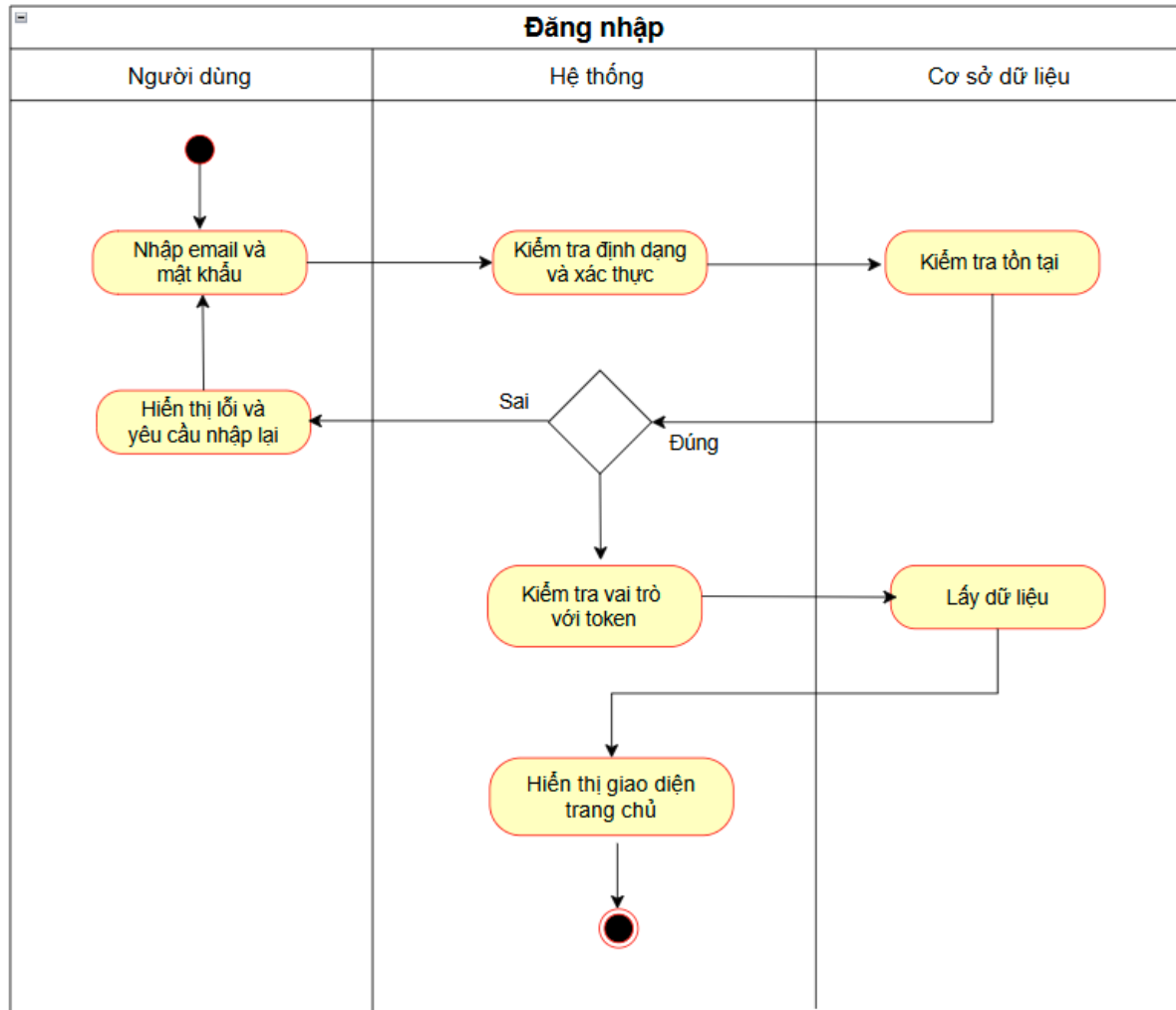
2.2.1.3. Phân rã sơ đồ Usecase theo admin



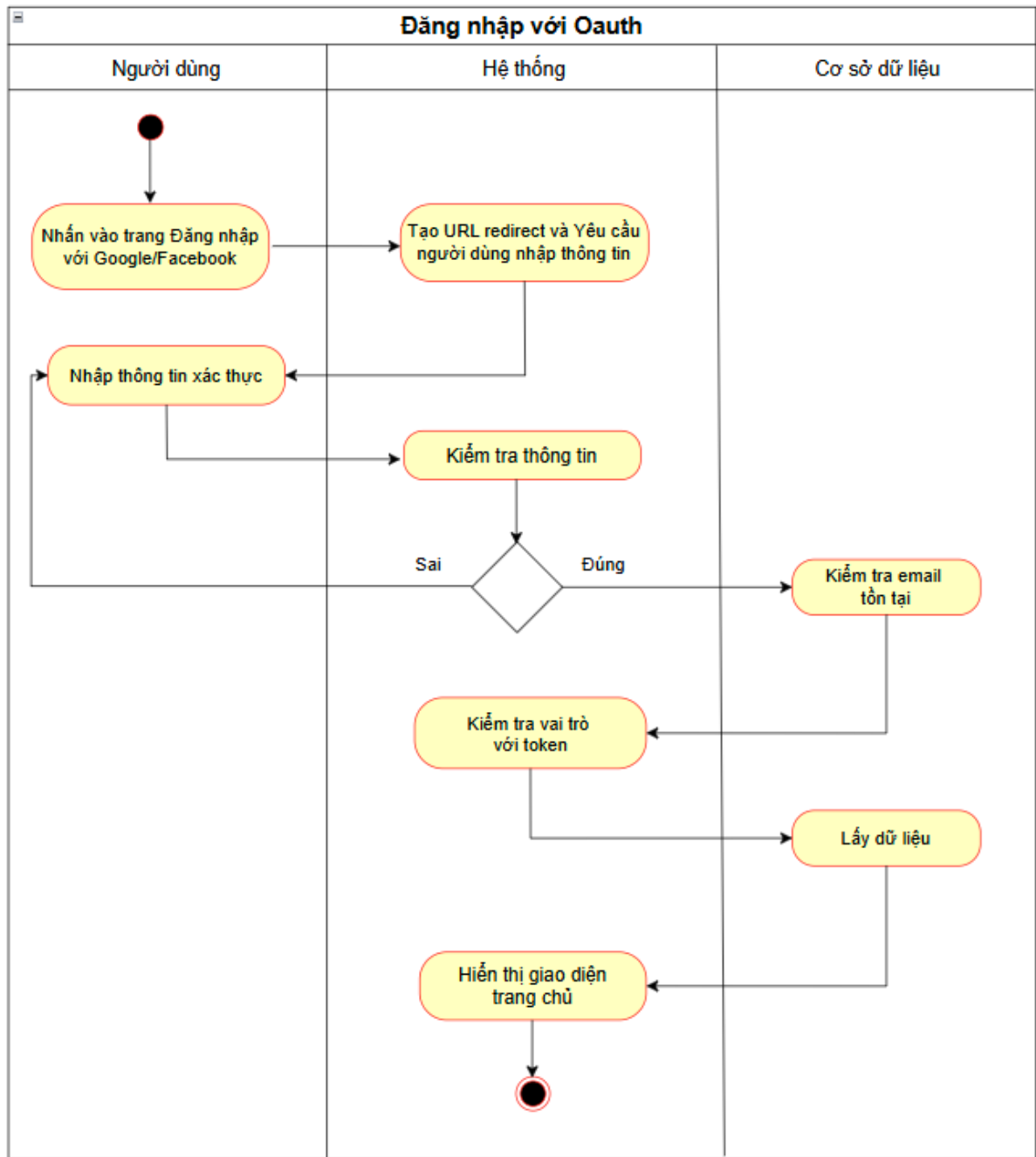
Hình 2.3: Sơ đồ phân rã Usecase theo quản trị viên

2.2.2. Sơ đồ hoạt động của hệ thống

2.2.2.1. Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Đăng nhập (với tài khoản thông thường)

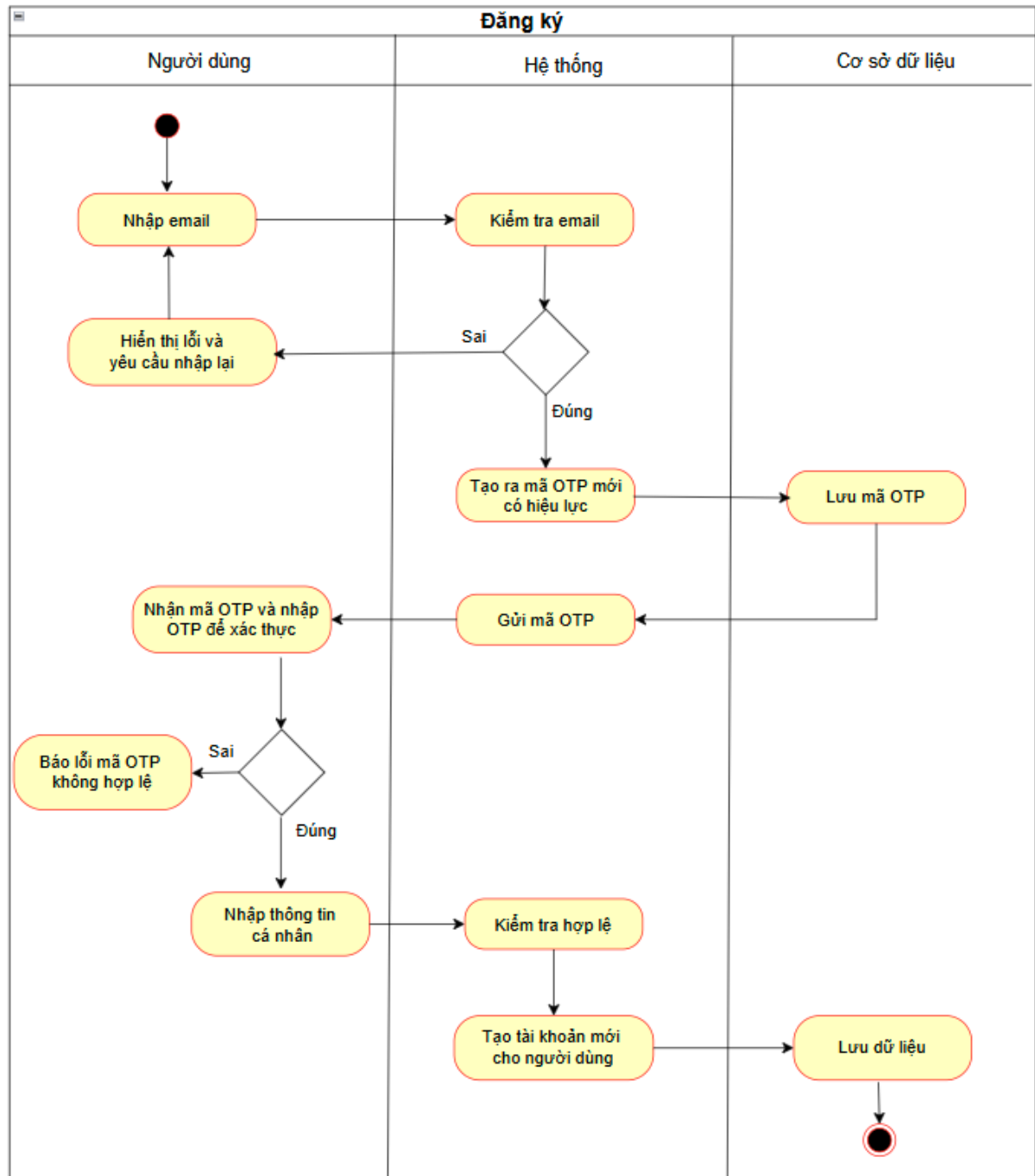


Hình 2.4: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng đăng nhập (tài khoản thường)
2.2.2.2. Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Đăng nhập (với Google/Facebook)



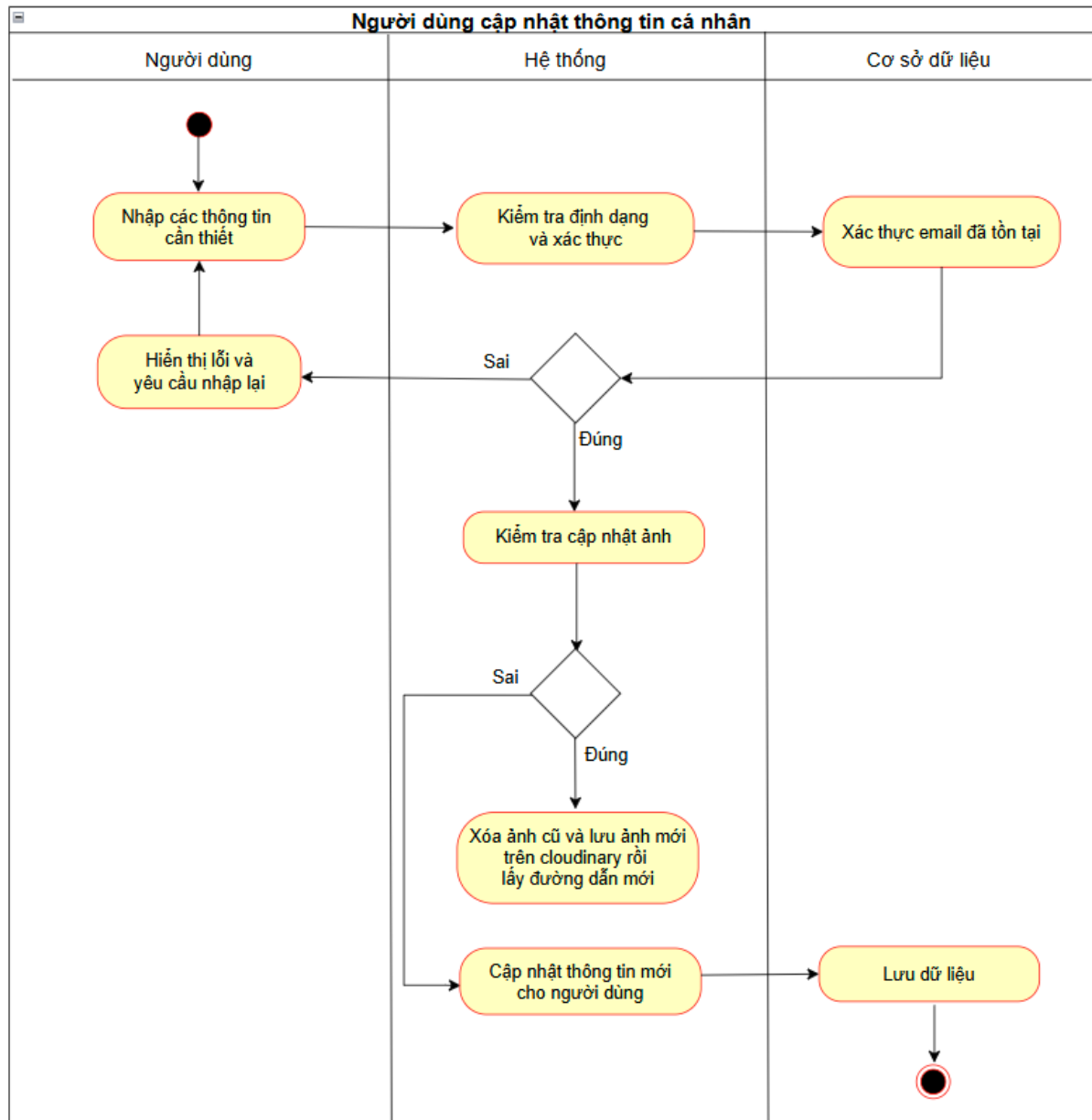
Hình 2.5: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng đăng nhập (với Google/Facebook)

2.2.2.3. Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Đăng kí



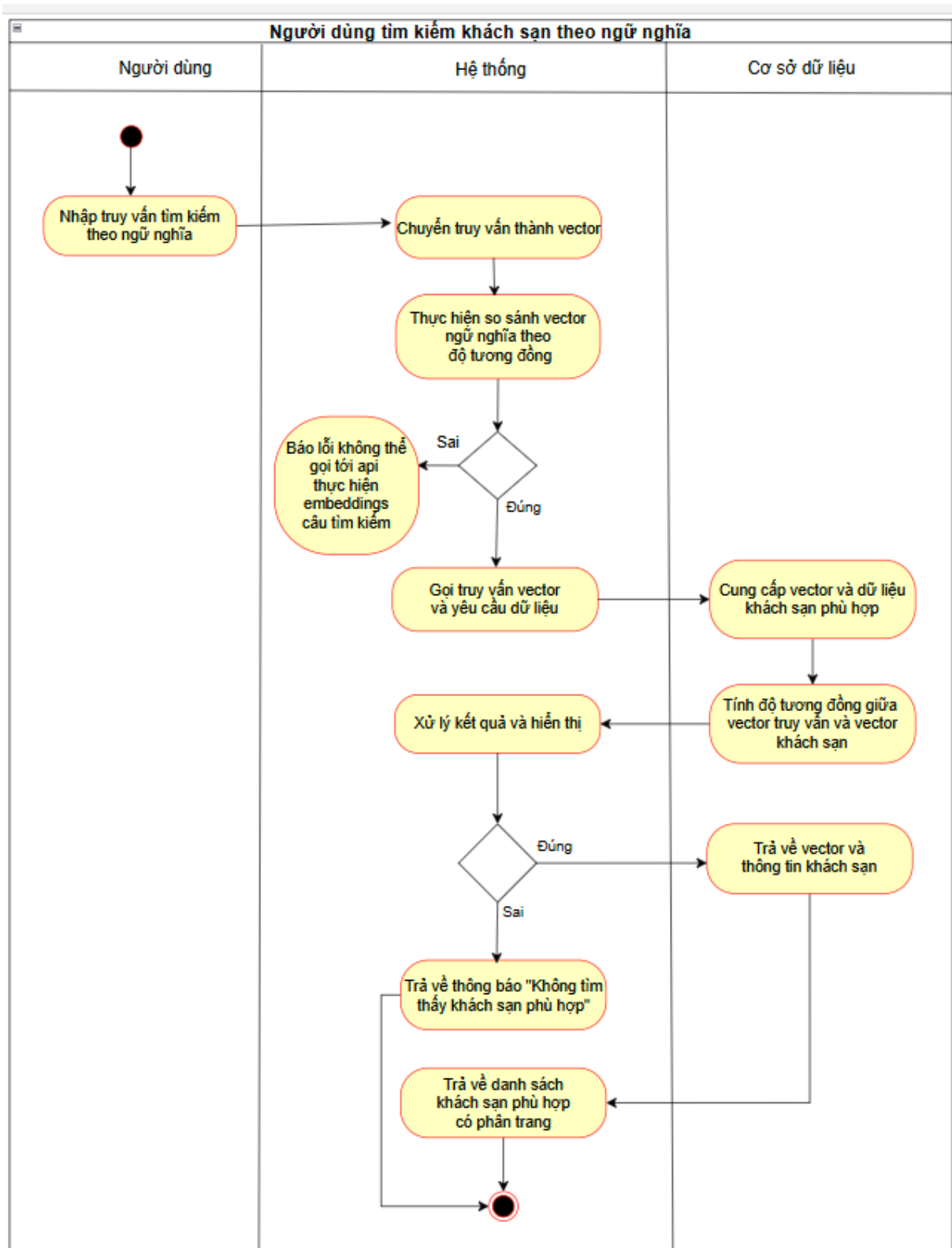
Hình 2.6: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng đăng kí

2.2.2.4. Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Người dùng cập nhật thông tin cá nhân



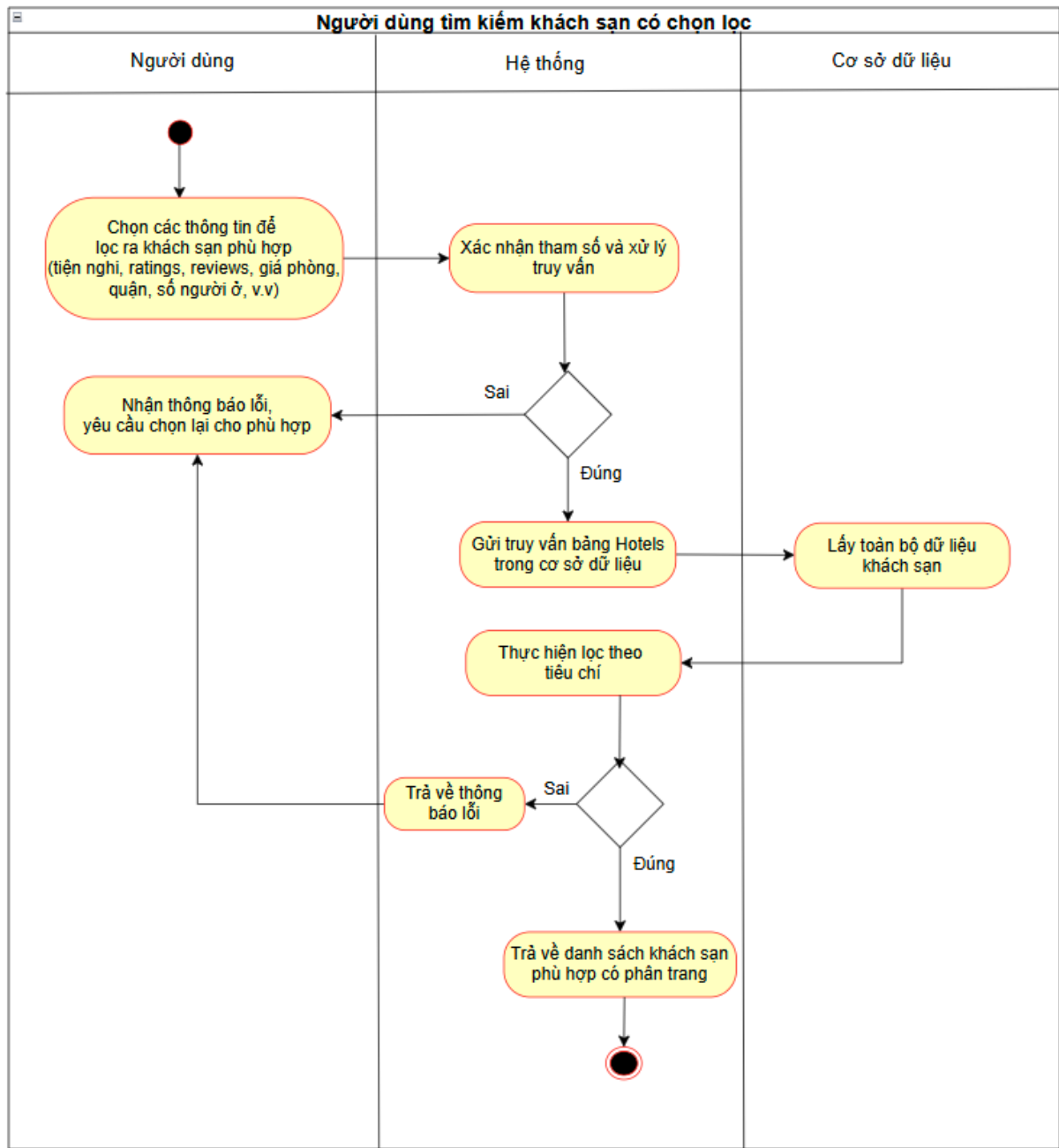
Hình 2.7: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng cập nhật thông tin người dùng

2.2.2.5. Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Người dùng tìm kiếm khách sạn theo ngữ nghĩa



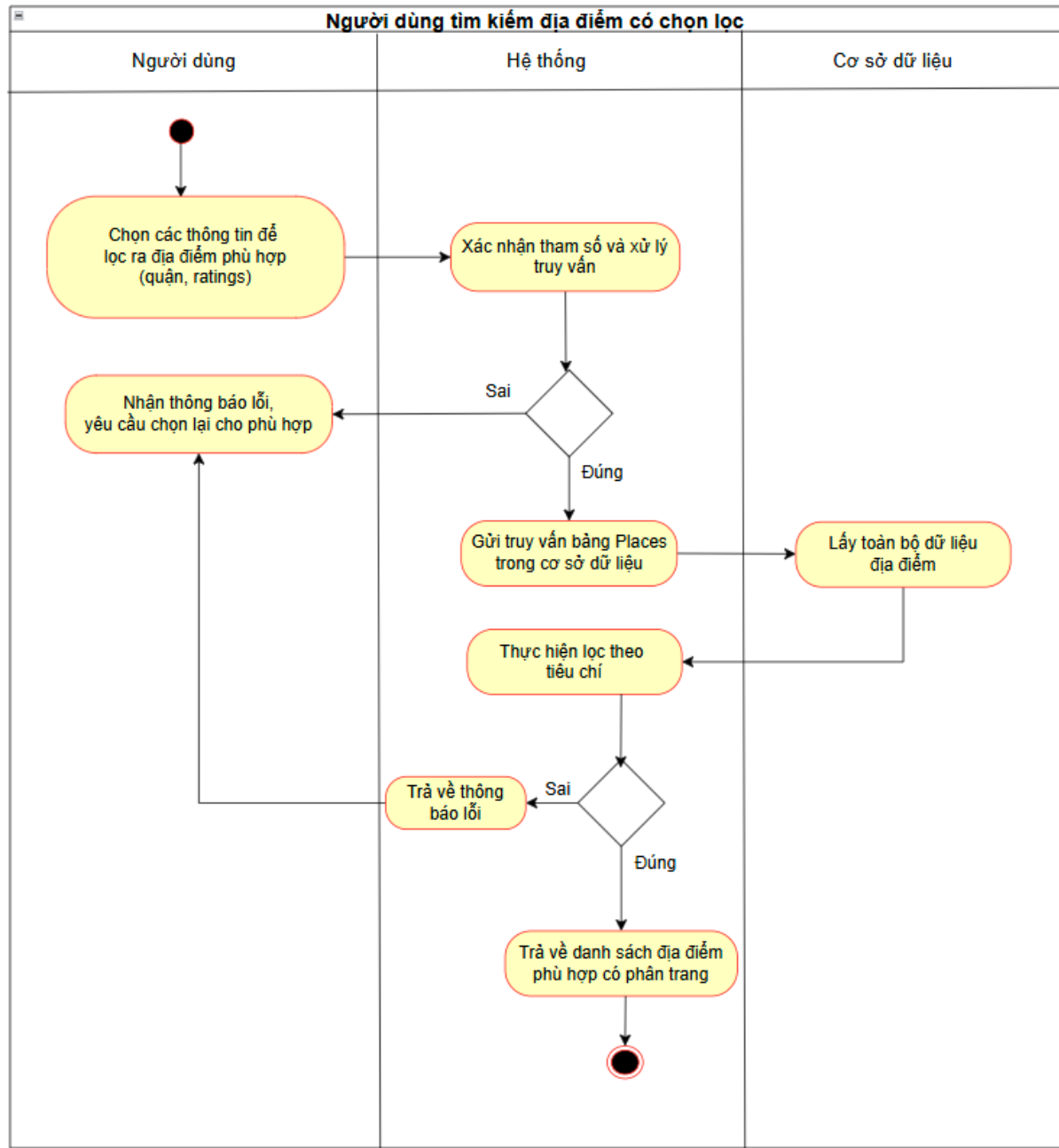
Hình 2.8: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Người dùng tìm kiếm khách sạn theo ngữ nghĩa

2.2.2.6. Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Người dùng tìm kiếm khách sạn có chọn lọc



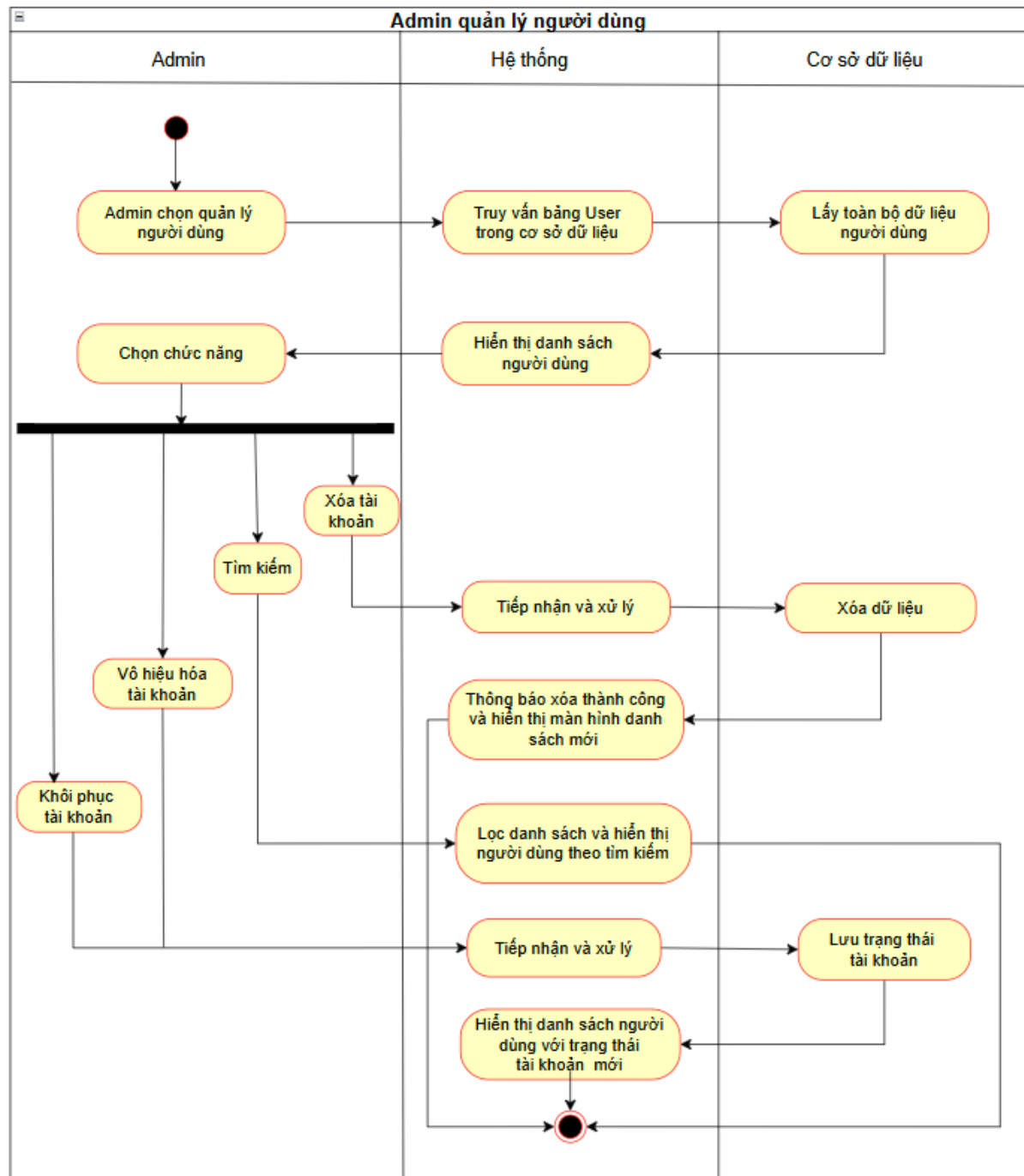
Hình 2.9: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Người dùng tìm kiếm khách sạn có chọn lọc

2.2.2.7. Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Người dùng tìm kiếm địa điểm có chọn lọc



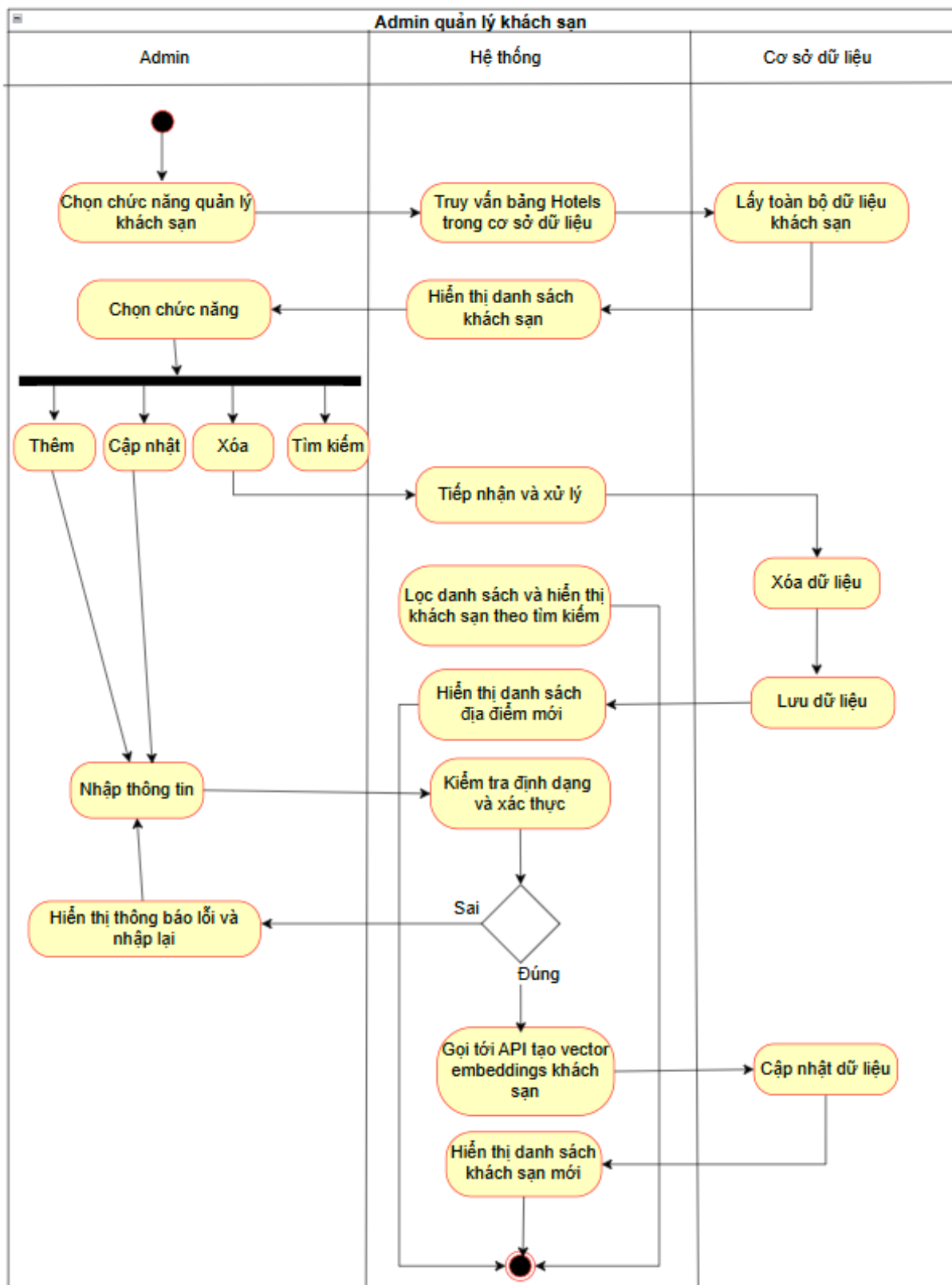
Hình 2.10: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Người dùng tìm kiếm địa điểm có chọn lọc

2.2.2.8. Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Admin quản lý người dùng



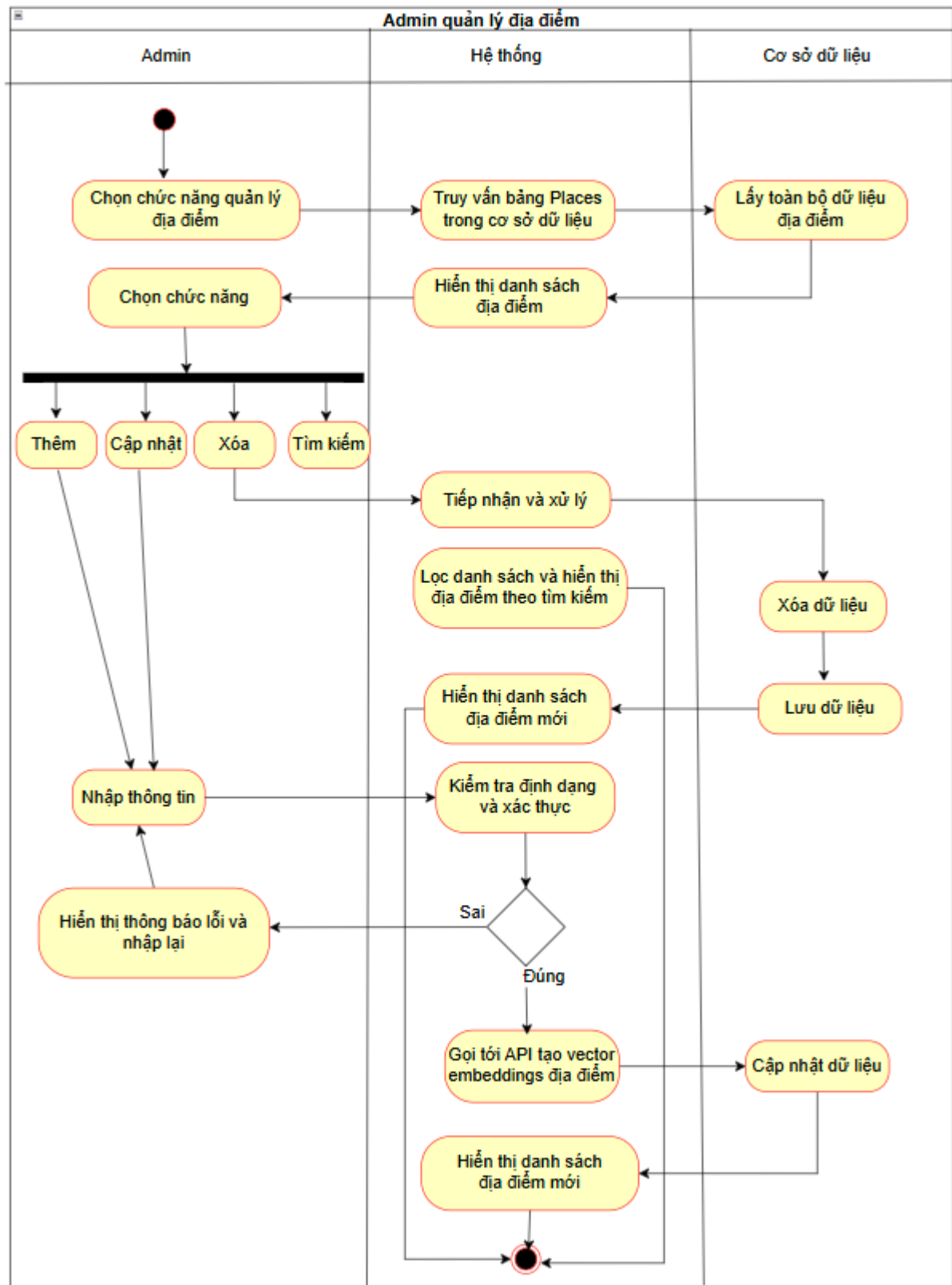
Hình 2.11: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Admin quản lý người dùng

2.2.2.9. Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Admin quản lý khách sạn



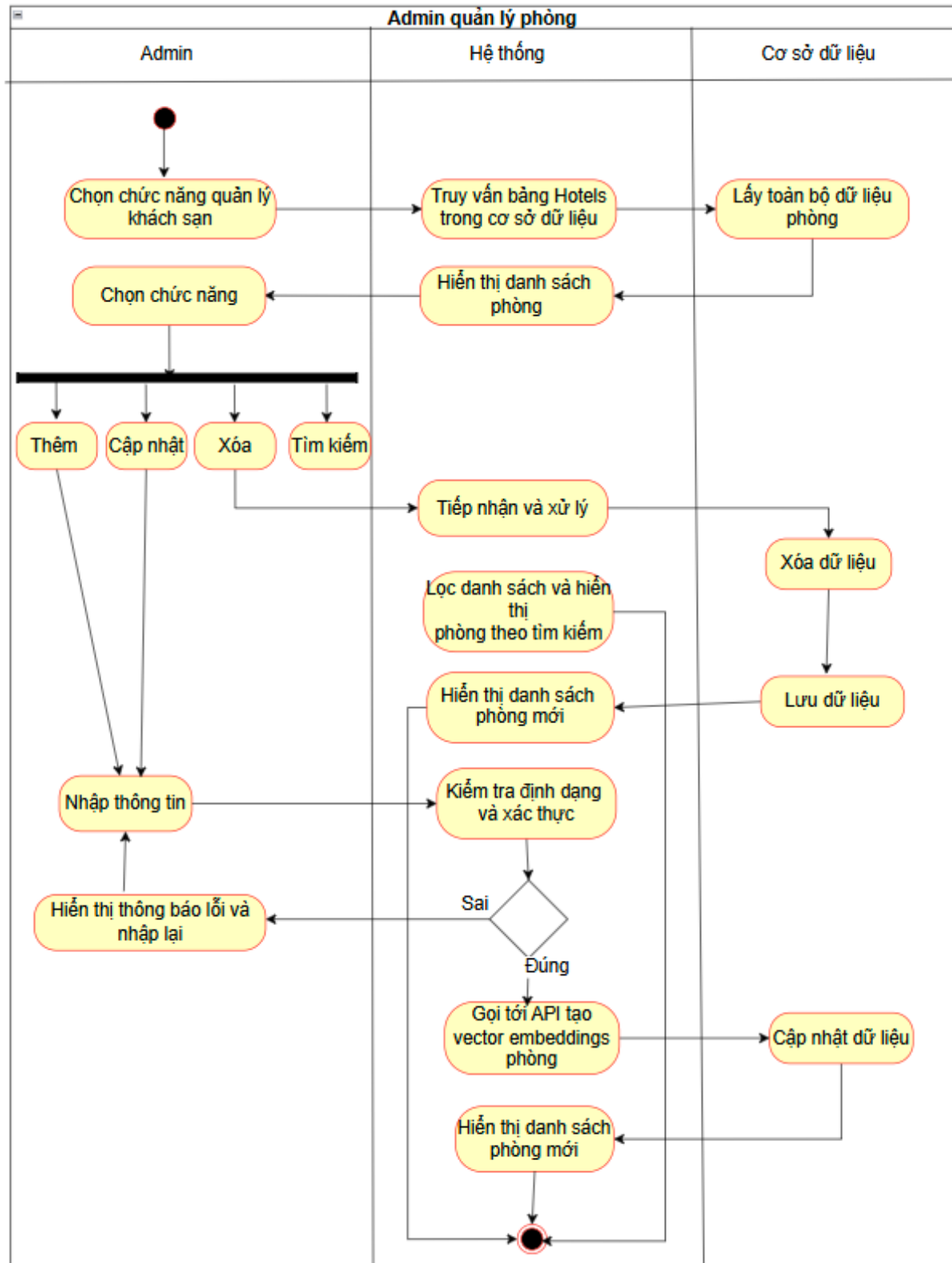
Hình 2.12: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Admin quản lý khách sạn

2.2.2.10. Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Admin quản lý địa điểm



Hình 2.13: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Admin quản lý địa điểm

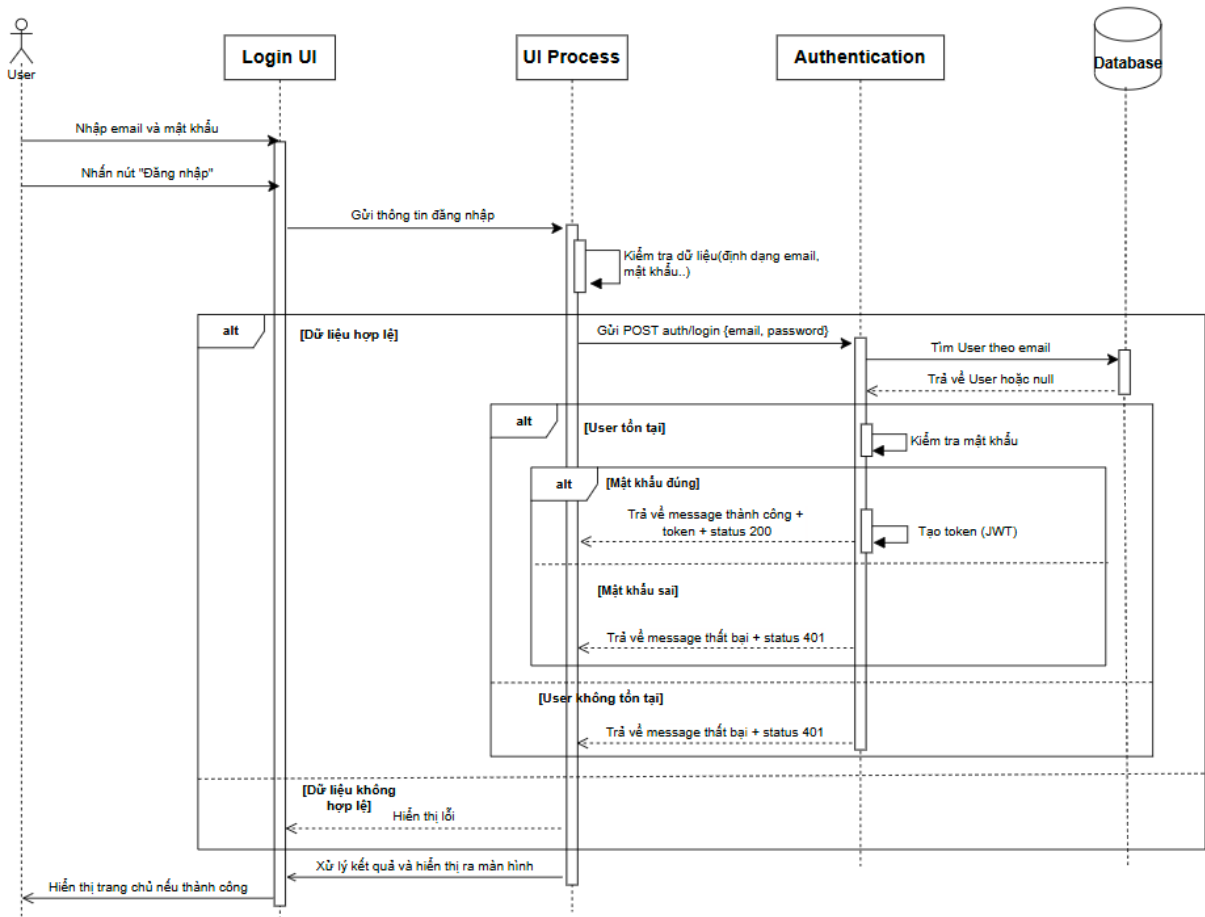
2.2.2.11. Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Admin quản lý phòng



Hình 2.14: Sơ đồ hoạt động mô tả chức năng Admin quản lý phòng

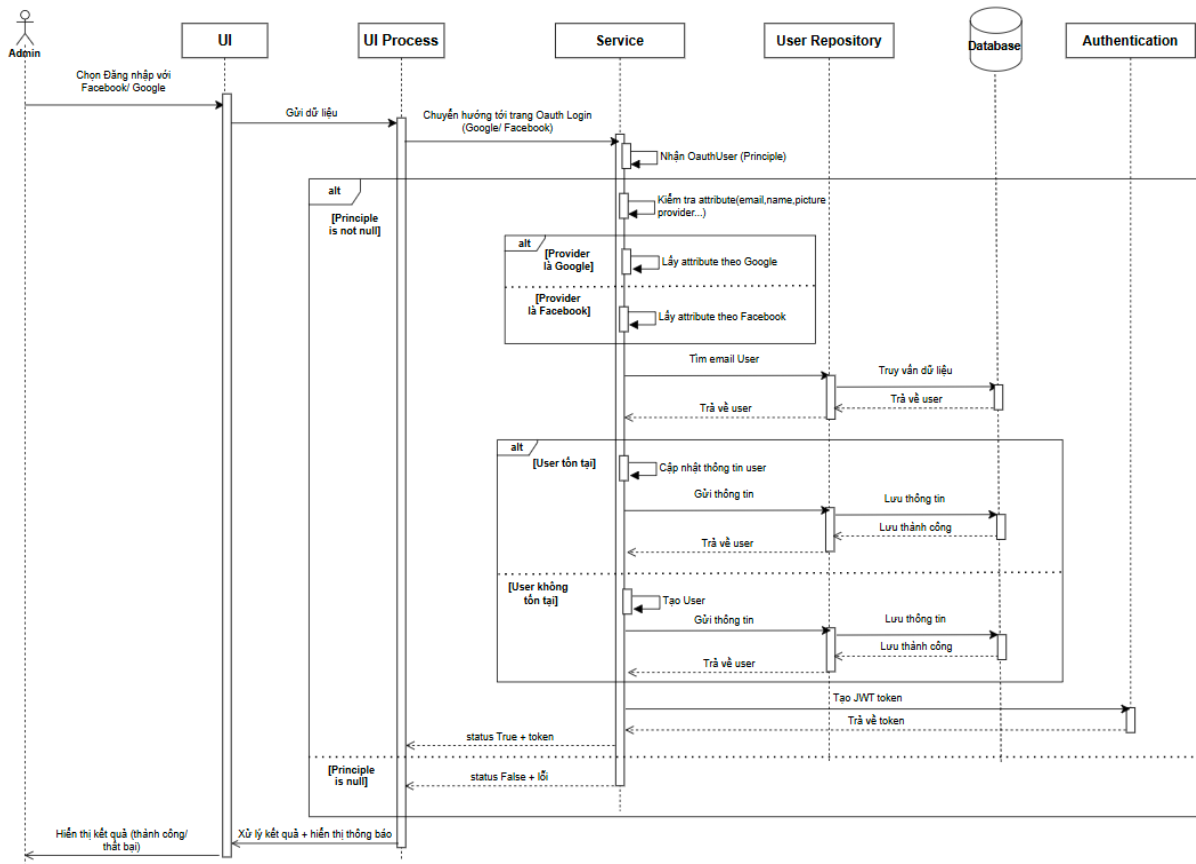
2.2.3. Sơ đồ tuần tự

2.2.3.1. Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Đăng nhập (với tài khoản thông thường)”



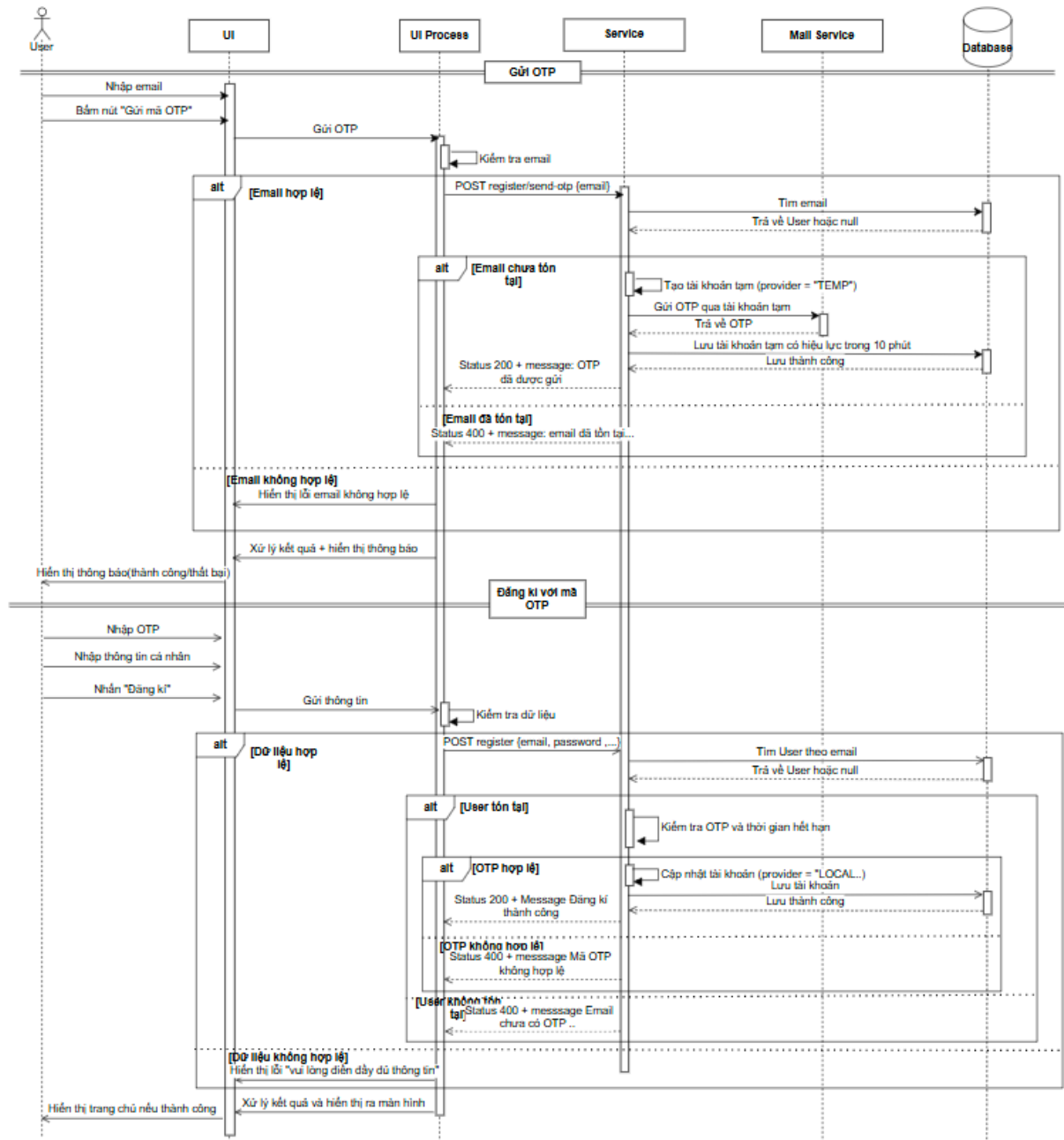
Hình 2.15: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Đăng nhập (với tài khoản thông thường)”

2.2.3.2. Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Đăng nhập với Google/Facebook”



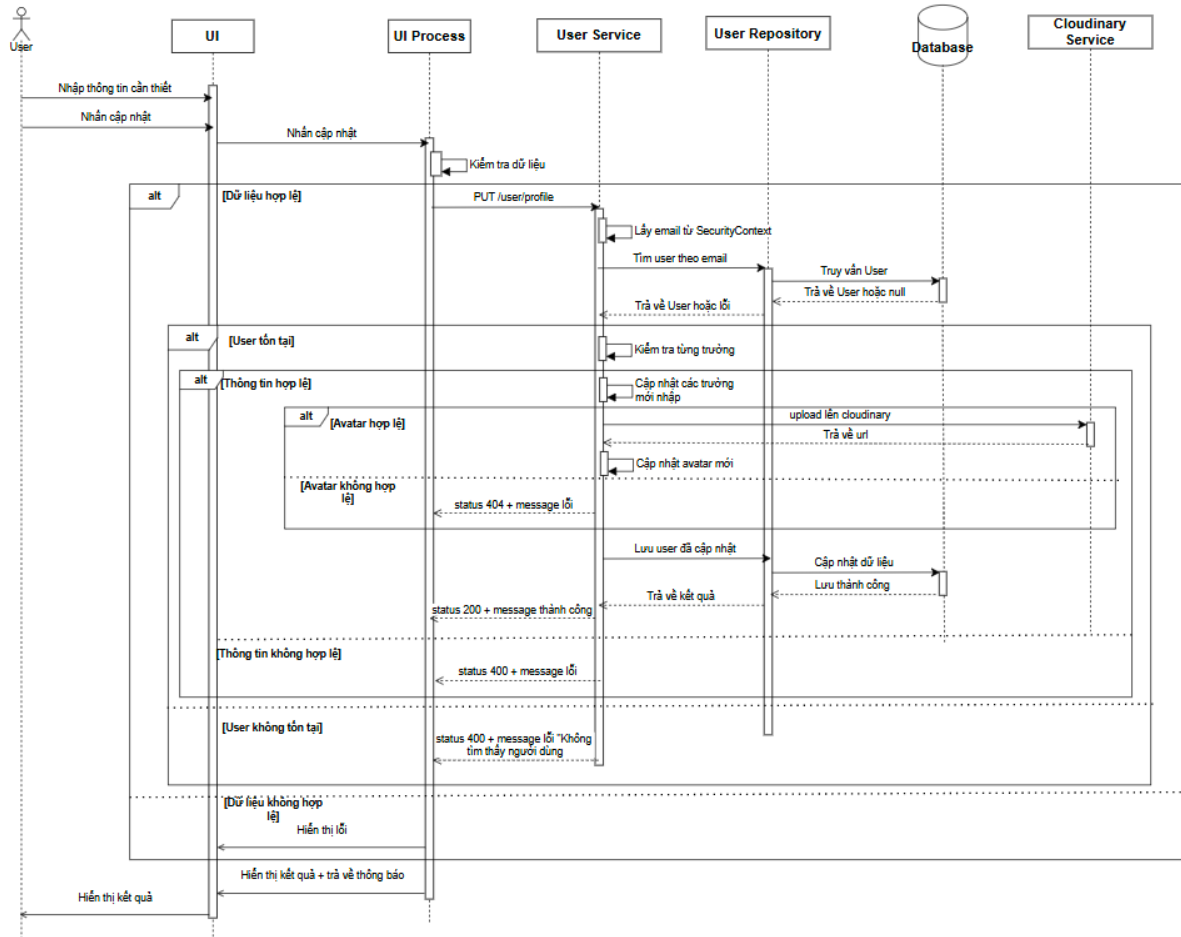
Hình 2.16: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Đăng nhập với Google/Facebook”

2.2.3.3. Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Đăng kí”



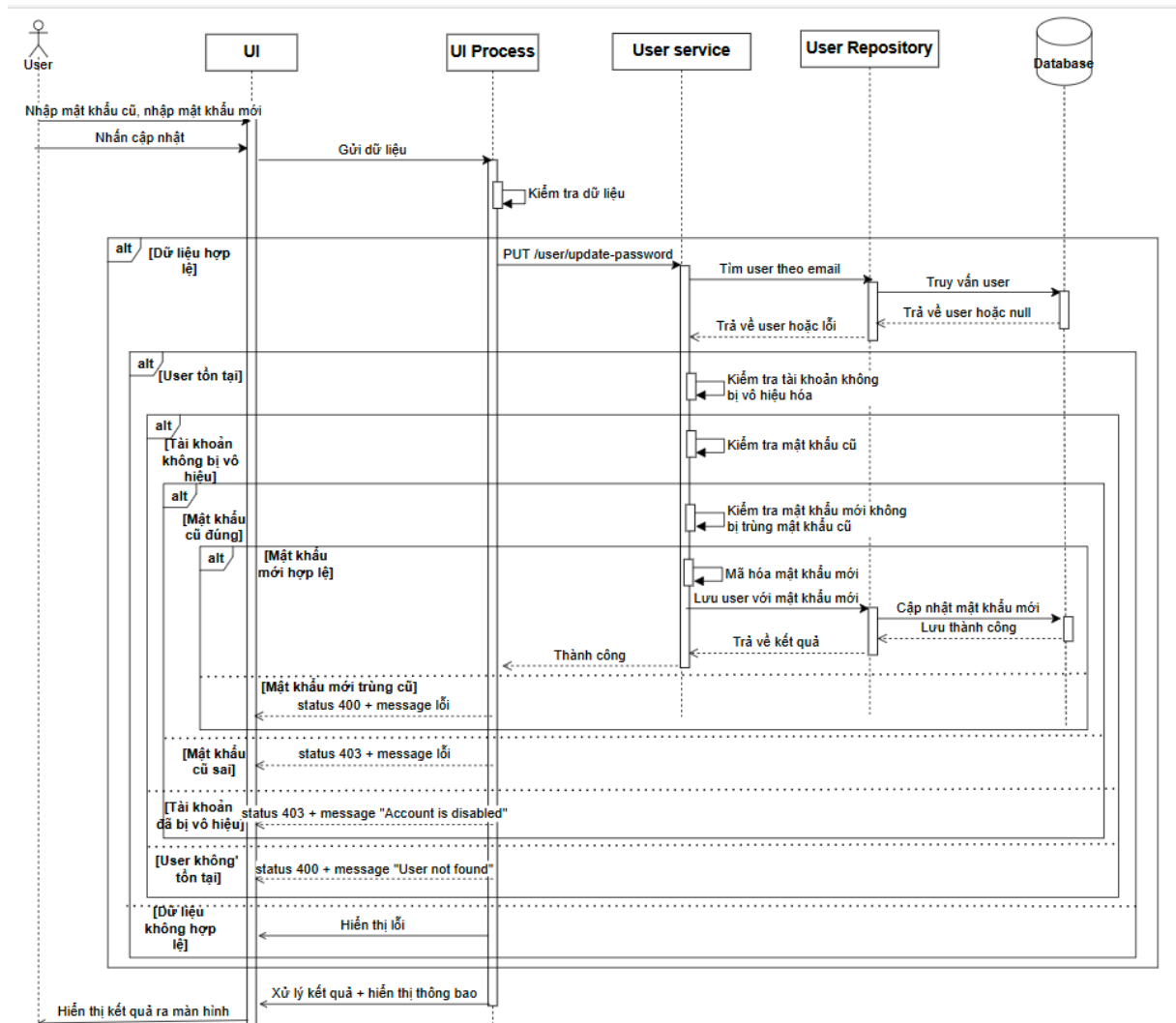
Hình 2.17: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Đăng kí”

2.2.3.4. Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Người dùng cập nhật thông tin”



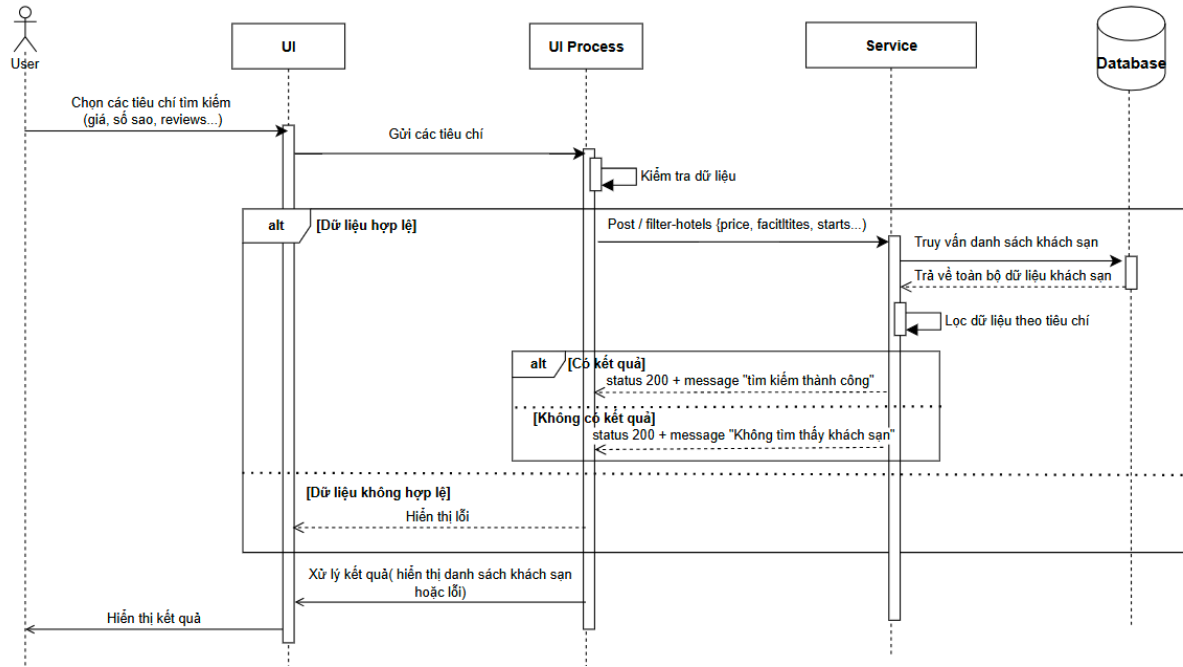
Hình 2.18: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Người dùng cập nhật thông tin”

2.2.3.5. Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Người dùng thay đổi mật khẩu”



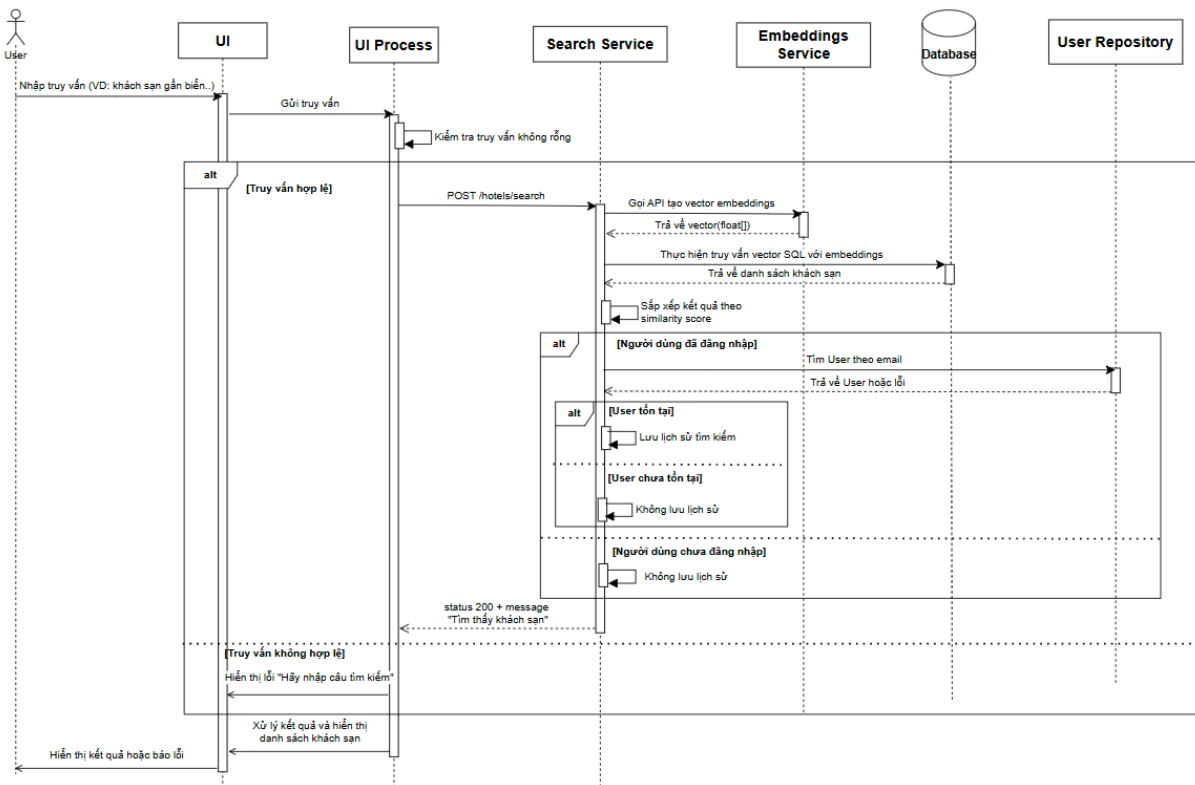
Hình 2.19: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Người dùng thay đổi mật khẩu”

2.2.3.6. Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Người dùng tìm kiếm khách sạn có chọn lọc”



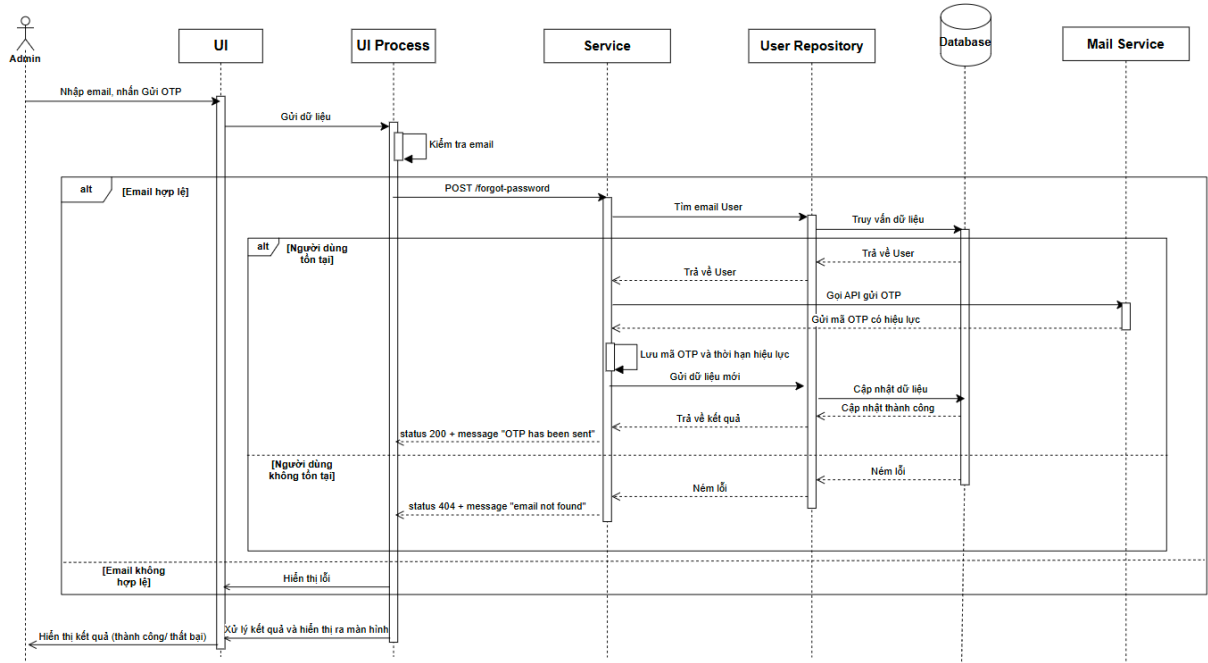
Hình 2.20: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Người dùng tìm kiếm khách sạn có chọn lọc”

2.2.3.7. Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Người dùng tìm kiếm khách sạn theo ngữ nghĩa”



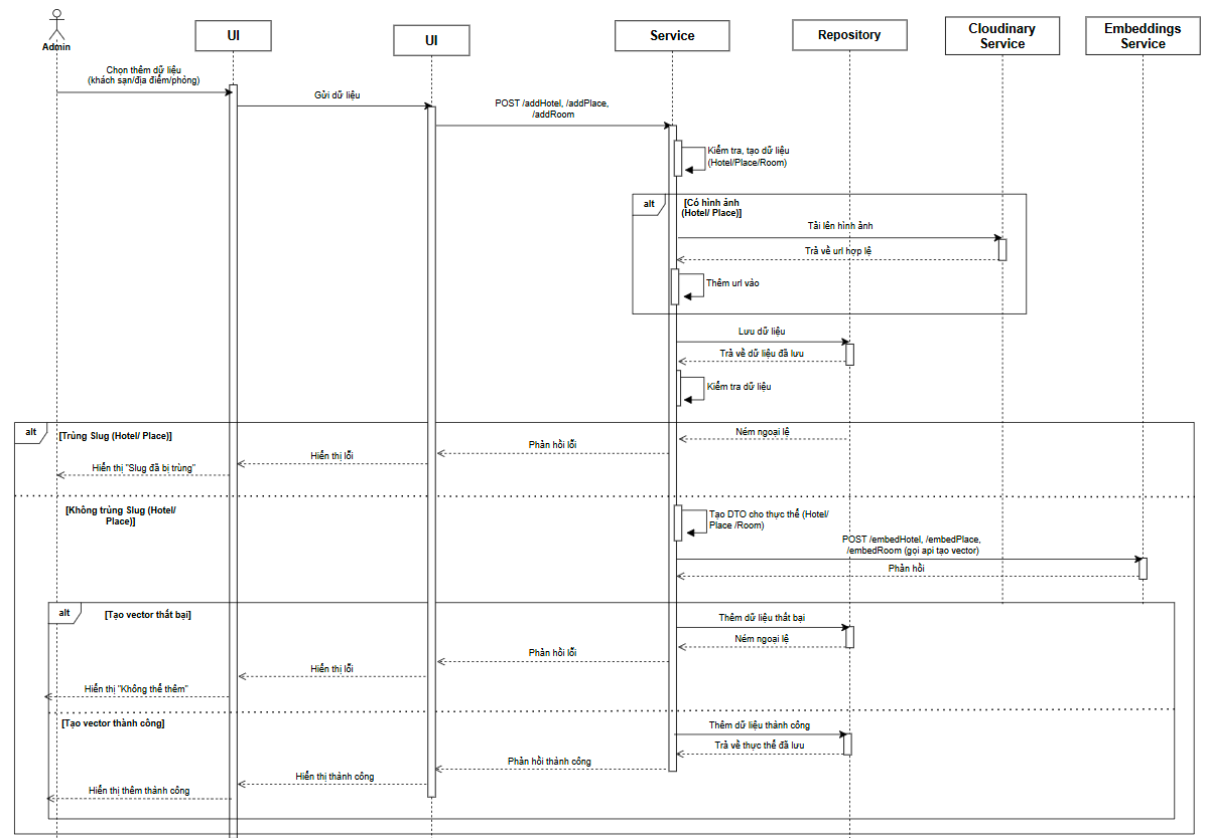
Hình 2.21: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Người dùng tìm kiếm khách sạn theo ngữ nghĩa”

2.2.3.8. Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Người dùng khôi phục tài khoản”



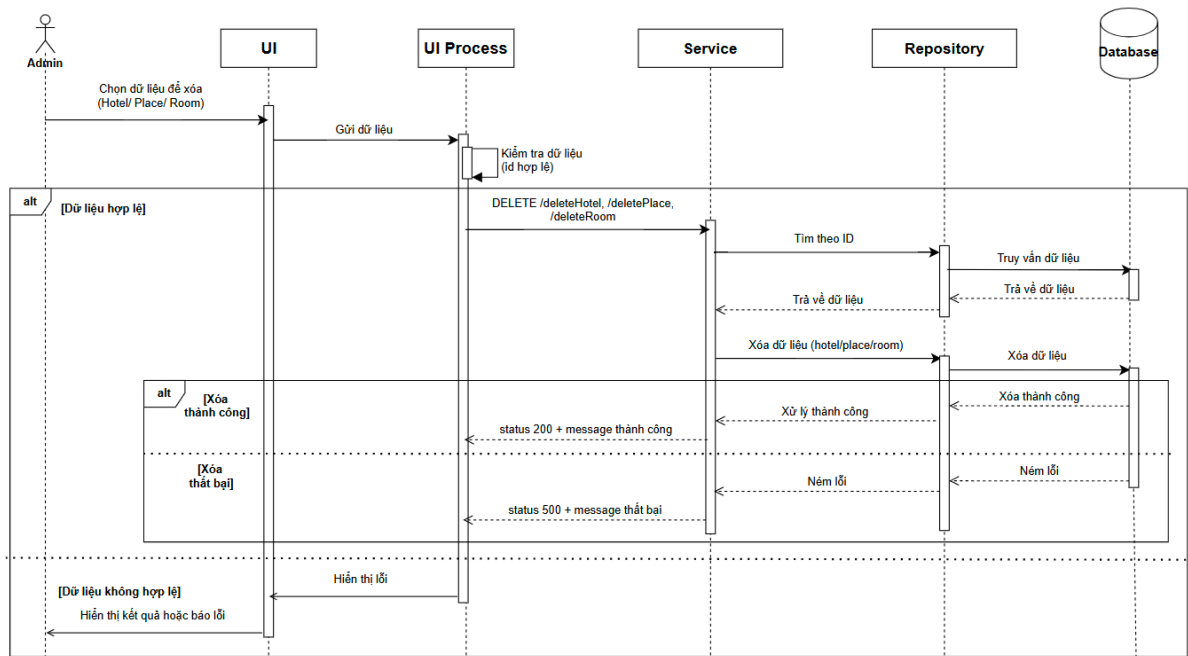
Hình 2.22: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Người dùng khôi phục tài khoản”

2.2.3.9. Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Admin thêm khách sạn/ địa điểm/ phòng”



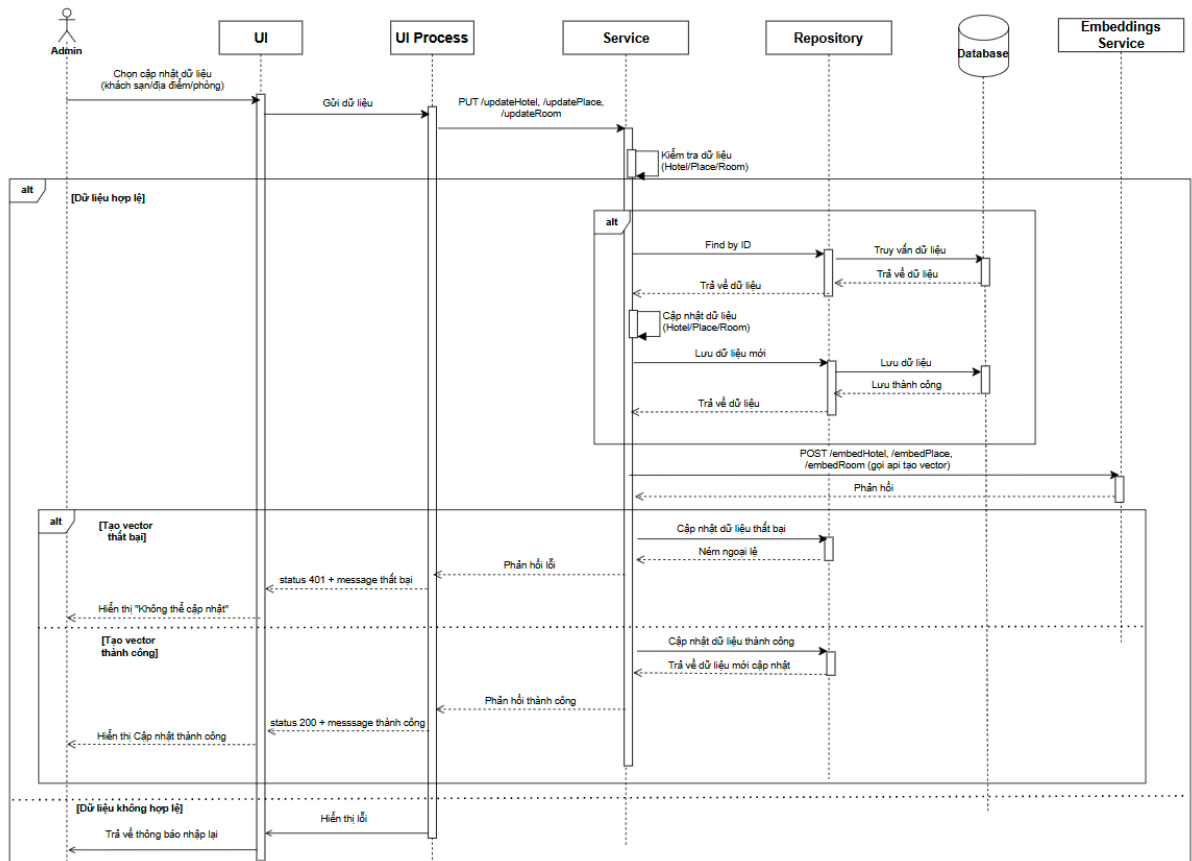
Hình 2.23: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Admin thêm khách sạn/ địa điểm/ phòng”

2.2.3.10. Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Admin xóa khách sạn/ địa điểm/ phòng”



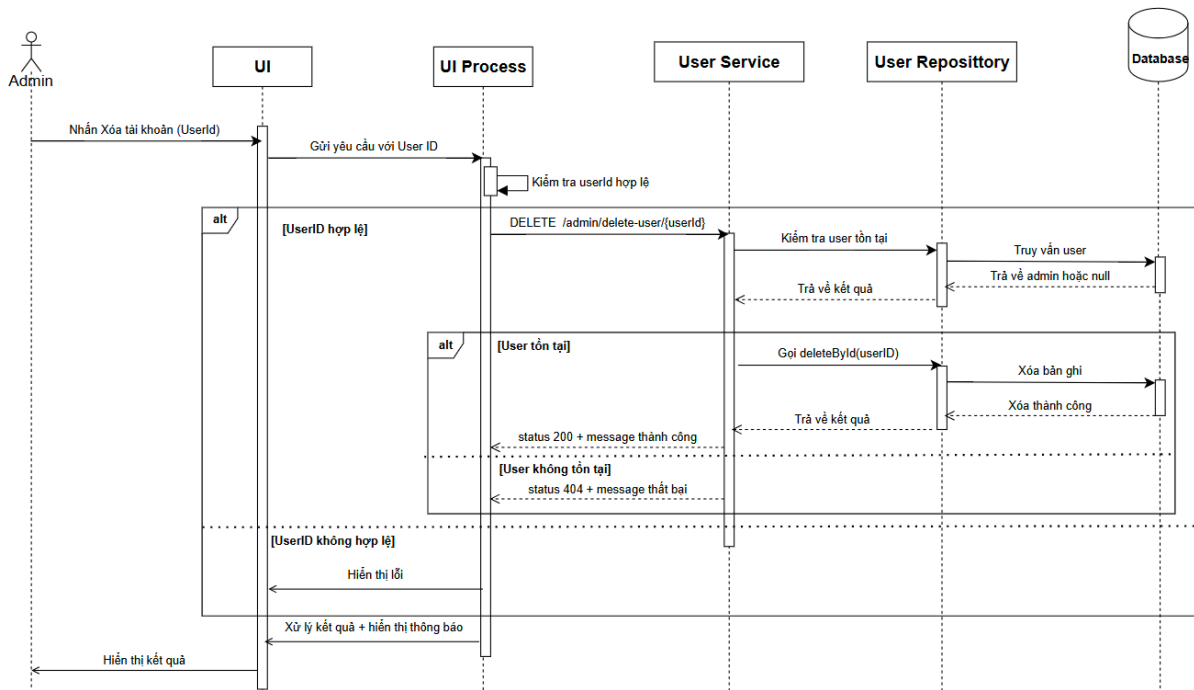
Hình 2.24: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Admin xóa khách sạn/ địa điểm/ phòng”

2.2.3.11. Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Admin cập nhật khách sạn/ địa điểm/ phòng”



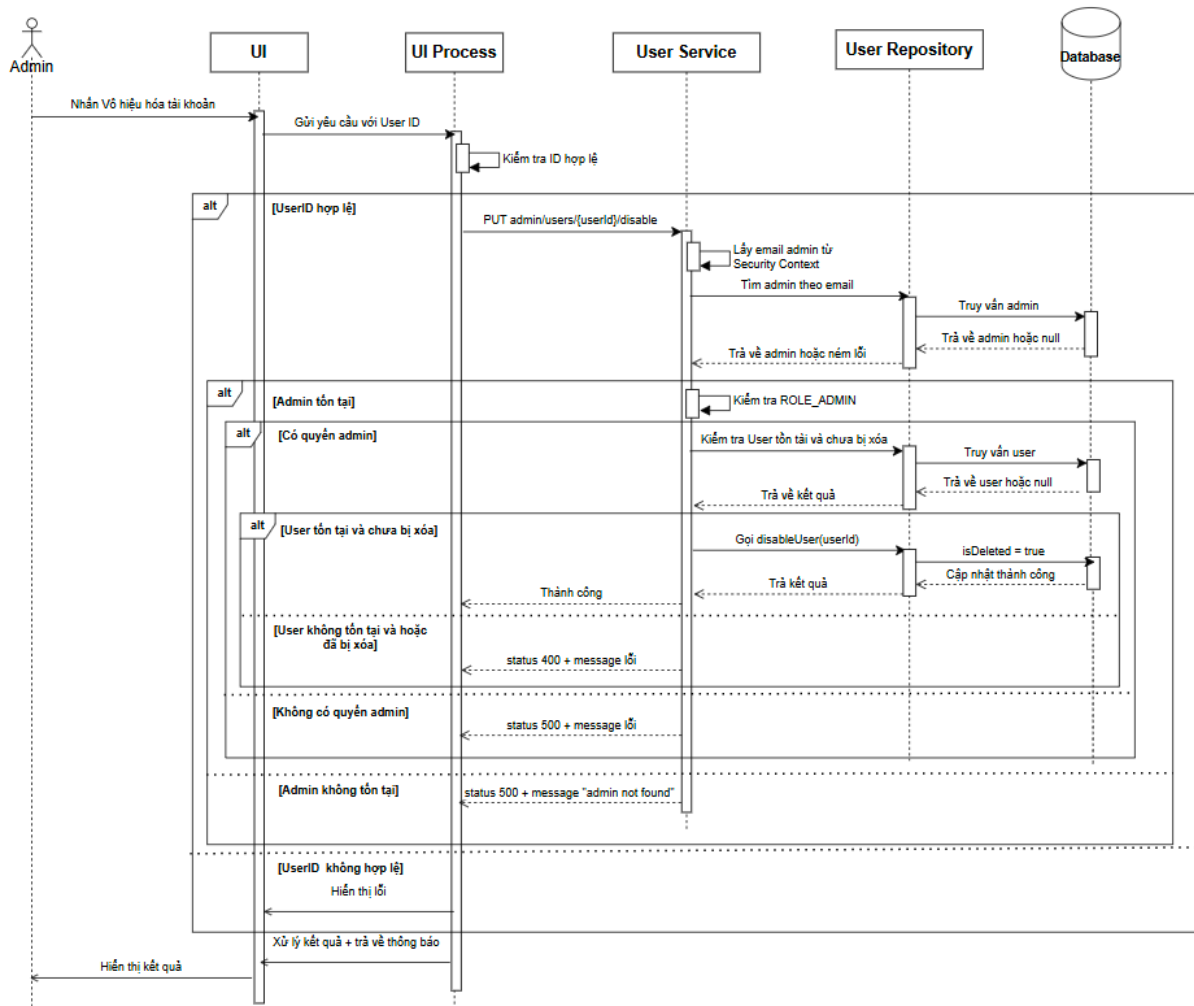
Hình 2.25: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Admin cập nhật khách sạn/ địa điểm/ phòng”

2.2.3.12. Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Admin xóa tài khoản người dùng”



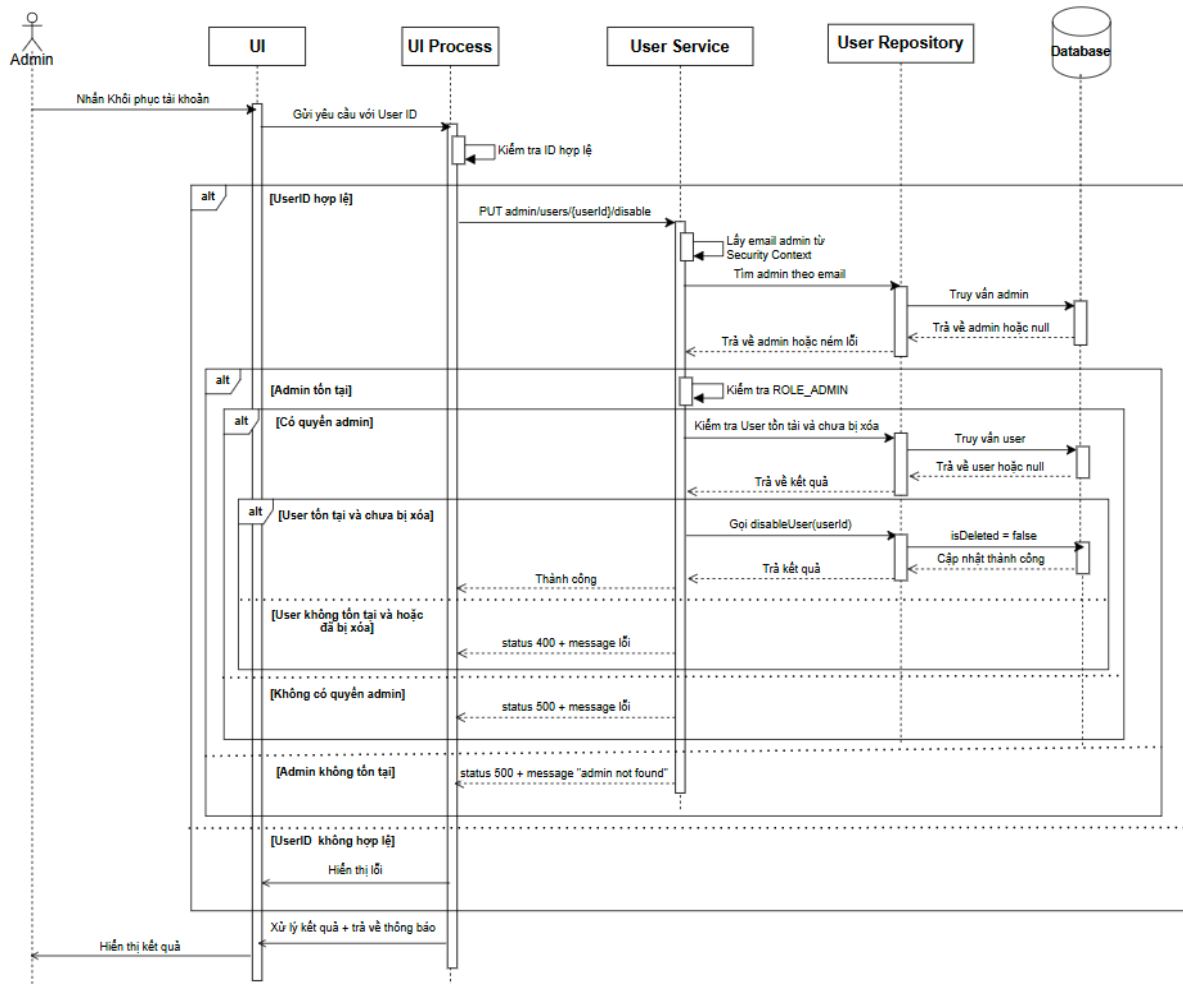
Hình 2.26: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Admin xóa tài khoản người dùng”

2.2.3.13. Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Admin vô hiệu hóa tài khoản người dùng”



Hình 2.27: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Admin vô hiệu hóa tài khoản người dùng”

2.2.3.14. Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Admin khôi phục tài khoản người dùng”

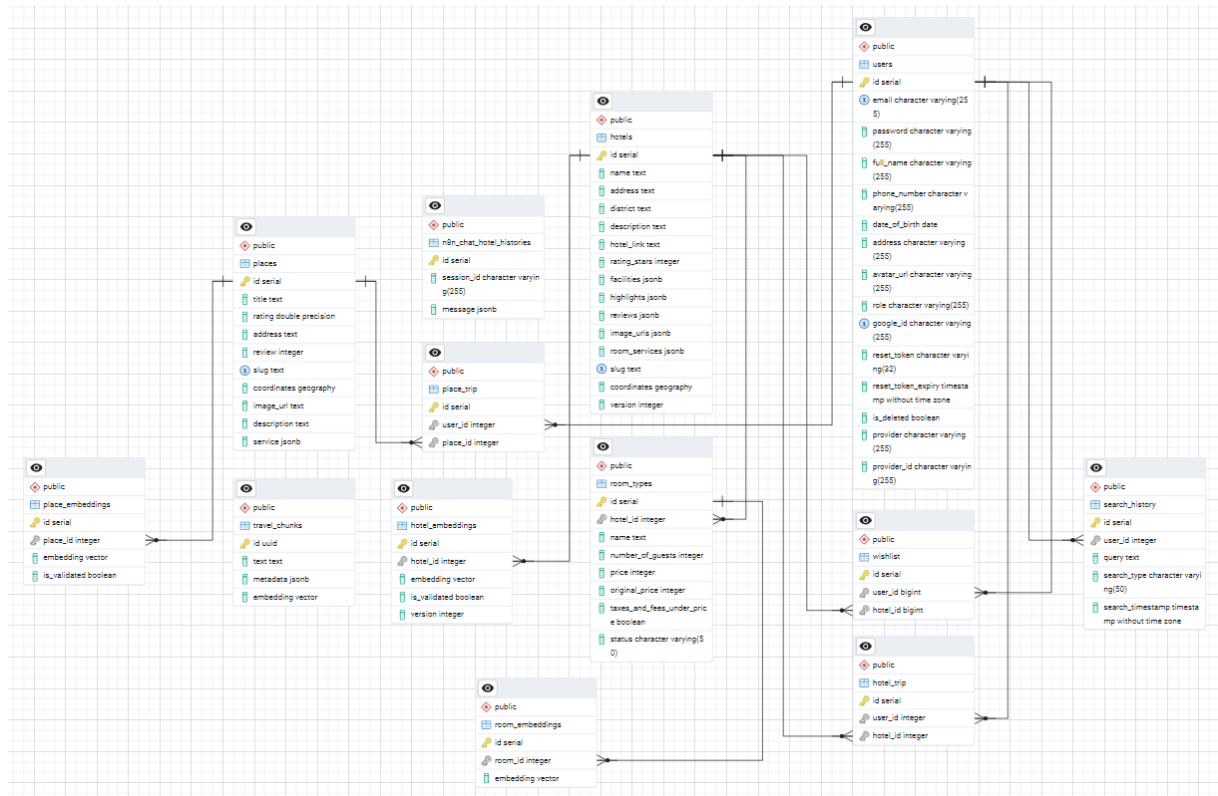


Hình 2.28: Sơ đồ tuần tự mô tả chức năng “Admin khôi phục tài khoản người dùng”

2.3. Thiết kế hệ thống

2.3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

a. Sơ đồ quan hệ CSDL



Hình 2.29: Sơ đồ quan hệ CSDL

b. Mô tả bảng CSDL

- Mô tả bảng users

Bảng 2.1: Bảng mô tả users

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	serial	Khóa chính	AUTO_INCREMENT not null
email	character varying (255)	Email của user	Not null, unique
full_name	character varying (255)	Họ tên	nullable
phone_number	character varying (255)	Số điện thoại	nullable
date_of_birth	date	Ngày tháng sinh	nullable
address	character varying (255)	Địa chỉ	nullable
avatar_url	character varying (255)	Ảnh	nullable

role	character varying (255)	Vai trò	Not null
reset_token	character varying (255)	Mã OTP	nullable
reset_token_expiry	timestamp	Thời gian hết hiệu lực của mã OTP	nullable
is_deleted	boolean	Trạng thái tài khoản	nullable
provider	character varying (255)	Loại tài khoản (google/facebook/local)	nullable
provider_id	character varying (255)	Id loại tài khoản	nullable

- Mô tả bảng hotels

Bảng 2.2: Bảng mô tả hotels

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	integer	Khóa chính	AUTO_INCREMENT not null
name	text	Tên khách sạn	Not null
address	text	Địa chỉ	nullable
district	text	Quận	nullable
description	text	Mô tả	nullable
rating_stars	integer	Số sao	nullable
facilities	jsonb	Tiện nghi	nullable
highlights	jsonb	Điểm nổi bật	Not null
reviews	jsonb	Đánh giá	nullable
image_urls	jsonb	Hình ảnh	nullable
room_services	jsonb	Dịch vụ phòng	nullable
slug	text	Nhãn định danh	NotNull, unique
coordinates	geography	Tọa độ	nullable

- Mô tả bảng hotel_embeddings

Bảng 2.3: Bảng mô tả hotel_embeddings

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	integer	Khóa chính	AUTO_INCREMENT not null
hotel_id	integer	Khóa ngoại liên kết với bảng Hotels	Not null
embedding	Vector (3072)	Vector 3072 chiều	nullable

- Mô tả bảng room_types

Bảng 2.4: Bảng mô tả room_types

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	integer	Khóa chính	AUTO_INCREMENT not null
hotel_id	integer	Khóa ngoại liên kết với bảng Hotels	Not null
name	double	Địa chỉ	Not null
number_of_guests	integer	Số khách phù hợp	nullable
price	integer	Giá phòng	nullable
original_price	integer	Giá gốc	nullable
taxes_and_fees_under_price	boolean	Có áp dụng thuế	nullable
status	character varying (50)	Trạng thái	nullable

- Mô tả bảng room_embeddings

Bảng 2.5: Bảng mô tả room_embeddings

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	integer	Khóa chính	AUTO_INCREMENT

			not null
room_id	integer	Khóa ngoại liên kết với bảng Room_types	Not null
embedding	vector (3072)	Vector 3072 chiều	nullable

- Mô tả bảng places

Bảng 2.6: Bảng mô tả places

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	integer	Khóa chính	AUTO_INCREMENT not null
title	text	Tên địa điểm	nullable
rating	double	Số sao	nullable
address	text	Địa chỉ	nullable
review	integer	Đánh giá	nullable
slug	text	Nhãn	nullable
coordinates	geography	Tọa độ	nullable
image_url	text	Hình ảnh	nullable
description	text	Mô tả	nullable
service	jsonb	Dịch vụ	nullable

- Mô tả bảng place_embeddings

Bảng 2.7: Bảng mô tả place_embeddings

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	integer	Khóa chính	AUTO_INCREMENT not null
place_id	integer	Khóa ngoại liên kết với bảng Places	Not null
embedding	Vector (3072)	Vector 3072 chiều	nullable

- Mô tả bảng hotel_trip

Bảng 2.8: Bảng mô tả hotel_trip

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
---------	--------------	-------	---------

id	integer	Khóa chính	AUTO_INCREMENT not null
user_id	integer	Khóa ngoại liên kết với bảng User	Not null
hotel_id	integer	Khóa ngoại liên kết với bảng Hotels	Not null

- Mô tả bảng place_trip

Bảng 2.9: Bảng mô tả place_trip

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	integer	Khóa chính	AUTO_INCREMENT not null
user_id	integer	Khóa ngoại liên kết với bảng User	Not null
place_id	integer	Khóa ngoại liên kết với bảng Places	Not null

- Mô tả bảng search_history

Bảng 2.10: Bảng mô tả search_history

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	integer	Khóa chính	AUTO_INCREMENT not null
user_id	integer	Khóa ngoại liên kết với bảng User	Not null
query	text	Câu tìm kiếm	Not null

- Mô tả bảng travel_chunks

Bảng 2.11: Bảng mô tả travel_chunks

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	uuid	Khóa chính	AUTO_INCREMENT not null
text	text		nullable
metadata	jsonb		nullable
embedding	vector		nullable

- Mô tả bảng n8n_chat_hotel_histories

Bảng 2.12: Bảng mô tả n8n_chat_hotel_histories

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ghi chú
id	uuid	Khóa chính	AUTO_INCREMENT not null
session_id	character varying (255)		Not null
message	jsonb		nullable

2.3.2. Thiết kế API

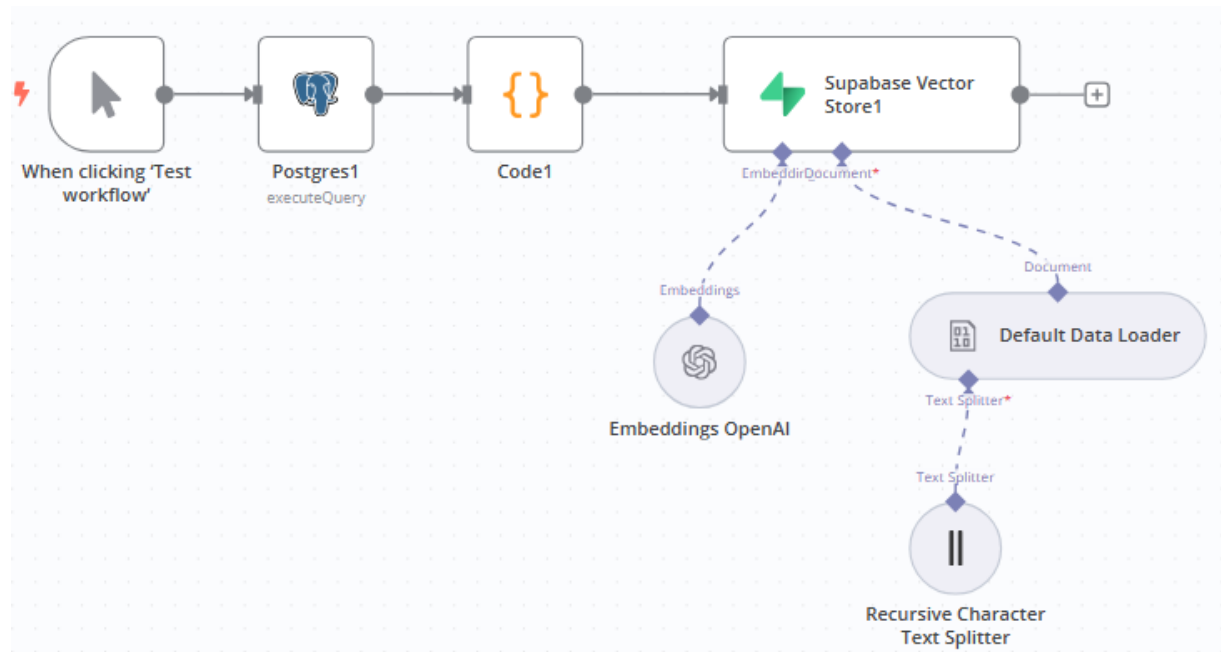
Bảng 2.13: Bảng API

Method	URL	Mô tả
POST	/auth/login	Người dùng đăng nhập tài khoản
GET	/hotels/{hotelId}/rooms?page=...	Lấy danh sách phòng theo ID khách sạn
GET	/hotels/{hotelId}/nearby-places?page=...	Lấy danh sách địa điểm khu vực gần với khách sạn cụ thể có
GET	/getAll/hotels?page=...	Lấy danh sách khách sạn phân trang
GET	/getAll/places?page=...	Lấy danh sách địa điểm phân trang
GET	/getAll/hotels/{id}	Lấy chi tiết khách sạn theo ID
GET	/getAll/rooms/{id}	Lấy chi tiết phòng theo ID
GET	/getAll/places/{id}	Lấy chi tiết địa điểm theo ID
POST	/search	Tìm kiếm khách sạn theo ngữ nghĩa
POST	/hotels/{hotelId}/nearby-places?maxDistance=...	Tìm kiếm địa điểm gần ks đó tối đa dưới 5km

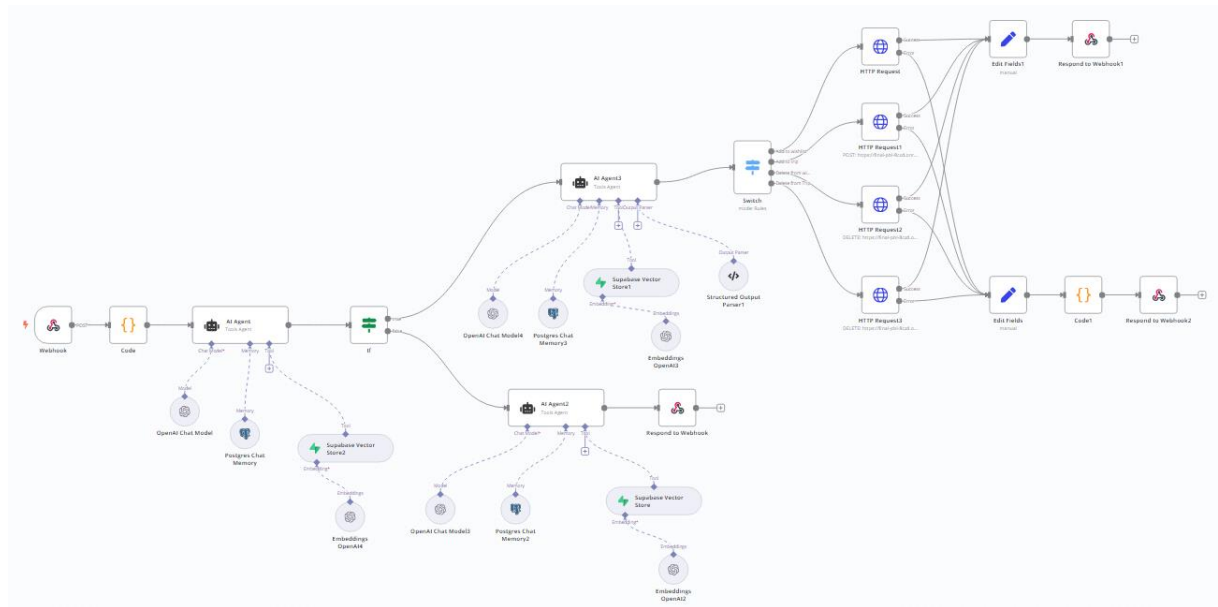
GET	/hotels/search-by-price-guests-district?maxPrice=...&numberOfGuests=...&district=...	Tìm kiếm khách sạn theo giá, số lượng khách, quận,...
GET	/getAll/top-5-places-by-ratings	Lấy danh sách top 5 khách sạn có điểm rating cao nhất
GET	/user/search-history	Coi lịch sử tìm kiếm của người dùng
GET	/user/hotel-trip-list	Lấy ra danh sách khách sạn của người dùng theo lịch trình
GET	/user/place-trip-list	Lấy ra danh sách địa điểm của người dùng theo lịch trình
GET	/getAll/place/{slug}	Lấy ra địa điểm theo slug
GET	/getAll/hotel/{slug}	Lấy ra khách sạn theo slug
GET	/getAll/filter-by-district?district=...&page=...	Lấy ra danh sách địa điểm theo quận
GET	/hotels/{hotelId}/rooms	Lấy phòng theo id khách sạn
GET	/user/wishlist?page=...	Lấy danh sách khách sạn yêu thích
DELETE	/user/wishlist/{hotelId}	Xóa khách sạn ra khỏi danh sách yêu thích
POST	/auth/register/send-otp	Gửi mã OTP qua email
POST	/auth/register?otp=...	Đăng kí với mã otp
POST	/admin/add-hotels	Admin thêm khách sạn
DELETE	/admin/delete-hotels	Admin xóa nhiều khách sạn
PUT	/admin/update-hotel/{hotelId}	Admin cập nhật nhiều khách sạn
POST	/admin/add-place	Admin thêm địa điểm
DELETE	/admin/delete-place	Admin xóa nhiều địa điểm
PUT	/admin/update-place/{placeId}	Admin cập nhật nhiều địa điểm
POST	/admin/add-place	Admin thêm phòng
DELETE	/admin/delete-place	Admin xóa nhiều phòng
PUT	/admin/update-place/{placeId}	Admin cập nhật nhiều phòng

GET	/user/profile	Người dùng xem thông tin cá nhân
PUT	/user/profile	Người dùng cập nhật thông tin cá nhân
PUT	/user/update-password	Người dùng cập nhật mật khẩu
POST	/admin/search-user	Admin tìm kiếm người dùng theo email
PUT	/admin/users/{userId}/restore	Admin khôi phục tài khoản người dùng
PUT	/admin/users/{userId}/disable	Admin vô hiệu hóa tài khoản người dùng
POST	/admin/users/page=...	Lấy danh sách người dùng phân trang

2.3.3. Thiết kế mô hình RAG



Hình 2.30: Quy trình lưu trữ dữ liệu văn bản vector hoá



Hình 2.31: Quy trình tích hợp RAG

Chương 3: TRIỂN KHAI VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

3.1. Môi trường triển khai

3.1.1. Công nghệ triển khai

Để triển khai, kiểm thử và đánh giá hiệu quả hệ thống gợi ý khách sạn và địa điểm du lịch thông minh sử dụng mô hình RAG kết hợp ChatGPT-4o-mini, dự án được cài đặt và vận hành trong môi trường phần cứng và phần mềm như sau:

Môi trường phát triển (Development Environment):

- Máy tính cá nhân: Windows 11, cấu hình CPU i5/Ryzen 5 trở lên, RAM 16GB
- IDE: Visual Studio Code
- Các công cụ hỗ trợ:
 - + Postman: Kiểm thử REST API
 - + Docker: Đóng gói dịch vụ backend
 - + Node.js + npm: Quản lý thư viện backend
 - + pgAdmin 4: Quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL
 - + Expo CLI: Phát triển frontend React Native

Bảng 3.1: Bảng công cụ sử dụng

Thành phần	Công nghệ / Mô tả
Frontend (web/mobile)	React Native (Expo) hoặc ReactJS
Backend API	Spring Boot
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL (kết hợp pgvector để lưu vector)
Hệ thống AI	GPT-4o-mini qua OpenAI API
Embedding	text-embedding-3-large từ OpenAI
Vector search	pgvector (extension cho PostgreSQL)
Triển khai	Render
Quản lý mã nguồn	Git, GitHub
Postman	Kiểm thử API

Trình duyệt kiểm thử:

- Chrome – Phiên bản mới nhất
- Firefox – Phiên bản mới nhất
- Safari – Dùng để kiểm thử trên iOS
- Edge – Dành cho Windows

Thông số mạng:

- Băng thông yêu cầu: Kết nối Internet tối thiểu 50 Mbps để đảm bảo truyền tải dữ liệu, gọi API OpenAI mượt mà
- Bảo mật kết nối: Tất cả các request đều sử dụng HTTPS với SSL được xác thực qua Let's Encrypt

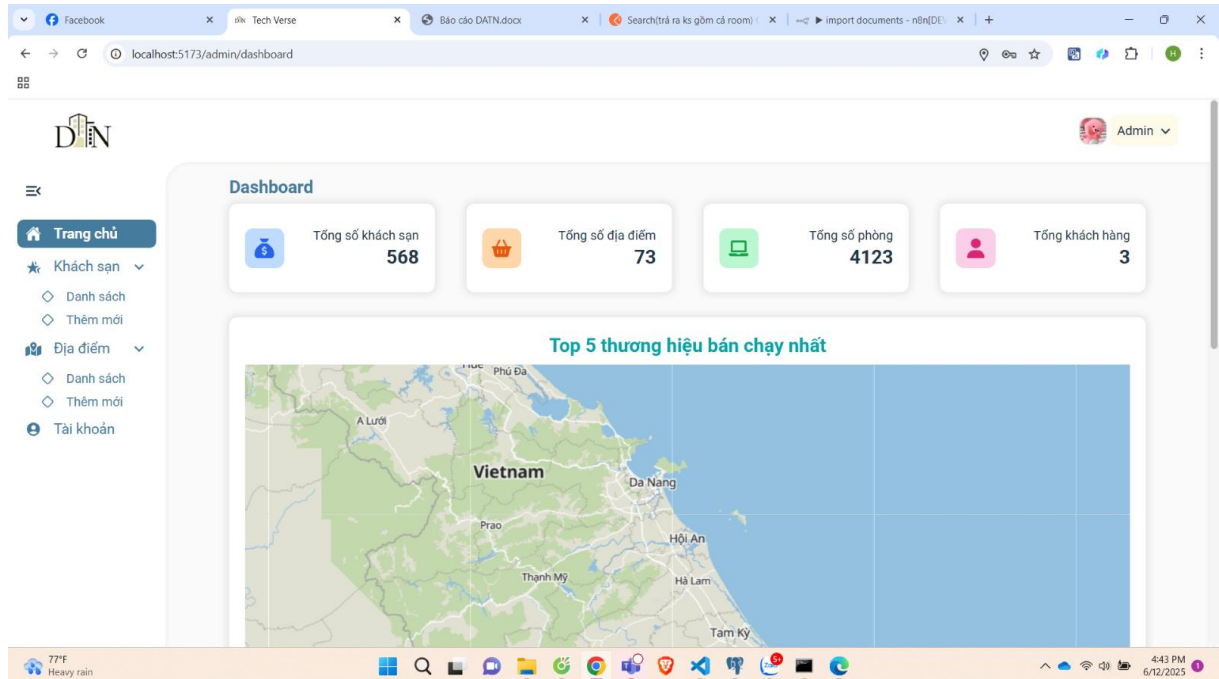
Lý do lựa chọn cấu hình:

Các thành phần phần cứng và phần mềm được lựa chọn dựa trên tiêu chí:

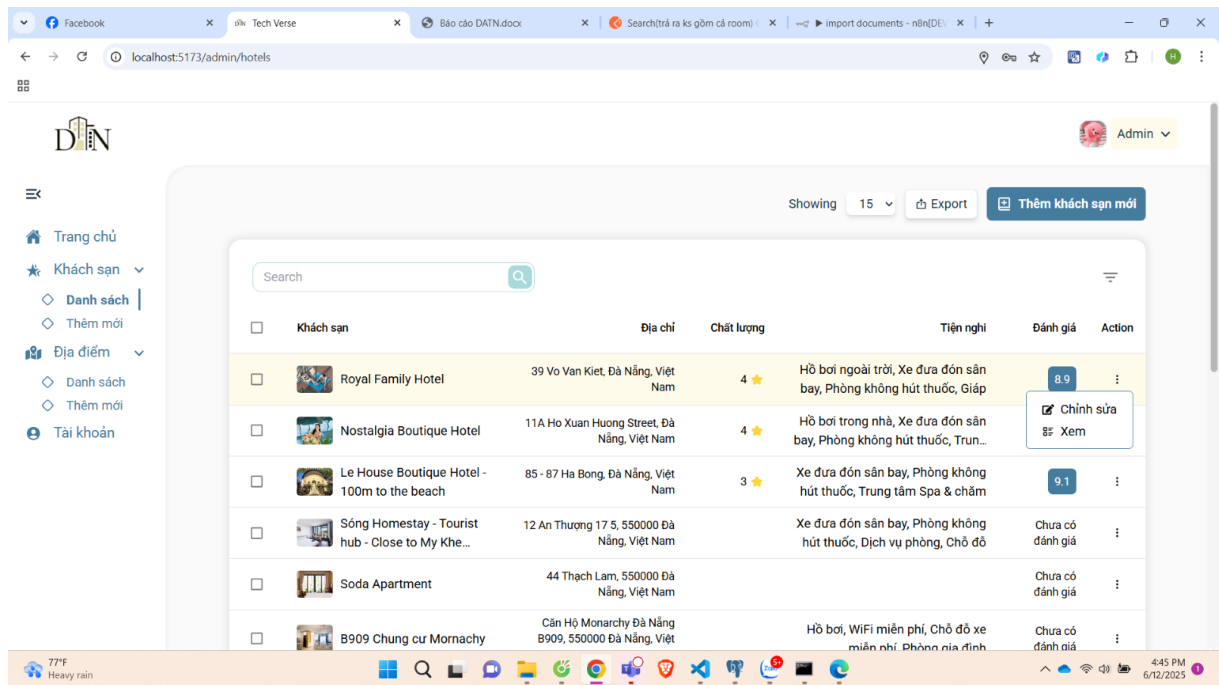
- Đảm bảo hiệu năng tốt khi xử lý truy vấn AI và vector search
- Hỗ trợ tốt các công nghệ hiện đại như RAG, vector database và GPT-4o
- Mở rộng dễ dàng trong tương lai (scale hệ thống AI, tăng vùng lưu trữ vector embedding, ...)

3.2. Kết quả thực nghiệm

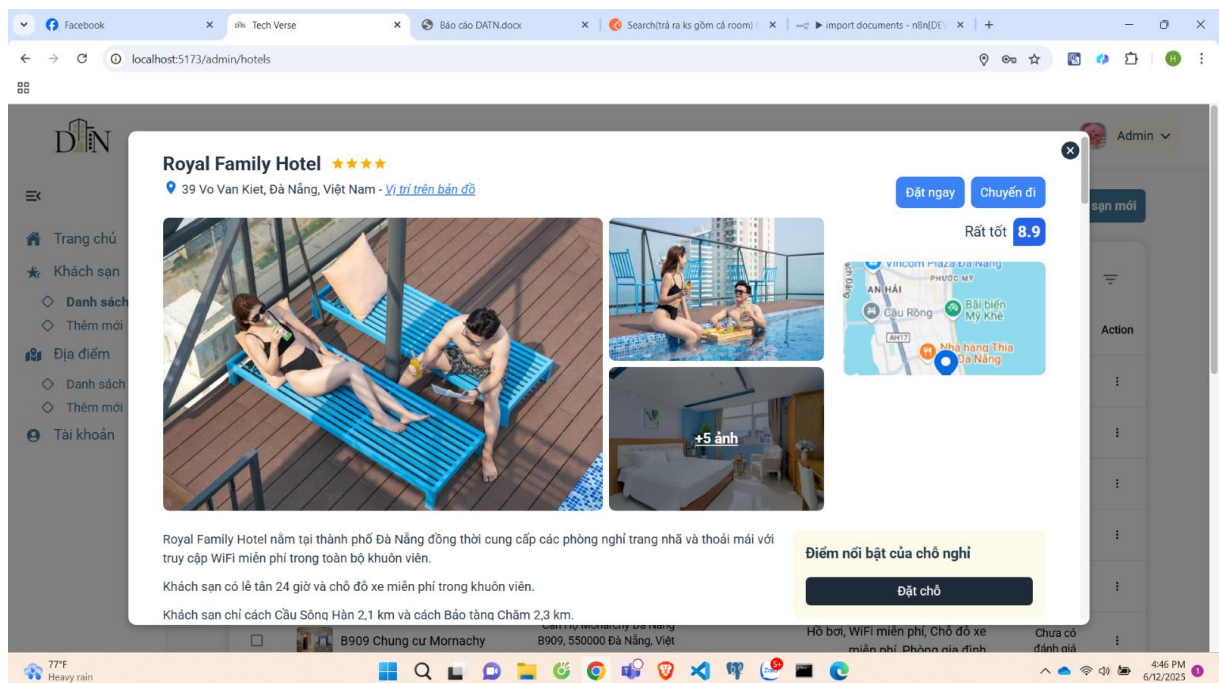
3.2.1. Kết quả dành cho “Quản trị viên”



Hình 3.1: Giao diện trang chủ Admin



Hình 3.2: Giao diện quản lý khách sạn



Hình 3.3: Giao diện xem khách sạn

The screenshot shows the 'Thêm khách sạn mới' (Add New Hotel) form in the DNN Admin interface. The form is titled 'Hình ảnh khách sạn' (Hotel Image) and 'Thông tin khách sạn' (Hotel Information). It includes fields for 'Tên khách sạn' (Hotel Name), 'Slug', 'Quận' (District), 'Địa chỉ' (Address), 'Link', 'Tiện nghi nổi bật' (Notable Amenities), and 'Chất lượng' (Quality). The 'Tên khách sạn' field is filled with 'May Beach Hotel', and the 'Slug' field is filled with 'may-beach-hotel'. The 'Quận' field is set to 'Quận', and the 'Địa chỉ' field is filled with '231 Huy Cận, Cẩm Lệ, Đà Nẵng'. The 'Link' field is filled with 'https://booking.com/may-beach'. The 'Tiện nghi nổi bật' field is empty, and the 'Chất lượng' field is set to 5 stars.

Hình 3.4: Giao diện thêm khách sạn mới

The screenshot shows the 'Địa điểm du lịch Đà Nẵng (73)' (Da Nang Tourist Spots (73)) page in the DNN Admin interface. The page displays a table of tourist spots with columns for 'Địa điểm' (Location), 'Đánh giá' (Rating), 'Địa chỉ' (Address), 'Mô tả' (Description), 'Dịch vụ' (Service), and 'Action'. The table lists five spots: Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, Ba Na Hills, DA NANG DOWNTOWN, and Cầu Rồng. Each spot has a rating, address, description, and service details. The 'Action' column contains edit icons for each spot.

Địa điểm	Đánh giá	Địa chỉ	Mô tả	Dịch vụ	Action
☐ Ngũ Hành Sơn	4.3 (33,047 đánh giá)	81 Huyện Trần Công Chúa, Hoà Hải, Ngũ...	Thăng cảnh Ngũ Hành Sơn có nhiều hang...	Các tùy chọn dịch vụ: Dịch vụ tại chỗ	
☐ Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng	4.2 (6,957 đánh giá)	Số 02 Đ. 2 Tháng 9, Bình Hiên, Hải Châu, D...	Bảo tàng nhỏ gọn trưng bày một bộ sưu tập cá...	Phù hợp cho người khuyết tật: Chỗ đỗ xe cho xe lăn, Lối vào cho xe lăn, Nhà vệ...	
☐ Ba Na Hills	4.4 (42,733 đánh giá)	Thôn An Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng		Phù hợp cho người khuyết tật: Chỗ ngồi cho xe lăn, Nhà vệ sinh cho xe lăn, C...	
☐ DA NANG DOWNTOWN	4.4 (11,238 đánh giá)	26RG+F7, Đ. 2 Tháng 9, Hoà Cường Bắc, Hải...	Công viên giải trí có vòng đu quay khổng lồ...	Phù hợp cho người khuyết tật: Chỗ đỗ xe cho xe lăn, Lối vào cho xe lăn, Nhà vệ...	
☐ Cầu Rồng	4.5 (3,275 đánh giá)	Đ. Nguyễn Văn Linh, Phước Ninh, Hải Châu,...		Phù hợp cho người khuyết tật: Lối vào cho xe lăn. Các tùy chọn dịch vụ: Dịch vụ...	

Hình 3.5: Giao diện quản lý địa điểm

Hình ảnh địa điểm du lịch

Chọn ảnh

Chưa chọn hình ảnh nào

Thông tin địa điểm

Tên địa điểm

Công viên 29/3

Mô tả

Mô tả

Slug

may-beach-hotel

Địa chỉ

231 Huy Cận, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Số đánh giá

0

Đánh giá

Chất lượng

☆☆☆☆☆

Hình 3.6: Giao diện thêm địa điểm mới

Hình ảnh địa điểm du lịch

Chọn ảnh

Chưa chọn hình ảnh nào

Thông tin địa điểm

Tên địa điểm

Công viên 29/3

Mô tả

Mô tả

Slug

may-beach-hotel

Địa chỉ

231 Huy Cận, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Số đánh giá

0

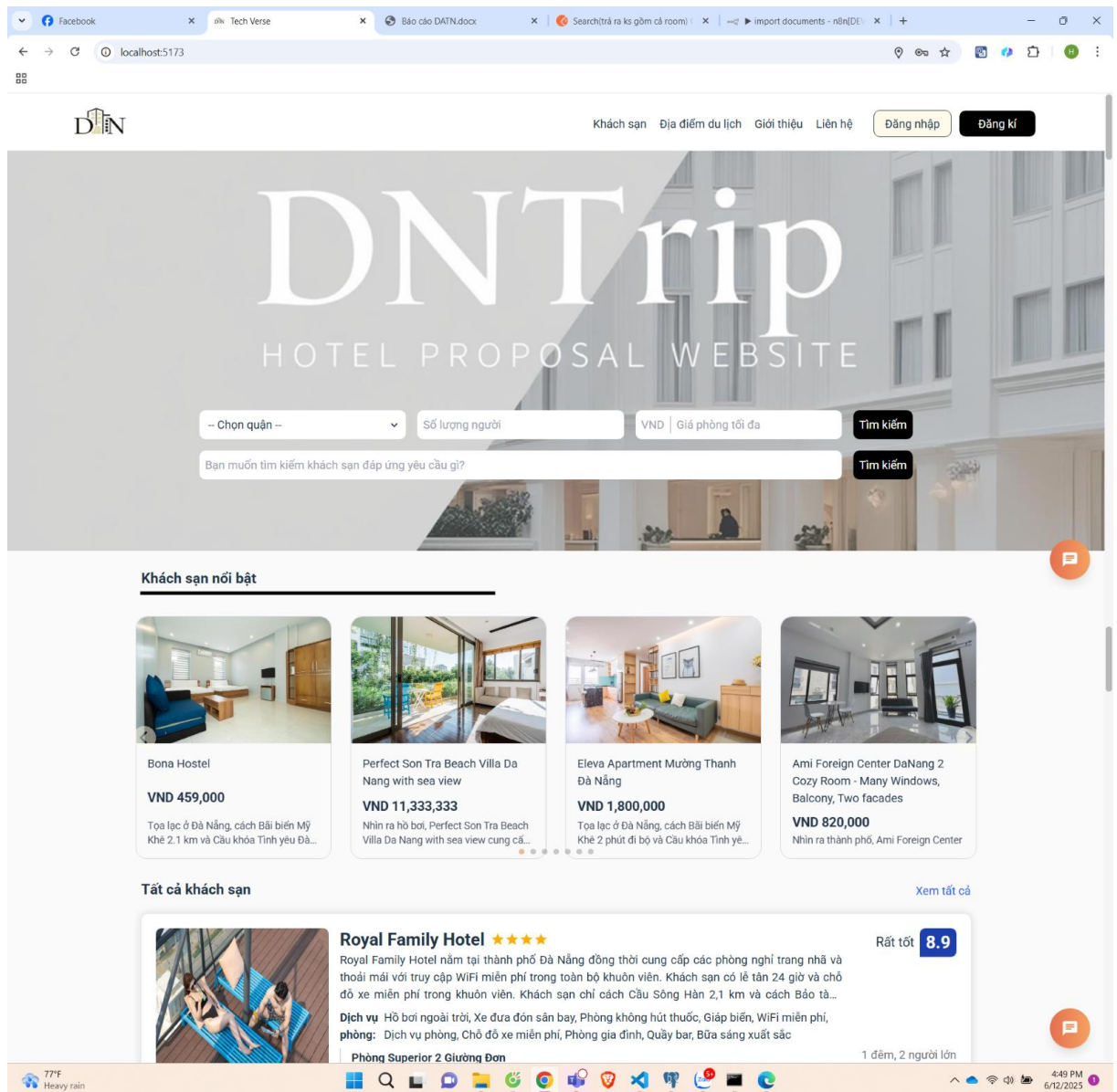
Đánh giá

Chất lượng

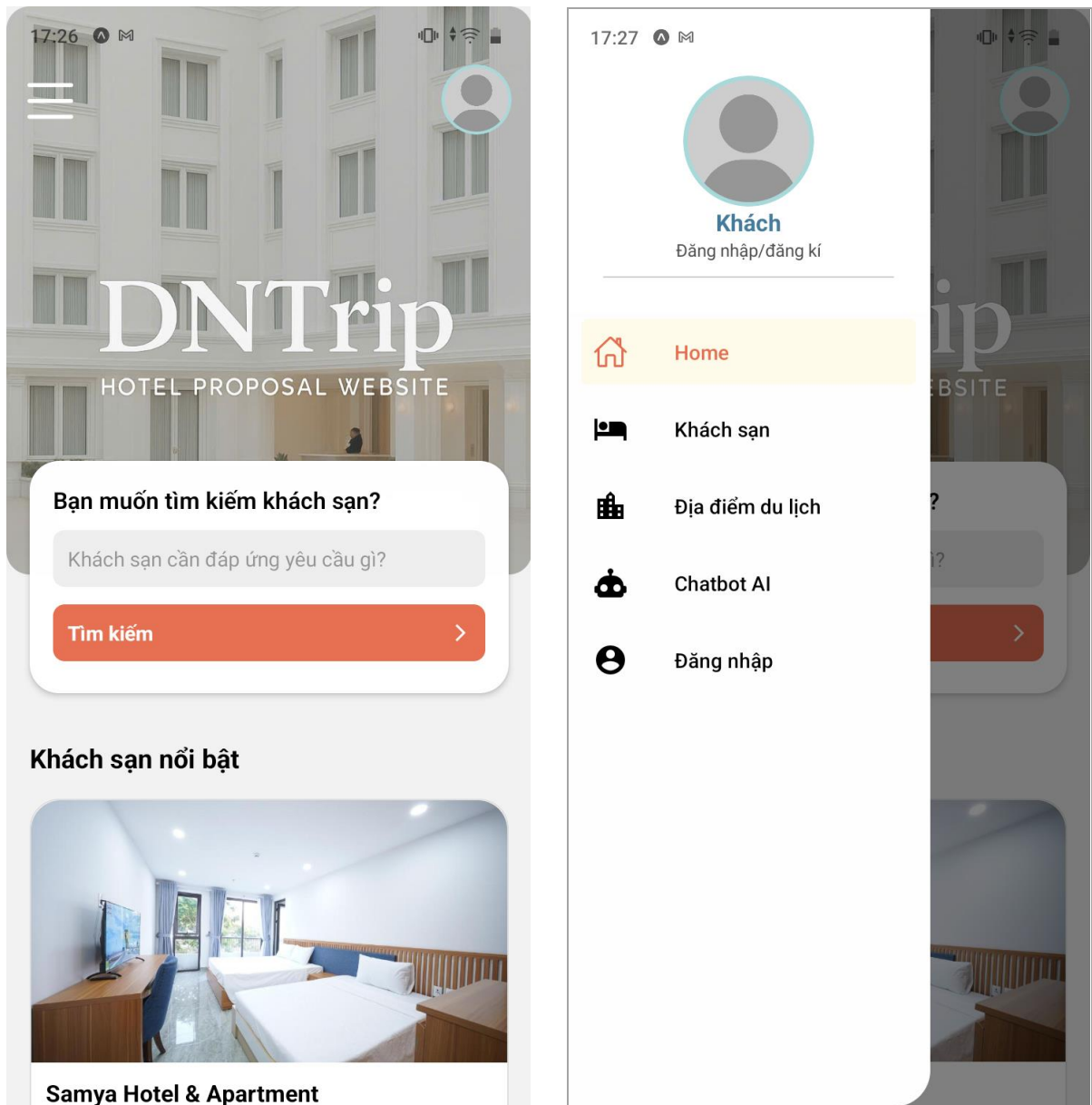
☆☆☆☆☆

Hình 3.7: Giao diện quản lý người dùng

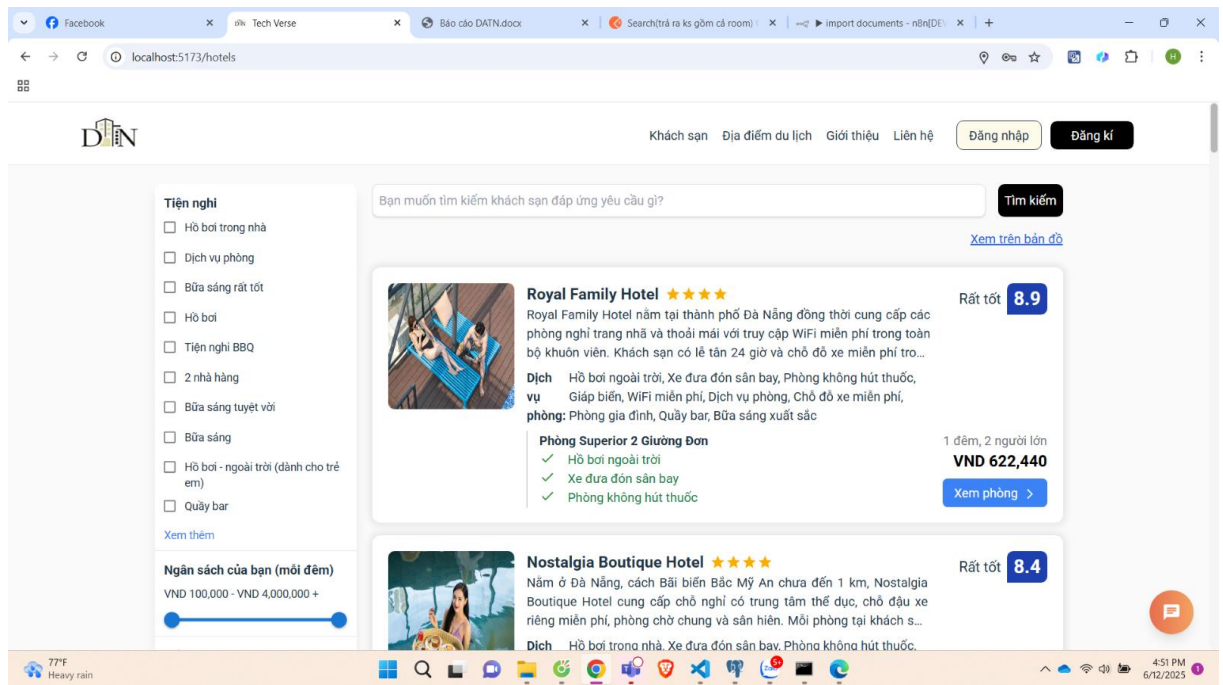
3.2.2. Kết quả dành cho “Người dùng”



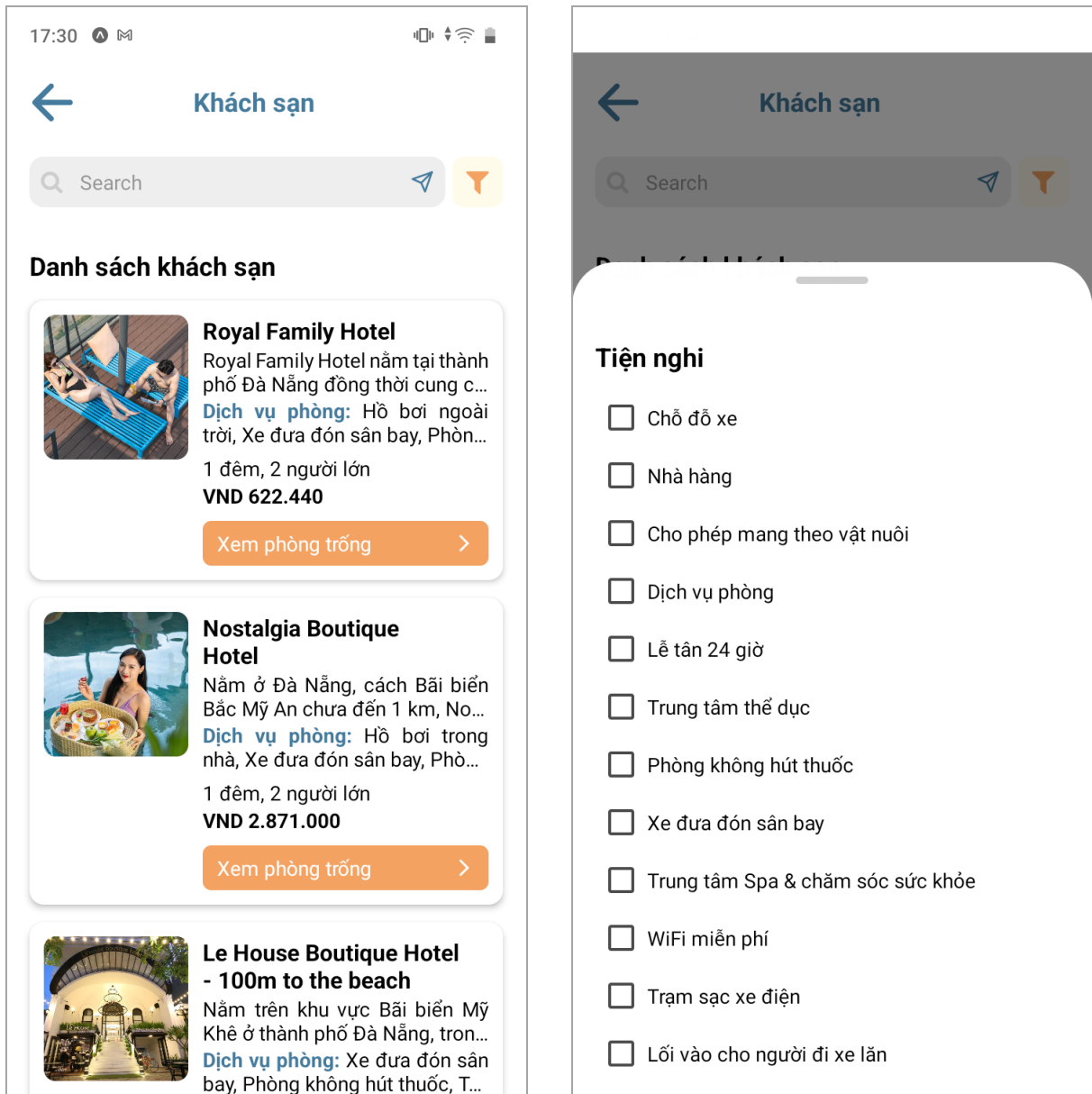
Hình 3.8: Giao diện website trang chủ người dùng



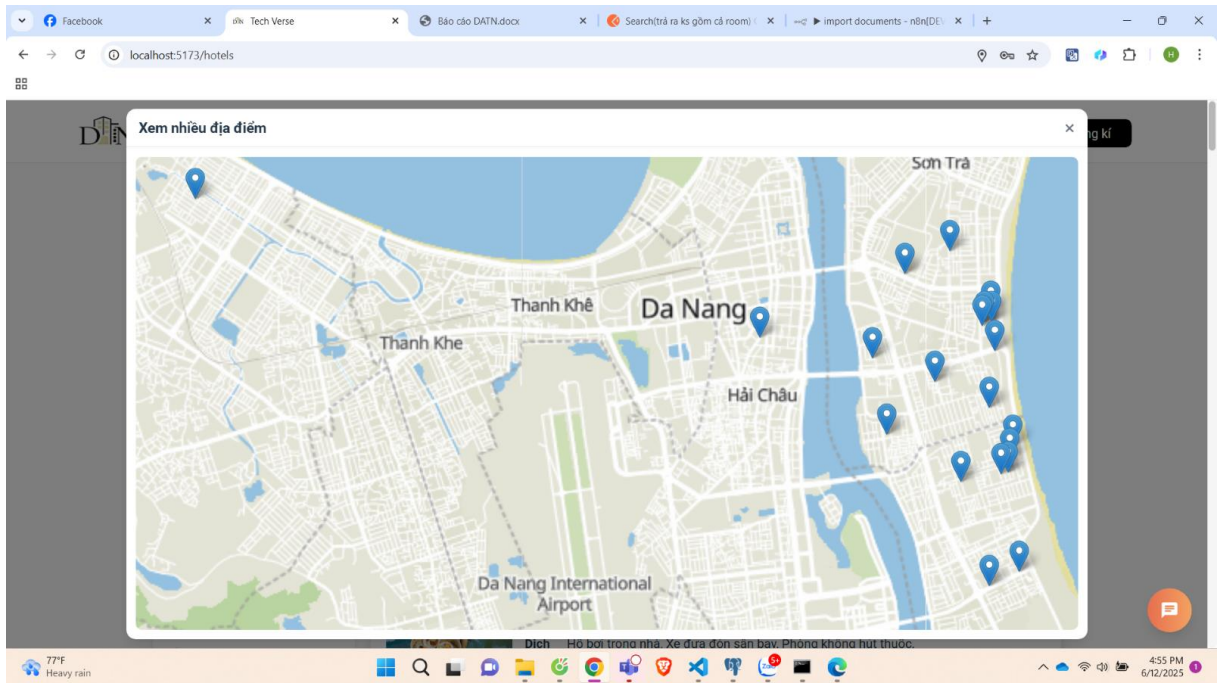
Hình 3.9: Giao diện mobile trang chủ người dùng



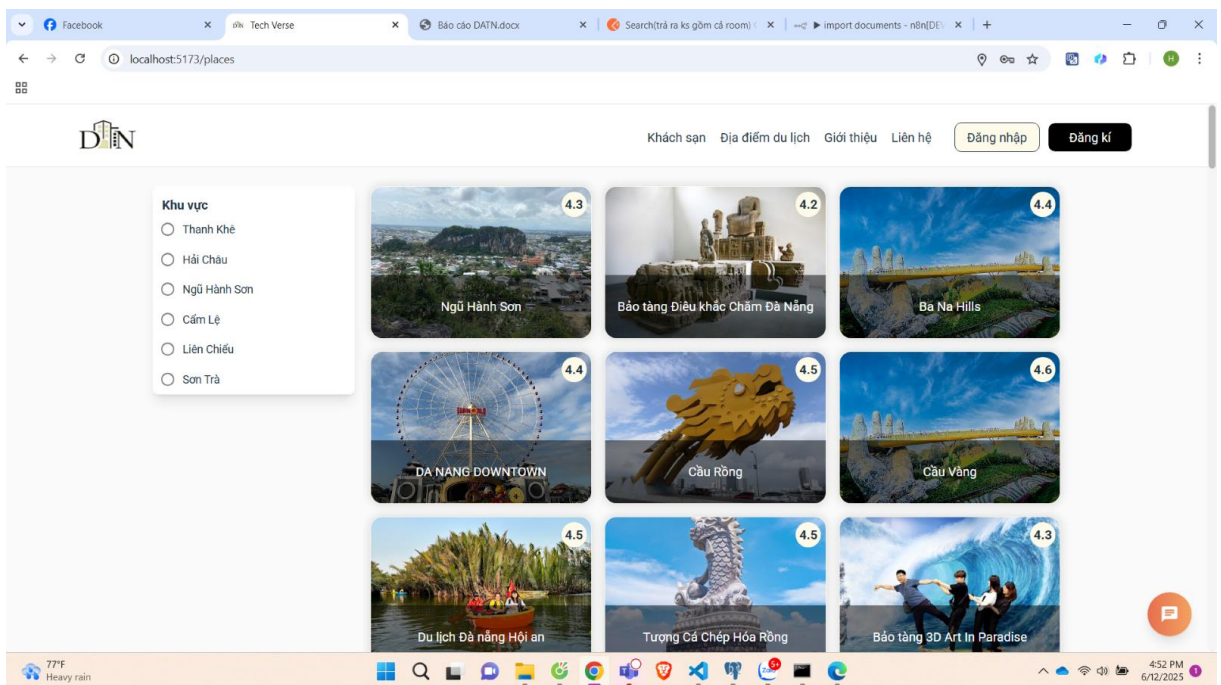
Hình 3.10: Giao diện website danh sách khách sạn



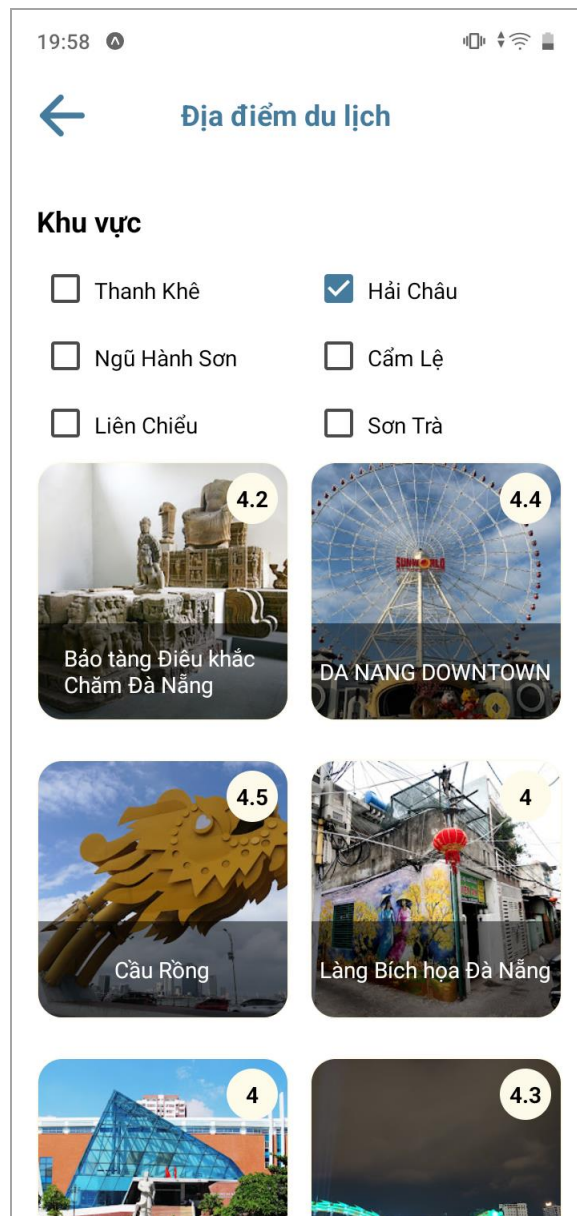
Hình 3.11: Giao diện mobile danh sách khách sạn



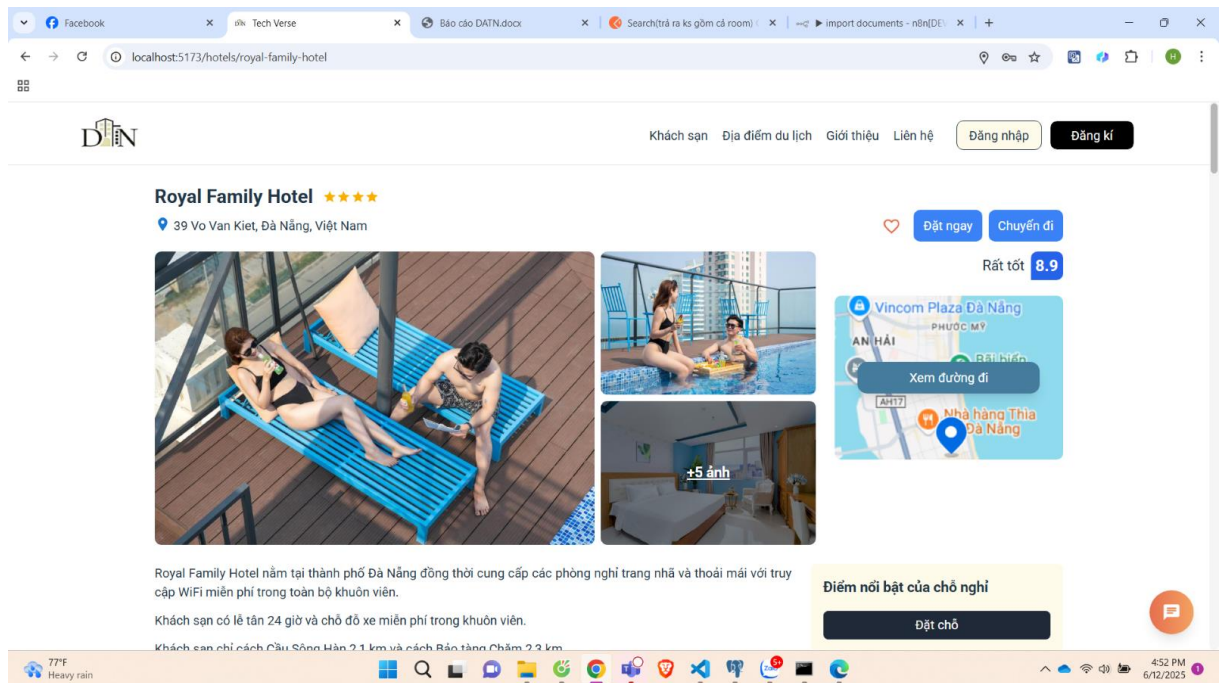
Hình 3.12: Giao diện bản đồ tọa độ các khách sạn



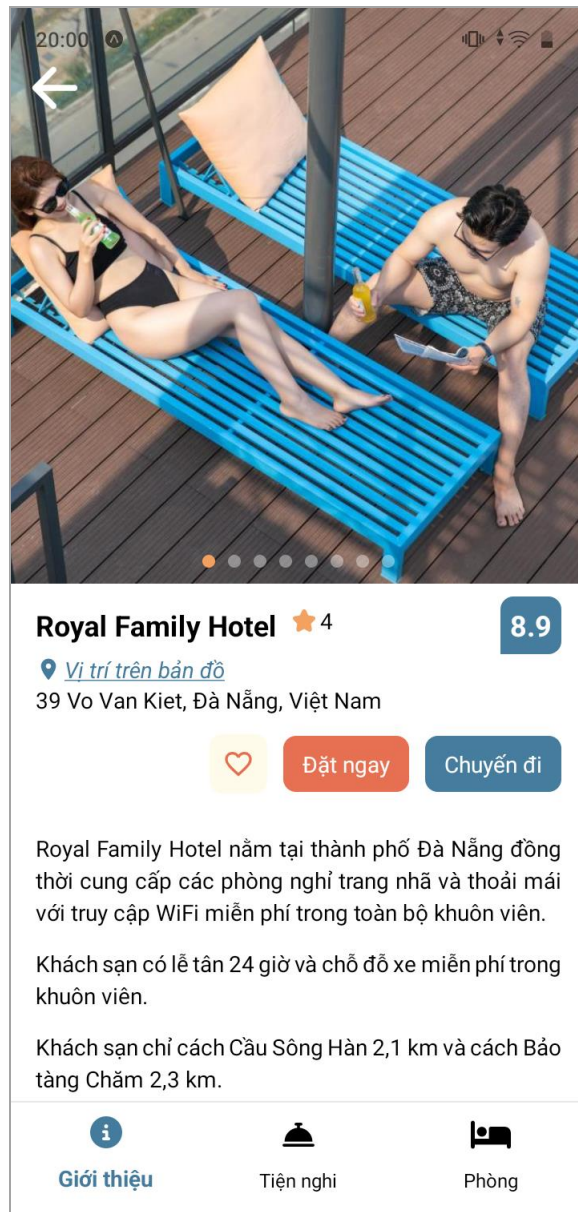
Hình 3.13: Giao diện website danh sách các địa điểm



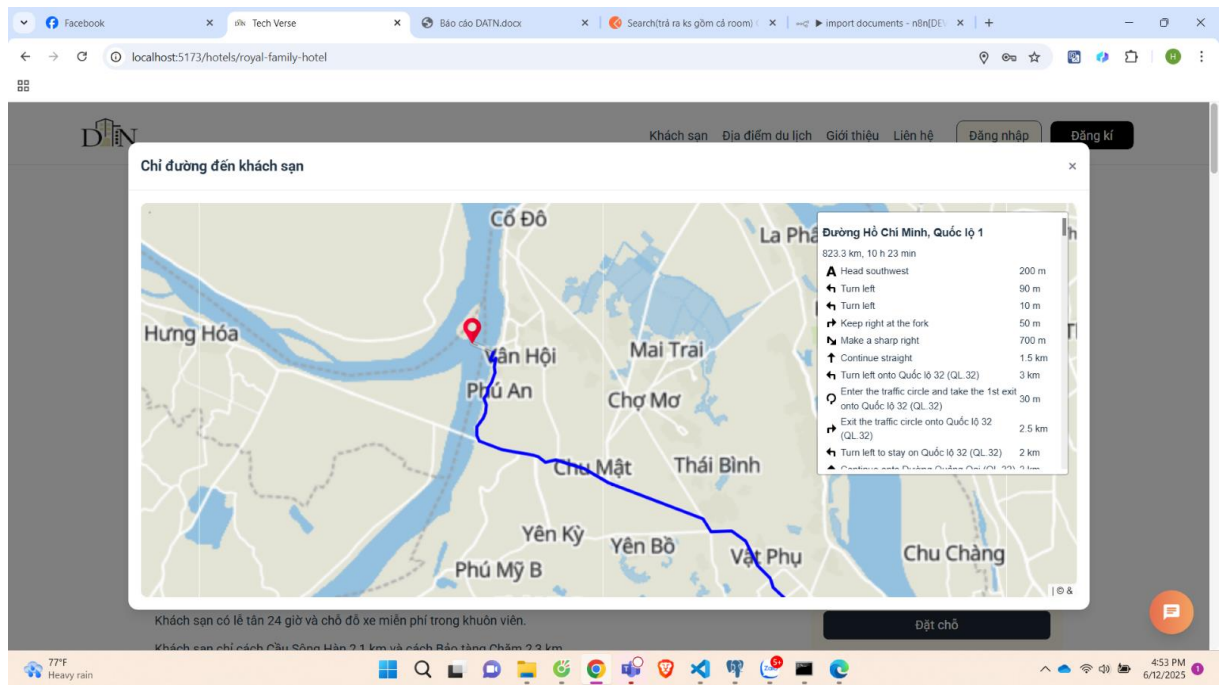
Hình 3.14: Giao diện mobile danh sách các địa điểm



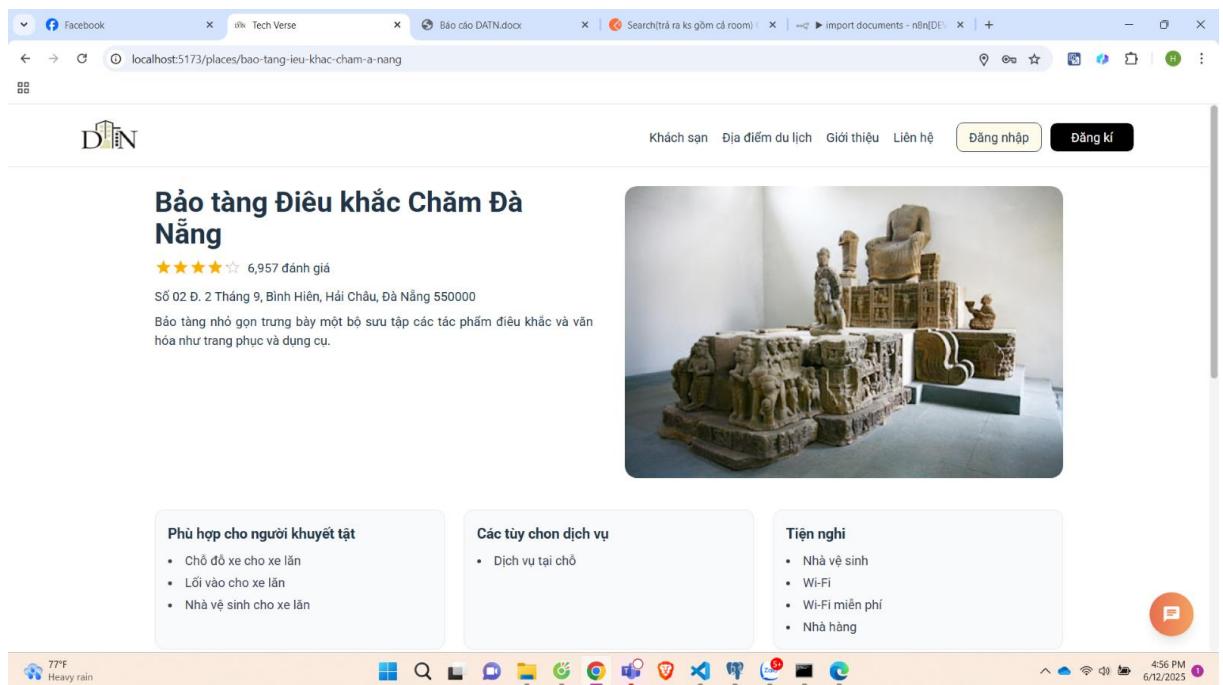
Hình 3.15: Giao diện website thông tin khách sạn



Hình 3.16: Giao diện mobile thông tin khách sạn



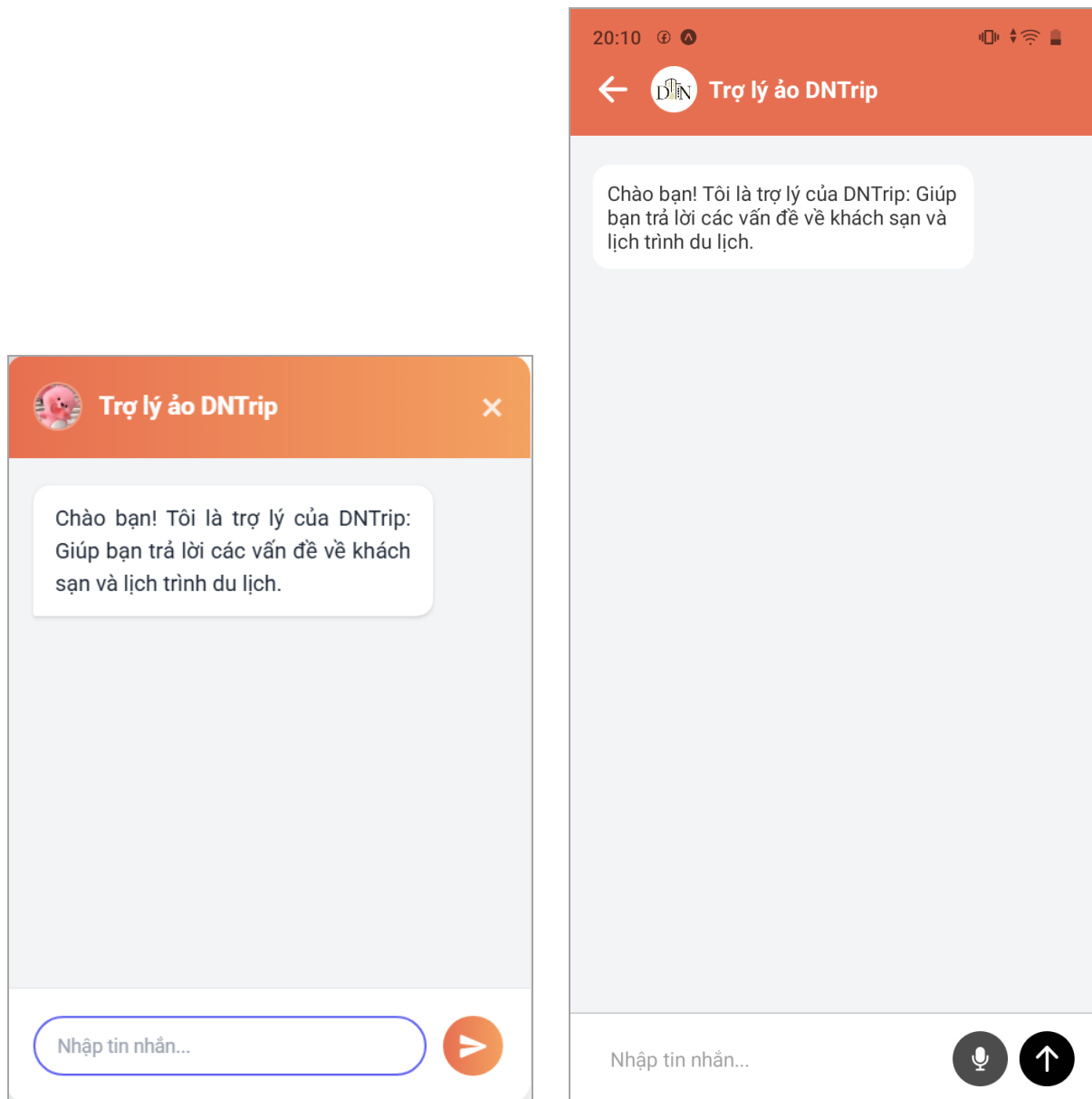
Hình 3.17: Giao diện bản đồ chỉ đường đến khách sạn



Hình 3.18: Giao diện website thông tin địa điểm



Hình 3.19: Giao diện mobile thông tin địa điểm



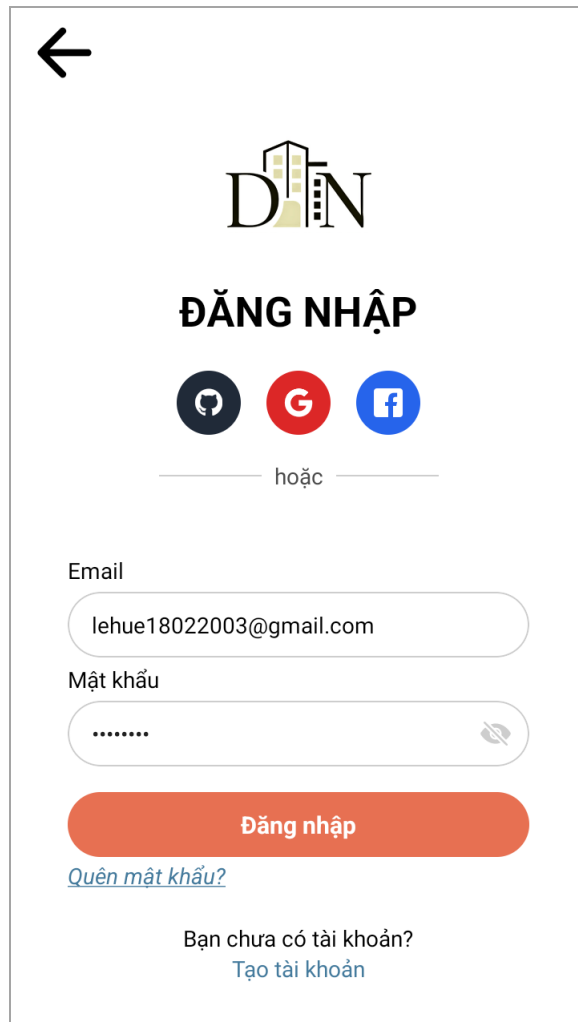
Hình 3.20: Giao diện chatbot

The screenshot displays a web application for trip planning. The browser's address bar shows 'localhost:5173/trip-schedule'. The page features a navigation bar with links: 'Khách sạn', 'Địa điểm du lịch', 'Giới thiệu', 'Liên hệ', and a dropdown menu for 'Huệ Lê'. The main section is titled 'Thông tin chuyến đi' (Trip Information) and includes input fields for 'Số ngày' (1 ngày) and 'Số người' (1 người). A text area for 'Yêu cầu đặc biệt' contains 'Gần biển, có bể bơi...'. A dropdown for 'Địa điểm muốn đến' is set to 'Ba Na Hills, Du lịch Đà Nẵng Hội an, Làng Bích họa Đà Nẵng'. Below this, a section 'Khách sạn muốn ở' shows two suggestions: 'Central Hotel & Spa Danang' and 'Holiday Beach Hotel Danang'. A blue button 'GỢI Ý LỊCH TRÌNH THÔNG MINH' is at the bottom. A sidebar on the right contains links: 'Tài khoản', 'Lên lịch chuyến đi', and 'Đăng xuất'. The bottom of the page shows a Windows taskbar with various icons and a system tray indicating '77°F Heavy rain' and the date '6/12/2025'.

Hình 3.21: Giao diện lên lịch trình chuyến đi

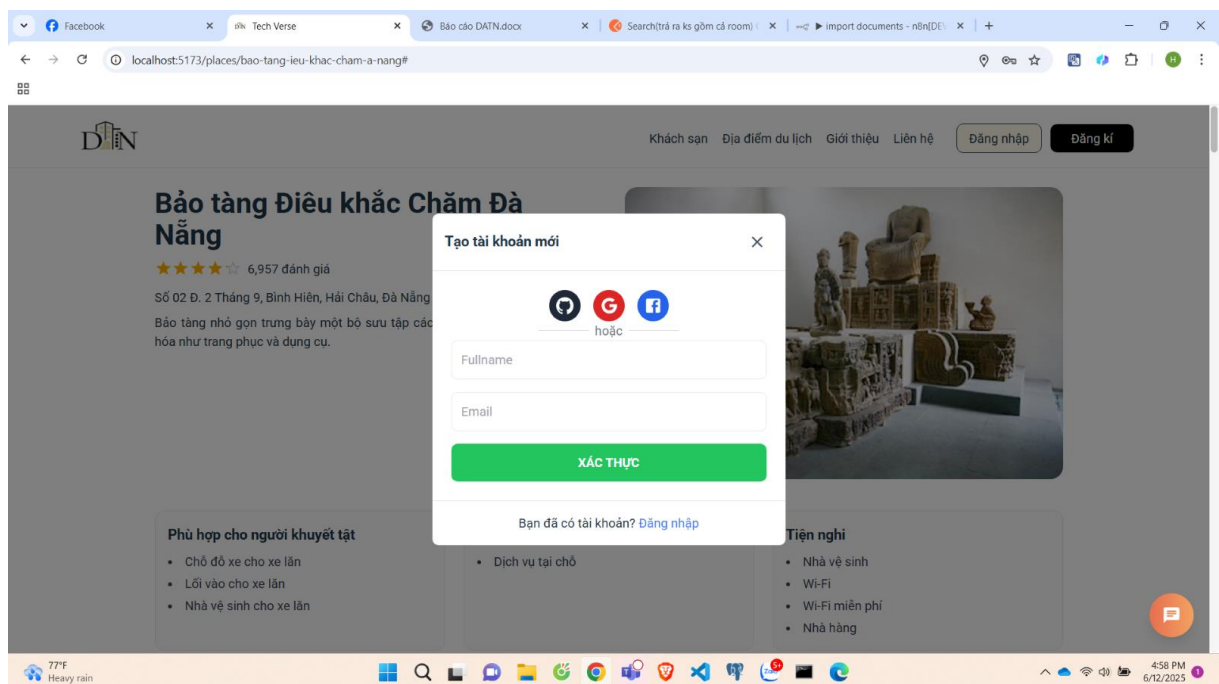
The screenshot shows a website page for 'Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng'. A modal dialog titled 'Đăng nhập tài khoản' is open in the center, featuring social login options (Google, Facebook), a 'hoặc' (or) separator, and fields for 'Email' and password. A blue 'ĐĂNG NHẬP' button is at the bottom of the modal. The background page shows the museum's name, a 6,957-star rating, and a list of amenities: 'Nhà vệ sinh', 'Wi-Fi', 'Wi-Fi miễn phí', and 'Nhà hàng'. The bottom of the page shows a Windows taskbar with various icons and a system tray indicating '77°F Heavy rain' and the date '6/12/2025'.

Hình 3.22: Giao diện website đăng nhập

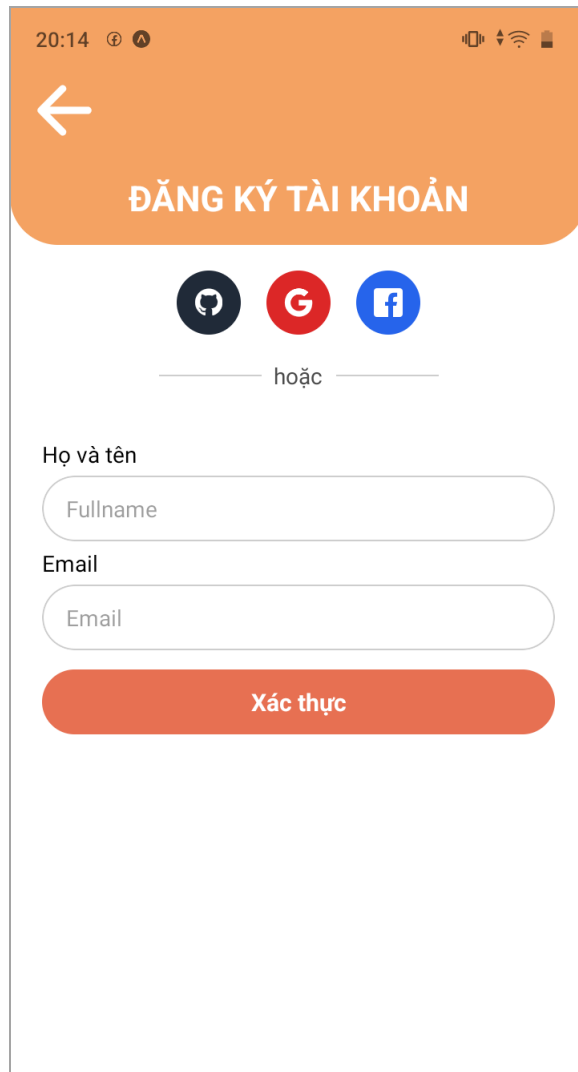


The image shows a mobile login screen for the DIN app. At the top left is a back arrow. In the center is the DIN logo, followed by the text "ĐĂNG NHẬP" (Login). Below this are three social media login buttons: GitHub, Google, and Facebook. A horizontal line with the word "hoặc" (or) is below these buttons. The login form consists of an "Email" field containing "lehue18022003@gmail.com" and a "Mật khẩu" (Password) field with masked characters ".....". A red "Đăng nhập" (Login) button is below the password field. A link "Quên mật khẩu?" (Forgot password?) is below the login button. At the bottom, the text "Bạn chưa có tài khoản?" (Don't have an account?) is followed by a link "Tạo tài khoản" (Create account).

Hình 3.23: Giao diện mobile đăng nhập



Hình 3.24: Giao diện website đăng kí



20:14

←

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

hoặc

Họ và tên

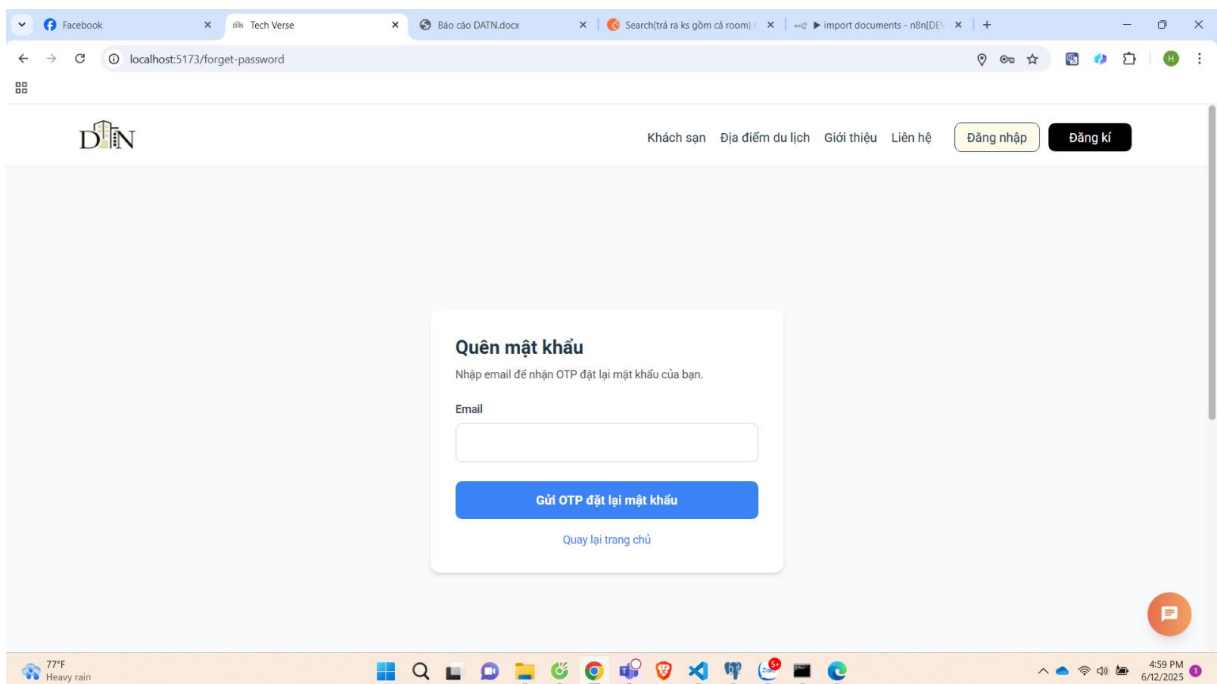
Fullname

Email

Email

Xác thực

Hình 3.25: Giao diện mobile đăng kí



Facebook Tech Verse Báo cáo DATN.docx Search(trả ra ks gồm cả room) import documents - nbn(DE)

localhost:5173/forget-password

 Khách sạn Địa điểm du lịch Giới thiệu Liên hệ Đăng nhập Đăng kí

Quên mật khẩu

Nhập email để nhận OTP đặt lại mật khẩu của bạn.

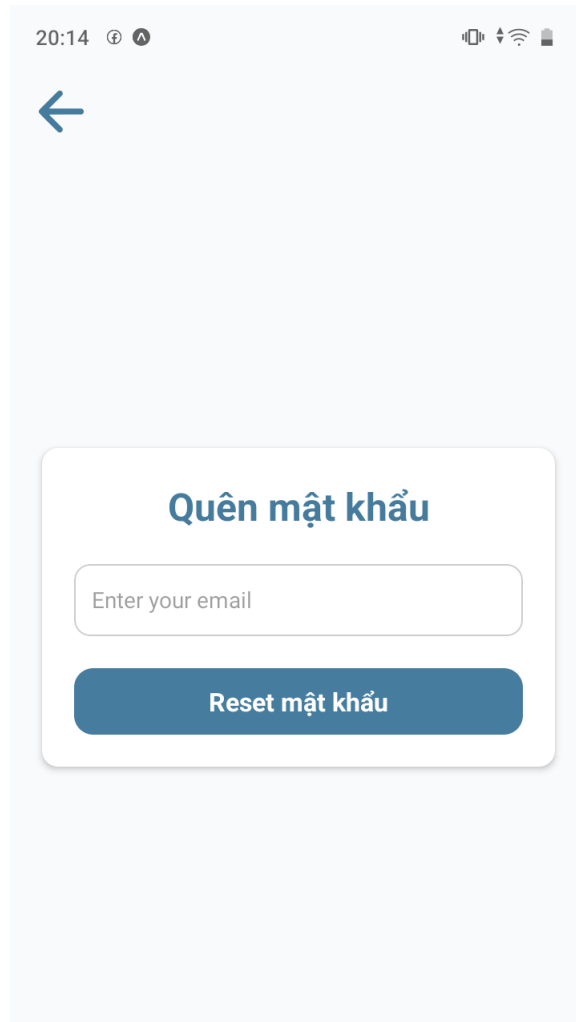
Email

Gửi OTP đặt lại mật khẩu

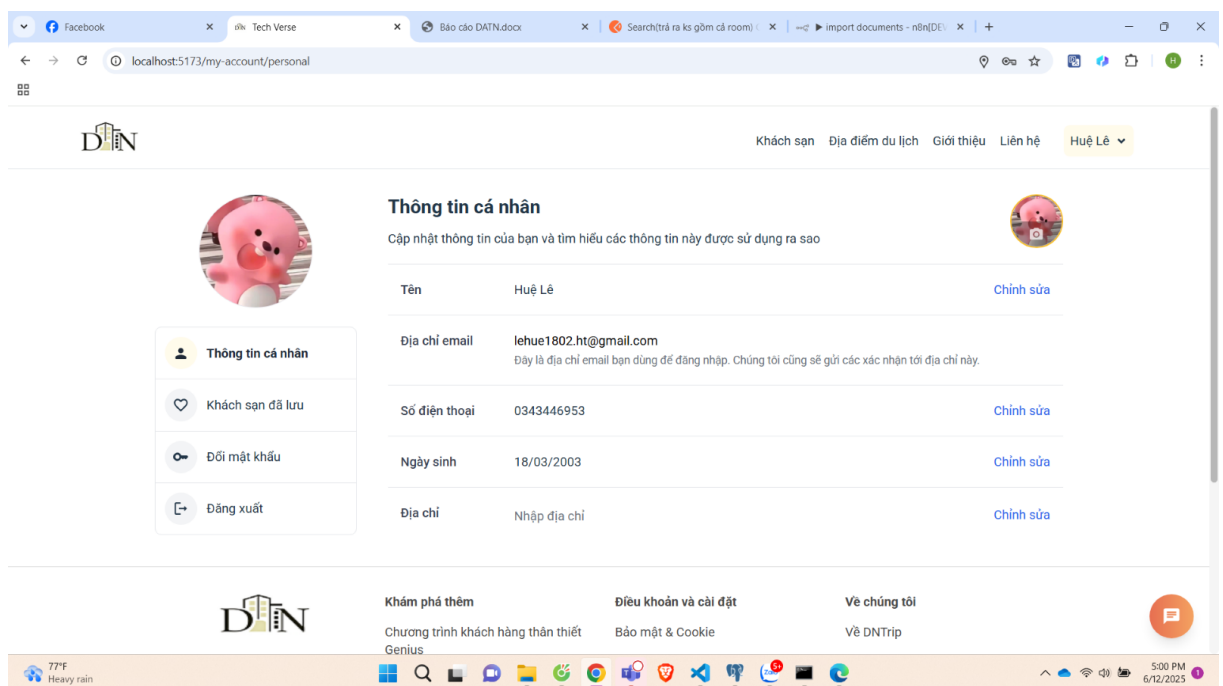
[Quay lại trang chủ](#)

77°F Heavy rain 4:59 PM 6/12/2025

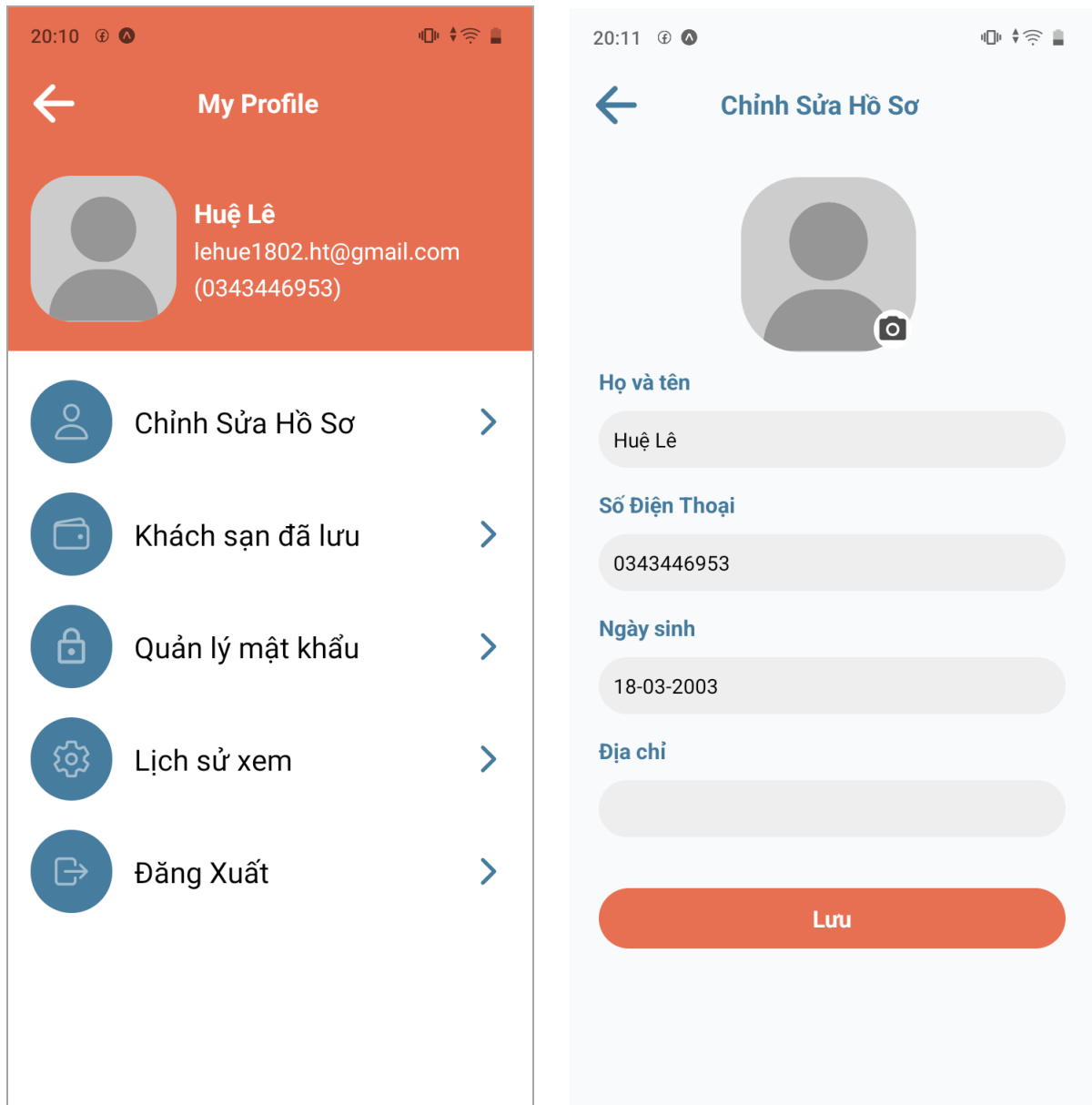
Hình 3.26: Giao diện website quên mật khẩu



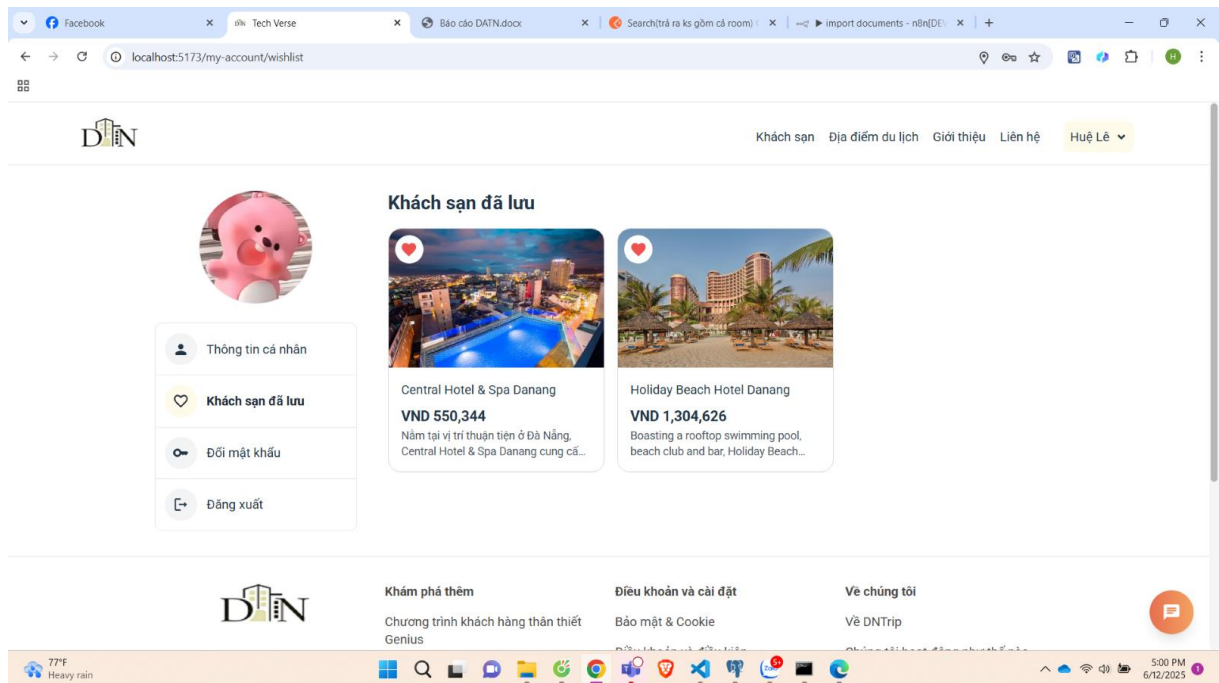
Hình 3.27: Giao diện mobile quên mật khẩu



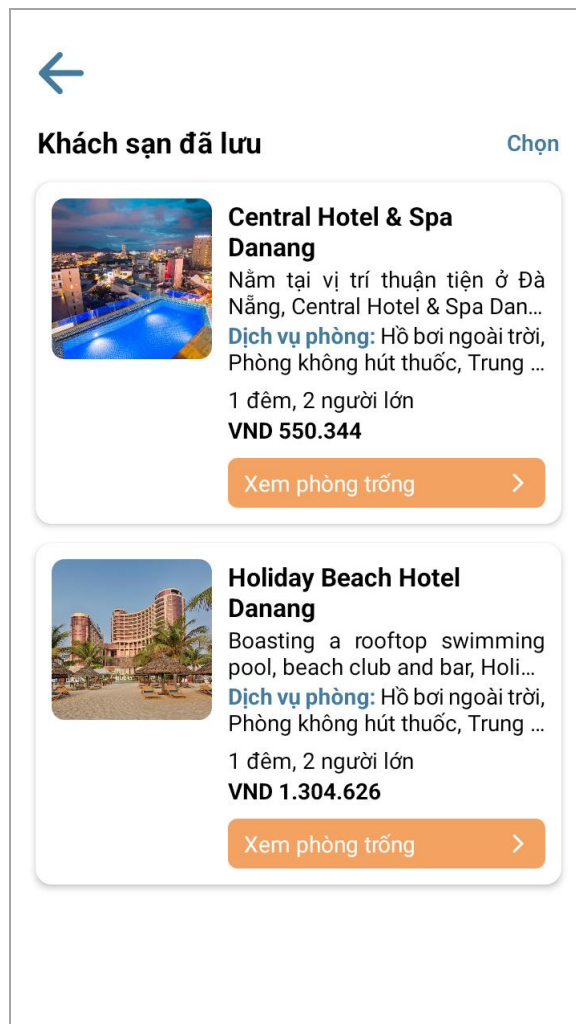
Hình 3.28: Giao diện website quản lý thông tin cá nhân



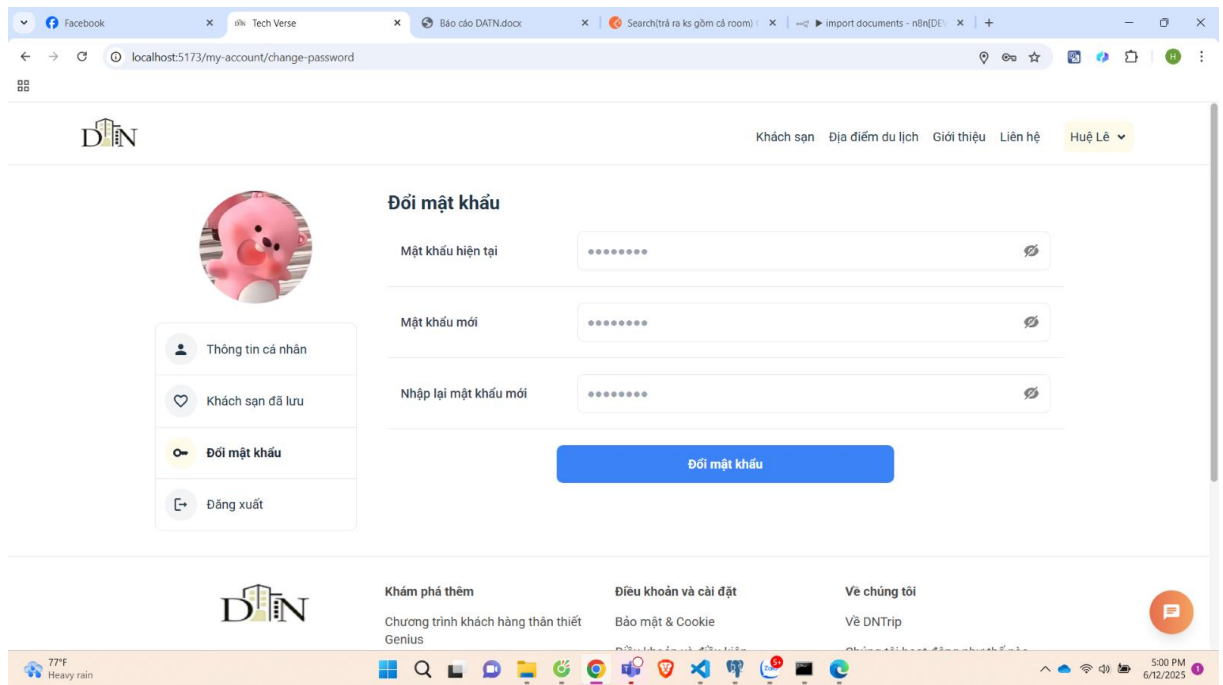
Hình 3.29: Giao diện mobile quản lý thông tin cá nhân



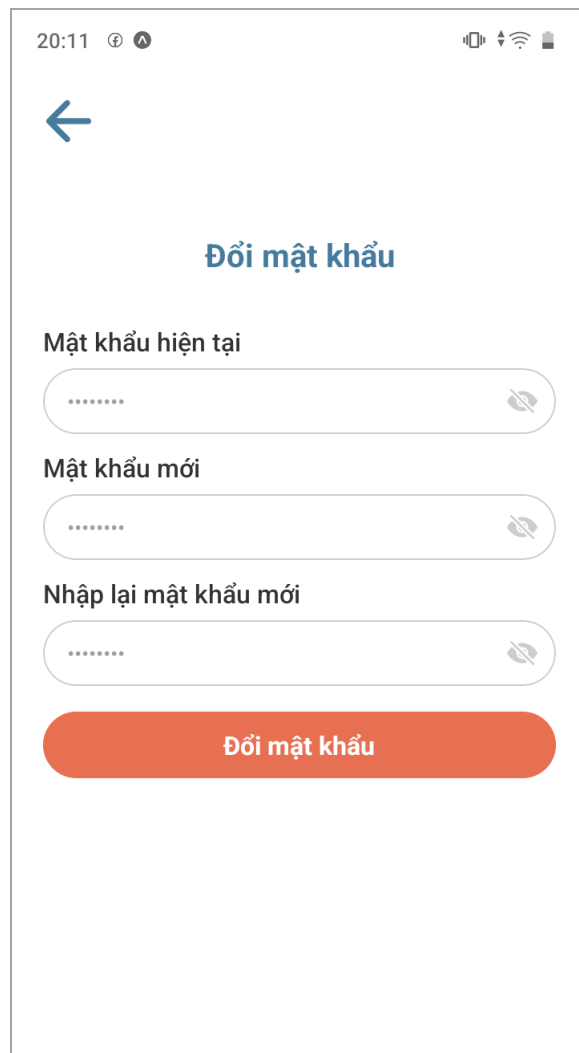
Hình 3.30: Giao diện website danh sách khách sạn yêu thích



Hình 3.31: Giao diện mobile danh sách khách sạn yêu thích



Hình 3.32: Giao diện website đổi mật khẩu



Hình 3.33: Giao diện mobile đổi mật khẩu

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết quả đạt được

Trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu kiến thức, lý thuyết và triển khai ứng dụng đồ án đã đạt được những kết quả sau:

- Về mặt lý thuyết:
 - + Trong quá trình tìm hiểu và thực thi dự án đã giúp em nắm vững được những kiến thức cơ bản để xây dựng nên một website về các ngôn ngữ như Java, Spring boot, ReactJS
 - + Sử dụng mô hình MVC và MVVM triển khai ứng dụng
 - + Biết các phân tích nghiệp vụ và hệ thống
 - + Hiểu về công dụng và các thức tạo nên Chatbot gợi ý tìm kiếm
- Về mặt ứng dụng:
 - + Đã xây dựng và triển khai thành công hệ thống AI đề xuất khách sạn và địa điểm du lịch phù hợp

4.2. Hạn chế

Ngoài những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện đề tài. Hệ thống còn một số hạn chế

- Chatbot dataset còn chưa đủ độ chính xác cao
- Chưa kiểm thử kỹ càng những thiếu sót trong ứng dụng
- Chương trình có tính chuyên nghiệp chưa cao
- Chưa giải quyết được trọn vẹn những vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý cũng như chưa đạt tính thẩm mỹ cao
- Vì thời gian có hạn, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên việc phân tích bài toán về cơ bản đã thực hiện tương đối đầy đủ, tuy nhiên chưa mô tả đầy đủ mọi khía cạnh của vấn đề. Xây dựng được hệ thống nhưng chỉ với các chức năng chính và chưa thật sự đầy đủ

4.3. Hướng phát triển

Một số hướng nghiên cứu và phát triển của đề tài như sau:

- Tìm hiểu thêm một số ngôn ngữ, các phần mềm ứng dụng để nâng cao giao diện đồ họa đẹp mắt, sinh động hơn.
- Triển khai thêm các dịch vụ như đặt phòng online, thanh toán đặt phòng, đánh giá,...

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Chunking Strategies for LLM Applications* (no date) Pinecone. Available at: <https://www.pinecone.io/learn/chunking-strategies/> (Accessed: 13 June 2025).
2. *Building and evaluating advanced rag* (no date) DeepLearning.AI. Available at: <https://learn.deeplearning.ai/building-evaluating-advanced-rag/lesson/1/introduction> (Accessed: 13 June 2025).
3. Lewis, P. *et al.* (2021) *Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks*, *arXiv.org*. Available at: <https://arxiv.org/abs/2005.11401> (Accessed: 13 June 2025).
4. Monigatti, L. (2025) *Retrieval-augmented generation (RAG): From theory to Langchain Implementation, Towards Data Science*. Available at: <https://towardsdatascience.com/retrieval-augmented-generation-rag-from-theory-to-langchain-implementation-4e9bd5f6a4f2> (Accessed: 13 June 2025).

PHỤ LỤC